

스마트에너지플랫폼 FEMS+ 구축사업 사업계획서(세부주관)

과제명	2026년도 스마트에너지플랫폼 FEMS+ 구축사업			
총 사업기간	협약일 ~ 2026. 12. 31. (6개월)			
세부주관 기관	기 관 명	원풍물산(주)	대 표 자	박 창 석
	설립년월일	1987. 3. 17	사업자등록번호	513-81-41374
	주 소	경북 칠곡군 왜관읍 공단로 3길 47		
총괄책임자 (세부주관)	성 명	최 정 환	생년월일	1978. 12. 5
	직 위	영업개발이사	전 화	054-974-4801
	휴대전화	010-9382-9956	E-mail	wonpungtrading@daum.net
실무담당자 (세부주관)	성 명	유 성 철	생년월일	1967. 8. 29
	직 위	차장	전 화	054-974-4801
	휴대전화	010-5533-7215	E-mail	wonpungtrading@daum.net
사업비 (단위 : 천원)	구분	당해연도(2026년)		
	정부출연금	600,000		
	민간부담금(현금)	60,000		
	지방비(현금)	0		
	상생협력금(현금)	0		
	합 계	660,000		
참여기관 (공급기업)	기 관 명	GS시스템	대 표 자	오탈진
	실무 책임자	오영정	휴대전화	010-2005-0476
참여기관2 (지원기관)	기 관 명	KOTITI시험연구원	대 표 자	김준
	실무 책임자	김영실	휴대전화	010-3922-0304

동 보고서는 위 기관이 정한 법령 및 규정, 세부관리지침 등에 따라 작성되었으며 기재된 내용은 사실과 다름이 없습니다. 또한, 기재된 내용에 허위사실이 있을 경우 향후 선정 취소 및 스마트그린산업단지 촉진사업 참여제한 등의 조치가 있더라도 이에 이의가 없음을 확인합니다.

2026년 06월 08일

세부책임자 : 최 정 환

세부주관기관장 : 원 풍 물 산 (주)

산업통상부장관

한국산업단지공단 이사장 귀하



- 목 차 -

제 1 장 추진체계 및 수행 역량	1
제 1 절 추진체계 및 역할분담	1
1. 컨소시엄 추진체계 및 운영방법	1
2. 기관별(세부주관/참여) 역할 분담	3
제 2 절 컨소시엄 세부 역량	4
1. 수행기관 일반현황	4
2. 유사사업 수행실적	7
3. 사업 추진 관련 수행기관별 기술역량	8
4. 주관/참여기관의 세부 현황	13
5. 인적자원 역량	15
6. 위탁 및 외부 용역계획	18
 제 2 장 세부사업 추진전략 및 수행계획	 19
제 1 절 세부사업 기획 및 설계	19
1. 세부사업 추진계획 및 전략	19
2. 경쟁력 확보 전략	30
3. 정부정책 방향과 부합성	36
제 2 절 추진일정	37
1. 세부사업 추진일정	37
제 3 절 세부 추진계획 및 방법	38
1. 공장에너지·온실가스관리시스템(FEMS+) 실증사업장 구축 진단 컨설팅 계획 및 방법	38
2. FEMS+ 구축사업장 적용 제품(공정) 개요	42
3. 에너지·온실가스 계측 인프라 구축	47
4. 공장에너지·온실가스관리시스템(FEMS+) 사업장 구축 및 운영 방법	13
5. 산업단지 MRV 플랫폼 연계 및 운영	58
6. 해킹사고 방지 및 정전대비 데이터관리를 위한 네트워크 보안 및 관리 시스템 구축	63
7. 탄소배출 및 에너지 절감 방안 제공	65
8. 에너지·온실가스 데이터 수집 및 품질관리 방안	66
9. 사업지원 종료 후 운영 및 유지보수 방안	67
 제 3 장 성과지표 및 목표	 68
제 1 절 성과지표 및 목표 설정	68
1. 세부사업 성과목표 및 지표	68

2. 수행기관별 성과지표 및 목표	69
3. 지표정의 및 산출방식	70
제 2 절 성과목표 관리 및 달성전략	73
1. 성과지표 및 목표 중점 추진내용	73

제 4 장 사업비 사용계획 75

제 1 절 총사업비 구성	75
제 2 절 사업비 세부내역	75
1. 사업예산 총괄	75
2. 사업비 세부내역	76

제 5 장 기자재 및 시설 활용계획 78

제 1 절 보유 기자재 및 시설 활용계획	78
제 2 절 신규 기자재 및 시설 구매계획	79

제 6 장 기대효과 81

제 1 절 기대효과 및 성과활용	81
제 2 절 세부 성과활용 방안	83
1. 에너지·온실가스 데이터 분석 및 활용방안	83
2. 탄소저감, 에너지절감 및 효율화 기술방안	83
3. 성과활용 기간 내 유지보수 방안	84
4. 지역균형발전 및 지역사회 환원	85
5. 세부 성과활용 종합	85

제 7 장 기타 86

제 1 장 추진체계 및 수행 역량

제1절 추진체계 및 역할분담

1. 컨소시엄 추진체계 및 운영방법

- 본 컨소시엄은 수요기업, 공급기업 및 지원기관의 역할을 명확히 구분하여 FEMS+ 실증사업의 구축성과와 성과활용 가능성을 높이는 구조로 운영합니다.
 - 수요기업인 원풍물산(주)은 실증사업장의 생산공정, 설비 운영정보, LOT 생산이력, 생산량, 작업이력 등 현장 데이터 제공
 - 원풍물산(주)은 사업 종료 후 FEMS+ 시스템의 자체 운영 주체로서 계측데이터 확인, 생산정보 관리, 성과활용 자료 제공
 - 공급기업인 GS시스템은 전력 및 가스 계측 인프라 구축, 통신망 구성, 데이터 수집장치 구축, FEMS+ 대시보드 구현, 시스템 시운전 및 유지보수
 - 지원기관인 KOTITI시험연구원은 LCA 방법론 설정, 제품단위 탄소발자국 산정, 데이터 품질관리 및 검증 대응 컨설팅 수행
- 사업 추진 과정에서는 기관별 전담인력을 지정하고, 정기 운영회의 및 수시 기술검토회의를 통해 사업 추진상황을 관리합니다.
 - 월 1회 이상 정기 운영회의를 개최하여 추진일정, 구축현황, 데이터 수집상태, 현장 애로 사항 및 개선 필요사항 점검
 - 전력·가스 계측기 설치, 데이터 연계, LOT 추적성 확보, 탄소발자국 산정 등 주요 기술 이슈 발생 시 수시 기술검토회의를 개최합니다.
 - 기술검토회의를 통해 기관별 조치사항, 책임범위, 후속 일정, 보완 필요사항 정리
 - 회의 결과는 회의록, 조치계획, 이행결과로 관리하여 사업 수행과정의 책임성과 추적성 확보
- 원풍물산(주)은 자동차 내장재용 부직포 생산공정에서 전력 및 가스를 주요 에너지로 사용하는 사업장입니다.
 - 본 사업에서는 전력 사용량과 가스 사용량을 중심으로 FEMS+ 계측체계 구축
 - 스팀·용수·압축공기 계측은 본 사업 범위에서 제외
 - 생산량, LOT 정보, 설비 가동시간, 작업이력 등은 제품단위 탄소배출량 산정을 위한 보조 데이터 활용
- 본 사업에서 원풍물산(주)은 전력·가스 기반 FEMS+ 실증모델 구축을 위한 현장 데이터 제공 및 운영 협조 역할을 수행합니다.
 - 전력 사용량 데이터 제공
 - 가스 사용량 데이터 제공
 - 공정별 또는 설비별 전력 사용량 제공
 - 주요 열원 또는 가스 사용 구간의 가스 사용량 제공

- LOT별 생산량, 작업시간, 품목, 공정조건 제공
 - 설비 가동시간 및 생산이력 데이터 제공
 - FEMS+ 구축 전후 에너지·온실가스 절감성과 검증자료 제공
- 원풍물산(주)은 계측기 설치 및 데이터 연계에 필요한 현장 협조를 수행합니다.
- 수전반 및 분전반 계측기 설치 위치 확인
 - 주요 생산설비 전력계통 확인
 - 가스 공급라인 및 주요 가스 사용 구간 확인
 - 계측기 설치를 위한 작업공간, 전원, 배선경로 확인
 - 계측기 설치 및 시운전 시 현장 작업일정 조율
 - 생산설비 가동정보 및 생산이력 확인 지원
- 기관별 역할분담은 다음과 같이 운영합니다.
- 총괄주관기관은 사업 총괄관리, LCA·PCF 산정체계 수립, 성과관리 및 전담기관 대응 수행
 - 원풍물산(주)은 제조현장의 생산정보, 설비 운영정보, 전력·가스 사용 데이터 제공
 - GS시스템은 전력·가스 계측, 통신, 데이터 수집, FEMS+ 대시보드 및 유지보수 체계 구축
 - KOTITI시험연구원은 활동데이터 항목 정의, 배출계수 적용, 데이터 품질검토, 제품단위 탄소발자국 산정 및 검증 대응 지원
- 공고상 세부주관기관은 FEMS+ 도입 수요기업으로서 에너지·온실가스 데이터 제공 및 산업단지 MRV 플랫폼 데이터 제공 의무를 부담합니다.
- 전력 및 가스 계측데이터를 FEMS+ 시스템에 연계할 수 있도록 현장 데이터 제공
 - 사업 종료 후에도 성과활용 기간 동안 에너지·온실가스 데이터 제공 협조
 - 원풍물산(주)은 MRV 플랫폼 연계 및 탄소배출량 산정보고서 작성에 필요한 생산정보, 계측정보, 운영자료 제공
 - 이를 통해 전력·가스 기반의 제품단위 탄소배출량 산정 및 글로벌 탄소규제 대응 기반확보

2. 기관별(세부주관/참여) 역할 분담

기관명	구분	주요 역할	내용	참여비율(%)
원풍물산(주) (수요기업)	민간, 중소	실증사업장 제공	FEMS+ 실증사업장 제공	23
		현장 데이터 제공	생산공정 및 설비 운영정보 제공	
		생산이력 관리	LOT 생산이력 관리	
		산정자료 제공	원부자재 사용정보 및 작업기록 제공	
		현장 구축 지원	계측기 설치 협조	
		자체 운영	사업 종료 후 시스템 자체운영	
GS시스템 (참여-공급기업)	민간, 중소	에너지·온실가스 계측 인프라 구축	전력·스팀·LNG·용수 계측기 설치	60
			통신망 구성	
			데이터 수집장치 구축	
		FEMS+ 연계 시스템 기술지원	FEMS+ 대시보드 구현	
			LOT·설비·Timestamp 데이터 연계	
			TOC 시스템 연계	
		시운전·유지보수 및 수요기업 현장 지원	시스템 시운전 및 유지보수	
사단법인 KOTIT시험연구원 (참여-지원기관)	민간, 비영리기관	LCA 방법론 설정	LCA 방법론 설정	17
		활동데이터 정의	활동데이터 항목 정의	
		배출계수 검토	LCI DB 및 배출계수 적용 검토	
		데이터 품질관리	데이터 품질관리 방안 제시	
		제품단위 산정 지원	제품단위 탄소발자국 산정	
		검증 대응 컨설팅	검증 대응 컨설팅	
		성과확산·교육	성과확산 및 교육 지원	

제 2 절 컨소시엄 세부 역량

1. 수행기관의 일반현황

1) 세부주관기관 (원풍물산(주))

업 체 명	원풍물산(주)	대 표 자 명	박 창 석
전 화 번 호	054-974-4801	팩 스 번 호	054-973-0677
주 소	경북 칠곡군 왜관읍 공단로 3길 47		
총 직원수	46	사업자번호	513-81-41374
업 종	제조		
면허/허가/등록증 보유현황	-		
매 출 액 (2025)	296억원	관할세무서	구미세무서
자 본 금	800백만원		
업력	2024. 5. 경북 칠곡군 스타기업 선정 2022. 6. 펠트에코리아 브랜드 등록 2022. 1. 소재, 부품 전문기업 인증 (산업통상자원부) 2019. 7. 경상북도 스타기업 선정 2013. 10. 기업부설연구소 인가 2012. 5. 일본 TOYOTA자동차 납품 2009. 2. 복합부직포라인 및 코팅라인 설비투자 2002. 1. 자동차 내장재 부직포 특허등록 1999. 6. FITI Q마크 인증 획득 1987. 3. 원풍물산 설립		

2) 참여-공급기관 (GS시스템)

업 체 명	G.S시스템	대 표 자 명	오탈진
전 화 번 호	053-354-0476	팩 스 번 호	053-353-0476
주 소	대구광역시 서구 염색공단로11길 17		
총 직원수	5	사업자번호	503-59-61557
업 종	제조업		
면허/허가/등록증 보유현황	- 발전사업허가증(태양광) 제2023-6270000-81-00336호 - 기업부설연구소 인정 제2014112430호 - 벤처기업확인 제20250218030087호 - 소재·부품·장비 전문기업확인서 제37898호		
매 출 액 (2024)	978백만원	관할세무서	서대구
자 본 금	172백만원		
업 력	1983 12 국산전기 설립(GS시스템 전신) 1997 03 한국염색기술연구소 염색가공기계(스티머 제작 외) 제작 및 설치 참여 2006 02 고해상도카메라를 이용한 자동 원단 검사장치 개발 (지역전략산업 기술개발사업 선정, 2년) 2007 02 한국산업기술평가원 인증 연구개발 전담부서 인정 2007 02 벤처기업인증 기업 선정 2007 02 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증 기업 선정 2007 09 직물의 고속검사에 사용되는 조명장치 발명특허 등록 2008 02 지역전략산업 기술개발사업 성공 완료 2008 09 원단 권취기의 지관 자동투입장치 발명특허 등록 2009 02 인공 지능형 검단 시스템 납품(한국산업기술평가원) 2009 02 인공 지능형 검단용 색차검사 장치 납품(한국산업기술평가원) 2009 11 원단 권취장치 발명특허 등록 2010 01 직물 검사 방법과 그 장치 발명특허 등록 2010 05 저항,발열 자동검수 시스템 납품(코오롱글로벌텍) 2011 02 KH 비전 및 데이터 키퍼 시스템 납품(쥬화산) 2012 01 직물검사기용 마킹장치 발명특허 등록 2012 05 비전시스템을 이용한 직물의 자동밀도측정과 텐터자동화 시스템 개발(연구장비활용 기술개발사업 2년) 2012 05 밀도 측정 자동화 설비 납품(코오롱글로벌텍) 2013 11 롤 제품 자동적재장치와 롤제품 자동적재방법 밀도 또는 색차측정 통한 롤 제품 자동구분 및 적재방법 발명특허등록 2014 02 기업부설연구소 인정(한국산업기술진흥협회의), 벤처기업 인증 갱신 2015 03 공냉식 열교환기, 건식 전기집진기 현장 납품 (다이텍 연구원, 유영ST, 삼화직물 외) 2015 12 전기 집진기 발명특허 등록 2016 02 폐열회수 집진기 발명특허 등록 2018 06 현장 염색시스템 개선을 위한 카메라를 적용한 정밀도가 향상된 CCM 장치 개발 2020 06 ΔE 0.5이하 섬유Lot별 엔딩리스팅 불량 실시간 선별을 위한 스마트 색차 알고리즘 시스템 개발(예비연구) 2021 06 ΔE 0.5이하 섬유Lot별 엔딩리스팅 불량 실시간 선별을 위한 스마트 색차 알고리즘 시스템 개발 2022 02 산단 내 클린팩토리 구축지원사업 공급기업 등록 2022 02 벤처기업인증 기업 확인, 기업부설연구소 인정 2022 04 섬유원단 온라인 색상 비교 측정 시스템 발명특허 등록 2023 02 섬유소재 공정 저탄소화 지원사업 공급기업 선정(자동제어 스팀트랩 시스템) 2023 02 그린&클린팩토리 전환지원 사업 공급기업 선정(자동제어 스팀트랩 시스템) 2023 02 스팀 트랩 시스템 발명특허 등록 2023 03 에티오피아 섬유테크노파크 염색설비 및 유틸리티설비 설치 완료 2023 03 스마트 생태공장 구축지원사업 자동제어 스팀트랩 설치 - (쥬동인섬유) 2024 02 섬유소재 공정 저탄소화 지원사업 공급기업 선정(자동제어 스팀트랩 시스템) 2024 02 한국친환경융합소재센터 스커칭설비 덕트제작 설치 공사 2024 07 친환경 알칼리 폐액 재활용을 위한 스마트 센싱 기술개발 2024 10 Self-Cleaning 기능을 갖춘 텐터기 전용 스마트 화재예방/자동소화 시스템 개발 2025 03 에너지 모니터링 시스템 공급 및 설치 - 스마트생태공장, 섬유소재 공정 저탄소화 지원사업 2025 09 하이브리드 연속감량기 공급 및 설치		

3) 참여-지원기관 (KOTITI시험연구원)

업 체 명	사단법인 KOTITI시험연구원	대 표 자 명	김 준
전 화 번 호	02-3451-7000	팩 스 번 호	02-3451-7172
주 소	경기도 과천시 과천대로7나길 48(갈현동)		
총 직원수	464명	사업자번호	220-82-00707
업 종	연구개발업, 환경 컨설팅업, 기술 시험, 검사 및 분석업, 교육훈련, 기술정보 진흥업		
면허/허가/등록증 보유현황	환경컨설팅회사		
매 출 액 (2025)	9,586,224만원	관할세무서	성동세무서
자 본 금	75,900만원		
업력	1961. 9. 대한방직협회 부설 "방직시험검사소"로 발족 1964. 3. "한국섬유시험검사소(KOTITI)"로 명칭 변경 1976. 1. IWTO 한국표준시험기관 지정 1990. 2. "한국섬유기술연구소"로 명칭 변경 1994. 4. 국가 공인시험기관(KOLAS) 지정 2002. 3. ISO 9001(2000) / KSA 9001(2001) 인증(BVQI) 2011. 7. 국가공인 먹는 물 수질검사기관 지정(한강유역환경청) 2013. 1. 조달청 전문검사기관 지정 2013. 3. "KOTITI시험연구원"으로 명칭 변경 2014. 7. 화장품 시험·검사기관 지정 2015. 3. 환경유해인자 시험·검사기관 지정 2015. 7. 어린이제품 안전확인기관 지정 2015. 8. 어린이 놀이시설 안전검사기관 지정 2015.11. 완구류 안전성 분석기관 지정 2016. 2. 고형연료제품 품질표시 시험기관 지정 2016. 6. 목재제품 규격 품질검사기관 지정 2016. 7. 의약외품 시험검사기관 지정 2016.11. 안전확인대상생활화학제품 시험·검사기관 지정 2016.11. 안전성 검사기관 지정 2018. 4. 위생용품 시험검사기관 지정 2022. 4. 표준개발협력기관(COSD, TC201) 지정 2024. 3. 환경컨설팅회사 등록 2024. 3. 표준개발협력기관(COSD, TC147) 지정 2025.12. 국가 공인검증기관(KOLAS) 지정		

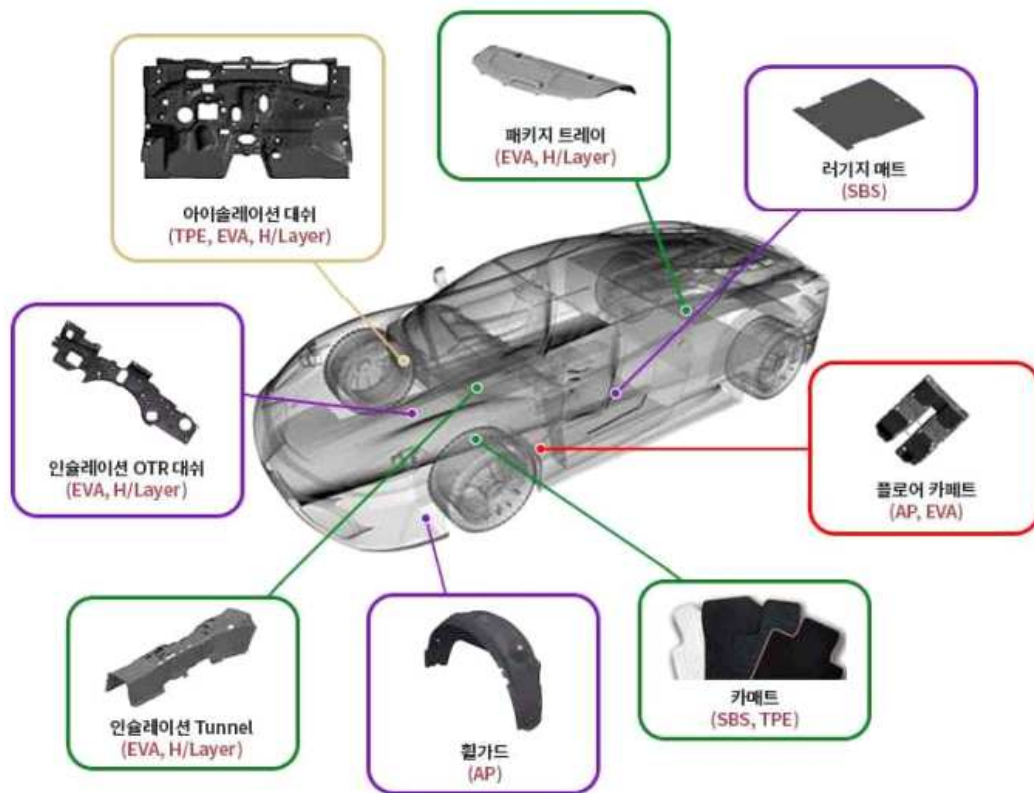
2. 유사사업 수행실적

기관명	수행년도	사업내용	지원기관
원풍물산(주)	2024	섬유소재 공정저탄소화 기반조성	한국섬유수출입협회
GS시스템	2024	2024년 스마트 생태공장 구축 사업	한국환경공단
	2025	2025년 섬유소재 공정저탄소 지원사업 2025년 탄소중립 선도플랜트 구축지원 2025년 스마트 생태공장 구축 사업	한국섬유수출입협회 한국생산기술연구원 한국환경공단
사단법인 KOTITI시험 연구원	2023	국가 LCI DB 구축 용역(2차) 수행 - 섬유, 자동차, 배터리 등 산업의 원료, 소재, 공정 등 전 과정목록 데이터 세트 개발 및 전과정 목록 국제 플 랫폼(GLAD) 등록 - LCA 보고서 제공	한국환경산업기술원
	2024	국가 LCI DB 구축 용역(3차) 수행 상동	한국환경산업기술원
	2025	국가 LCI DB 구축 용역(4차) 수행 상동	한국환경산업기술원
	2025	고품위 재활용 플라스틱 소재 확보를 위한 AI 활용 선 별률 97% 및 선별용량 30 ton/day 이상의 폐플라스틱 고효율 선별공정 개발	한국산업기술평가관리원

3. 사업 추진 관련 수행기관별 기술역량

1) 세부주관기관

- 원풍물산은 1987년 창업 이래 자동차용 부직포 전문 생산업체로 부직포 관련 특허 획득 44건, 출원중 11건으로 미래 성장동력 확보를 위해 충실하게 업력을 쌓고 있습니다. 국내 자동차 5사 (HMC, KIA, GMK, KGM, RK) 에 모두 납품 중이며, 자동차사를 통한 해외 수출 및 직접 수출하는 품목들도 있습니다.
- 자동차에는 다양한 부직포가 사용되며, 자동차 내부 바닥재인 Floor Carpet, Seat, Mat, Trunk, Engine room, 전기차 모터 구동부, Wheel Guard, Isolation Dash 등에 부직포가 사용됩니다. 원풍물산은 자동차에 사용되는 모든 부직포를 생산할 수 있는 Line up을 갖추고 있습니다.



- 원풍물산 부직포 제조공정은 니들펀칭, 하이벨루아, 건조, PE압출 라인으로 구성되어 있으며, 특히 건조공정은 부직포의 강성확보를 위해 사용되는 라텍스(수분 60%) 건조를 위해 스팀과 LNG 열원의 많은 에너지를 소모하고 있습니다.
- 많은 양의 에너지를 사용함으로 에너지 사용절감을 위해 2021년 FEMS를 일부공정(니들펀칭 2개라인의 일부)에 설치하여 관리하고 있습니다.
 - 2023년에는 성우이앤씨로부터 에너지진단을 받아서 에너지 절감활동 수행

2) 참여-공급기관

- 공급기업은 산업설비 에너지 계측 및 모니터링 시스템 구축 경험을 기반으로 생산공정 에너지 데이터 관리 시스템을 설계·구축할 수 있는 기술 역량을 보유하고 있습니다.
 - 제조현장의 전력, LNG, 스팀, 급수 사용량을 설비별·공정별로 측정하기 위한 계측 인프라 구축 역량을 보유
 - 본 사업에서는 전력량계, 스팀유량계, 가스 LNG 유량계, 급수유량계를 적용하여 주요 에너지 사용량 데이터 수집
 - 자동차 내장재용 부직포 공정의 특성을 고려하여 생산설비, 열원설비, 유틸리티 설비의 계측 포인트를 검토하고, 기존 설비 운전에 영향을 최소화하는 방식으로 설치·배선·결선 작업 수행

구분	적용 계측장비	주요 측정항목
전력	전력량계, 전류센서, 전력품질 계측기	전력사용량, 전압, 전류, 역률, 피크전력
LNG	가스 유량계, 적산유량계	LNG 사용량, 누적 사용량
스팀	스팀 유량계, 압력계, 온도계	스팀 사용량, 압력, 온도
용수	전자식 유량계, 적산유량계	용수 사용량, 누적 사용량

- GS시스템은 통신·데이터 수집 시스템 구축 역량을 보유하고 있습니다.
 - GS시스템은 계측기, 통신장비, 게이트웨이, 데이터 수집장치, 서버를 연계한 현장 데이터 수집 시스템 구축 경험을 보유
 - 계측 데이터는 현장 여건에 따라 RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet 등 통신방식을 적용하여 수집
 - 수집된 데이터는 FEMS+ 시스템에서 설비별·공정별·에너지원별 사용량을 조회·분석할 수 있도록 데이터 항목, 단위, 수집주기, 태그 체계를 정리
 - 계측 데이터의 누락, 이상값, 통신불량 여부를 점검하여 데이터 신뢰성을 확보

구분	적용 기술	활용 내용
현장 통신	RS-485, Modbus RTU	전력량계, 유량계 등 계측기 데이터 수집
네트워크 통신	Ethernet, Modbus TCP	PLC, HMI, 서버 간 데이터 연계
데이터 중계	Gateway, 데이터 수집장치	현장 계측데이터 수집 및 전송
외부 연계	REST API, MQTT 등	FEMS+ 및 MRV 연계 기초자료 제공

- GS시스템은 FEMS+ 및 MRV 연계 지원 역량을 보유하고 있습니다.
 - GS시스템은 현장 계측 데이터가 FEMS+ 시스템에서 수집·저장·분석될 수 있도록 데이터 수집 구조를 구성
 - 전력, LNG, 스팀, 급수 사용량 데이터는 에너지 사용량 모니터링, 에너지성과지표 산출, 탄소배출량 산정 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계의 기초자료로 활용
 - GS시스템은 MRV 산정기관이 아니라, 검증 가능한 계측 원천데이터와 데이터 매핑자료를 제공하는 공급기업 역할을 수행

- 제품단위 탄소배출량 산정, LCA 검토 및 검증 대응은 지원기관인 KOTITI시험연구원이 수행

구분	주요 내용
데이터 항목	전력 사용량, LNG 사용량, 스팀 사용량, 급수 사용량
데이터 단위	kWh, Nm ³ , ton, m ³ 등
수집주기	실시간, 분 단위, 시간 단위, 일 단위
태그 체계	설비별, 공정별, 에너지원별 태그 구성
활용목적	FEMS+ 모니터링, EnPI 산출, 탄소배출량 산정, MRV 연계 기초자료 제공

○ GS시스템은 자동차 제조현장 특화 적용 역량을 보유하고 있습니다.

- GS시스템은 자동차 내장제용 부직포 생산 공정의 에너지 사용 특성과 설비 운전구조에 대한 이해를 보유
- 에너지 다소비 설비의 사용량 계측 포인트를 검토 가능
- 부직포 제조공정은 제품 공정시간에 따라 에너지 사용량이 변동되므로, 생산설비·열원설비·유틸리티 설비를 구분하여 데이터 구조를 구성
- 이를 통해 공정별 에너지 사용량 분석, 설비별 사용량 비교, 에너지 원단위 관리 및 비효율 구간 도출이 가능한 기반을 마련

○ GS시스템은 보안·시운전·유지보수 역량을 보유하고 있습니다.

- 현장 계측망, 제어망, 외부 연계망을 구분하여 생산설비 운전 안정성과 데이터 보안성을 확보
- 계측기 설치 후 정상 동작 여부, 통신상태, 데이터 수집상태를 확인하는 시운전을 수행
- 사업기간 중 계측기 점검, 통신장비 점검, 데이터 수집상태 확인, 장애 대응 등 유지보수를 수행
- 수요기업 담당자를 대상으로 계측 데이터 확인방법, 이상 발생 시 대응방법 등 운영교육을 수행
- 사업 종료 후 성과활용기간 동안 안정적인 에너지·온실가스 데이터 제공이 가능하도록 정기점검 및 유지보수 체계를 운영

○ GS시스템 기술역량 종합표

구분	기술역량	본 사업 적용내용
1	계측 인프라 구축	전력량계, 스팀유량계, 가스 LNG 유량계, 급수유량계 설치
2	현장 통신	RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet 기반 계측 데이터 수집
3	데이터 수집	게이트웨이 및 데이터 수집장치 기반 실시간 데이터 수집
4	FEMS+ 연계	설비별·공정별·에너지원별 사용량 모니터링 지원
5	MRV 연계 지원	계측 원천데이터, 데이터 항목표, 데이터 매핑자료 제공
6	부직포 공정 특화	텐터기, 보일러, 스팀 계통 등 주요 에너지 사용설비 계측 포인트 검토
7	보안 구성	현장 계측망, 제어망, 외부 연계망 분리 구성
8	유지보수	시운전, 장애 대응, 정기점검, 수요기업 담당자 교육 수행

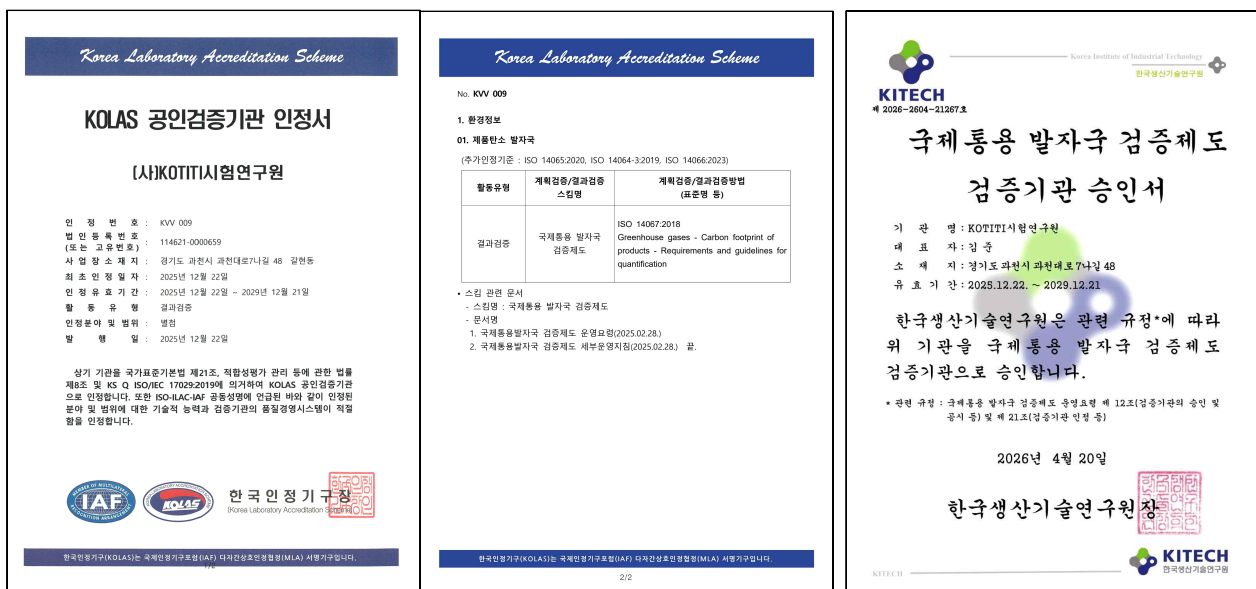
3) 참여-지원기관 : KOTITI시험연구원

○ KOTITI시험연구원은 시험·검사·인증·검증 및 제품환경성 평가 분야의 전문기관으로서, 본 사업에서 FEMS+ 기반 에너지·온실가스 데이터가 제품단위 탄소발자국 산정 및 검증 대응 가능한 데이터 체계로 활용될 수 있도록 LCA 평가, LCI DB 적용, 탄소발자국 산정 보고서 작성 및 데이터 품질검토를 지원한다.

○ (LCI DB 구축 및 LCA 수행역량) 한국환경산업기술원 국가 LCI DB 구축사업을 2022년부터 2026년까지 5년간 수행하고 있으며, 자동차 내장재, 자동차, 배터리 등 주요 산업의 원료·소재·공정 단위 전과정목록 데이터 세트 개발 경험을 보유하고 있다. 이를 통해 기능단위 설정, 시스템 경계 설정, 활동데이터 수집, 배출계수 적용, 데이터 품질검토, 전과정목록 분석 및 LCA 산정보고서 작성 역량을 축적하였다

* 기초화학물질 21종(규소, 흙드실리카, 제올라이트, 포스젠 등), 금속·비금속 자원 17종(알루미늄 칩, 빌렛, 형재, 코일 등), 섬유 21종(방적사 원단, 사염, 부직포, 탄소섬유 등), 전기차 배터리용 제품 5종(산화알루미늄, 수산화알루미늄 등) 등 총 77개 모듈 대상 LCI DB 구축

○ (탄소발자국 검증역량) 탄소발자국 분야 KOLAS 검증기관이자 국제통용발자국 검증기관으로서, 제품단위 탄소발자국 산정 결과에 대한 검증 대응 역량을 보유하고 있다. ISO 14040, ISO 14044, ISO 14067 등 국제표준 기반의 LCA 및 제품 탄소발자국 산정 원칙을 적용하여 산정자료의 완전성, 일관성, 정확성 및 추적성을 검토할 수 있다.



[그림] KOLAS 공인검증기관 인정서
(제품탄소 발자국)

[그림] 국제통용발자국 검증기관
승인서

○ (LCA 소프트웨어 및 LCI DB 활용) SPERA LCA 산정 소프트웨어를 활용하고 있으며, 국가 LCI DB 및 Ecoinvent 등 국내외 LCI DB를 적용하여 원료, 에너지, 연료, 화학물질, 포장재, 폐기물 처리 등 주요 투입·산출 항목에 대한 환경부하 산정이 가능하다. 본 사업에서는 FEMS+ 계측데이터와 생산현장 활동데이터를 LCA 소프트웨어 및 LCI DB와 연계하여 제품 단위 탄소발자국 산정자료로 전환할 수 있도록 지원한다.

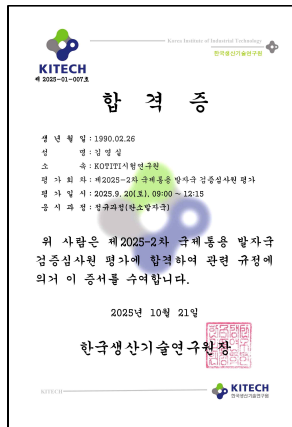


[그림] LCA 소프트웨어

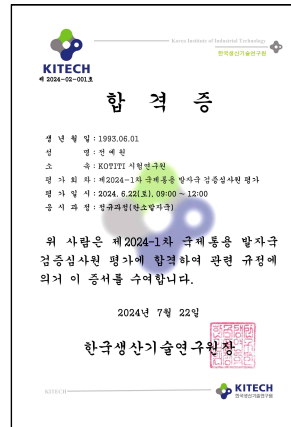
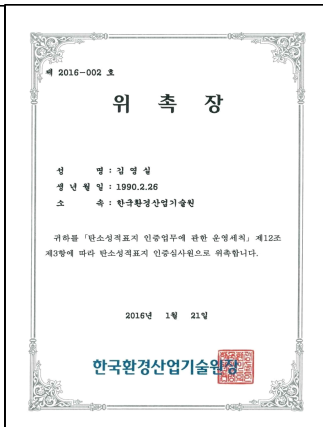


[그림] LCA 데이터베이스

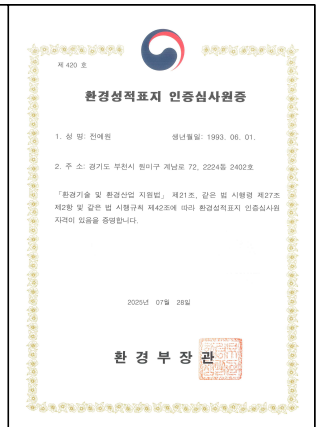
- (전문인력) KOTITI시험연구원은 국제통용발자국검증심사원과 환경성적표지인증심사원 자격을 보유한 전문인력 2명을 확보하고 있으며, 해당 인력은 제품환경성 평가, LCA 산정, 탄소발자국 검증 및 인증심사 경험을 기반으로 본 사업의 LCA 방법론 적용, 산정결과 검토 및 검증 대응자료 작성을 수행한다.



[그림] 전문인력 1 (김영실 책임니다.)



[그림] 전문인력 2 (전예원 선임니다.)



[표] KOTITI시험연구원 LCA 역량

구분	KOTITI시험연구원 보유 역량	본 사업 적용 내용
LCI DB 구축	국가 LCI DB 구축사업 5년 수행	자동차 내장재용 부직포 관련 활동데이터 및 배출계수 적용 지원
LCA 소프트웨어	SPERA LCA 산정 소프트웨어 활용	제품단위 탄소발자국 산정 및 주요 배출원 분석
LCI DB 활용	국가 LCI DB, Ecoinvent 등 국내외 LCI DB 활용	원료·에너지·연료·화학물질·포장재·폐기물 처리 배출계수 적용
LCA 산정	ISO 14040/14044 기반 LCA 수행 역량	기능단위, 시스템 경계, 데이터 수집범위, 배분방법 설정
탄소발자국 검증	KOLAS 및 국제통용발자국 검증기관	산정자료의 검증 가능성, 추적성, 정합성 검토
전문인력	환경성적표지인증심사원, 국제통용발자국검증심사원 2명 보유	LCA 산정보고서 작성 및 검증 대응 컨설팅, 교육

4. 주관/참여기관의 세부 현황

1) 수행기관 세부 현황 총괄

기관 구분		세부주관	참여기관 1	참여기관 2
기관명 (사업자번호)		원풍물산(주) (513-81-41374)	G.S시스템 (503-59-61557)	사단법인 KOTITI시험연구 원 (220-82-00707)
대표자		박창석	오태진	김준
기관 유형		영리법인	중소기업(개인)	비영리단체
설립년월일		1987. 3. 17	1983. 12. 26	1964.04.01
주생산품목		자동차용 부직포	산업용 자동화 시스템	시험, 검사 및 분석업
자산 및 자본		자산 : 19,035 (백만원) 자본 : 7,791 (백만원) 2025년 12월 기준	1,370백만원 (172백만원)	자산: 277,160 (백만원) 자본 : 210,012 (백만원) ° 2025년 12월 기준
상시 인력		46명	5명	471명
전년도 매출액 (백만원)		29,562	978	95,862
부채비율		144%	697.11%	31.97%
자기자본비율		41%	12.5%	75.77%
연락처	실무담당자	성명 : 유성철 소속 : 생산영업부	성명 : 오영정 부서 : 기업지원	성명 : 김영실 소속 : 첨단융합산업본부
	전화(HP)	010-5533-7215	010-2005-0476	010-3922-0304
	팩스	054-973-0677	053-353-0476	-
	주소	경북 칠곡군 왜관읍 공단로 3길 47	대구광역시 서구 염색공 단로11길 17	경기도 과천시 과천대로 7나길 48
	E-mail	wonpungtrading @daum.net	neo505@daum.net	kim_ys @kr.kotiti-global.com

2) 수행기관별 상세 현황

기 업 명		원풍물산(주)	최근 5년간 기업현황(단위: 천원, 명)					
			구분	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
			총자산	19,035,693	19,380,558	16,842,502	15,485,455	13,888,403
설 립 년 월 일		1987. 3. 17	총자본	7,791,308	7,350,959	6,597,009	6,582,306	5,856,994
사업자등록번호		513-81-41374	총부채	11,244,385	12,029,599	10,245,492	8,903,149	8,031,408
법 인 등록번호		175211-0022750	매출액	29,562,094	29,338,159	26,784,188	23,149,790	26,885,820
대 표 자 성 명		박 창 석	총인원	46	45	46	39	37
주 소	본 사	경북 칠곡군 왜관읍 공단로 3길 47	연락처	전화/팩스	(T) 054-974-4801 (F) 054-973-0677			
	공 장	(상동)		전화/팩스				
	홈페이지	http://www.won-pung.co.kr/						
주요생산품		산업분류 코드	시장규모(억원)		시장점유율(%)		매출액(억원)	
			국내	국외	국내	국외	국내	국외
1	자동차용 부직포	13992	787	14,750	15%	1.2%	118	177
2								
3								

기 업 명		G.S시스템	최근 5년간 기업현황(단위: 천원, 명)					
			구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
			총자산	1,204,479	1,151,955	1,023,490	1,586,342	1,369,822
설 립 년 월 일		1983. 12. 26	총자본	369,306	250,152	111,878	381,398	171,849
사업자등록번호		503-59-61557	총부채	835,173	901,802	911,611	1,204,943	1,197,973
법 인 등록번호		-	매출액	259,951	646,740	1,197,684	1,232,947	978,402
대 표 자 성 명		오탈진	총인원	4	4	4	5	5
주 소	본 사	대구광역시 서구 염색공단로 11길 17	연락처	전화/팩스	053-354-0476/053-353-0476			
	공 장	대구광역시 달서구 월곡로99길 18		전화/팩스	053-354-0476/053-353-0476			
	홈페이지	www.gsst.co.kr						
주요생산품		산업분류 코드	시장규모(억원)		시장점유율(%)		매출액(억원)	
			국내	국외	국내	국외	국내	국외
1								
2								
3								

기 업 명		사단법인 KOTITI시험연구원	최근 5년간 기업현황(단위: 천원, 명)					
			구분	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
			총자산	277,159,732	272,226,261	281,934,219	226,875,836	203,769,455
설 립 년 월 일		1964.04.01	총자본	210,012,106	208,837,159	214,647,794	161,353,115	144,785,477
사업자등록번호		220-82-00707	총부채	67,147,626	63,389,103	67,286,425	65,522,721	58,983,978
법 인 등록번호		114621-0000659	매출액	95,862,441	80,214,505	77,028,958	69,393,080	62,038,559
대 표 자 성 명		김준	총인원	495	443	406	397	385
주 소	본 사	경기도 과천시 과천대로7나길, 48	연락처	전화/팩스 02)3451-7000/02)-3451-7172				
	공 장			전화/팩스				
	홈페이지	https://www.kotiti-global.com/ko/index.do						
주요생산품		산업분류 코드	시장규모(억원)		시장점유율(%)		매출액(억원)	
			국내	국외	국내	국외	국내	국외
1								
2								
3								

5. 인적자원 역량

1) 인력 참여 계획 총괄

직급별	구 분	책임급	선임급	원급	기능급	계
	인원수	9명	1명	2명	0명	12명
	참여율	2.15M/M	0.2M/M	0.5M/M	0M/M	2.85M/M
기관 형태별	구 분	공공기관	기업	대학	기타	계
	인원수	0명	7명	0명	5명	12명
	참여율	0M/M	1.65M/M	0M/M	1.2M/M	2.85M/M

2) 총괄책임자(세부주관기관)

성 명	최정환		주민등록번호	781205-1*****	
소 속	원풍물산(주)	직위	이사	휴대폰	010-9382-9956
				전 화	054-974-4801
학 력 (대학 이상)	졸업년도	학교명		전공	학위
	2003	영남대학교		환경공학	학사
해당분야 경 력	2011 . 10. 3. ~ (현재) 원풍물산 품질 개발 영업				
주요업적	관련 내용			수행년도	지원기관
	-			-	-

3) 참여기관별 사업책임자

① 참여기관 1(공급기업) 사업책임자

성 명	오영정		주민등록번호	760814-1*****	
소 속	GS시스템	직위	이사	휴대폰	010-2005-0476
				전 화	053-355-0476
학 력 (대학 이상)	졸업년도	학교명		전공	학위
	2002	계명대학교		건축공(화학공)	학사
해당분야 경 력	2002. 03. 01. ~ 2026. 06. 08.(현재까지)				
주요업적	관련 내용			수행년도	지원기관
	산단 내 클린팩토리 구축지원사업			2022	한국생산기술연구원
	섬유소재 공정저탄소화 지원사업			2023~2025	한국섬유수출입협회
	그린&클린팩토리 전환지원 사업			2023~2025	다이텍연구원
	스마트 생태공장 구축 사업			2023~2025	한국환경공단
	탄소중립 선도플랜트 구축지원사업			2025	한국생산기술연구원

② 참여기관 2 사업책임자

성 명	김영실		주민등록번호	900226-2*****	
소 속	첨단융합산업본부	직위	책임연구원	휴대폰	010-3922-0304
				전 화	02-6191-6183
학 력 (대학 이상)	졸업년도	학교명		전공	학위
	2015	성신여자대학교		미래응용과학과(환경)	석사
	2013	성신여자대학교		화학과	학사
해당분야 경 력	2014.12.22 ~ 현재				
주요업적	관련 내용			수행년도	지원기관
	KOLAS 검증기관 운영			2025~2026	KOTITI / KOLAS
	환경성적표지 인증심사원			2015~2026	한국환경산업기술원
	국가 LCI DB 구축사업			2021~2026	한국환경산업기술원

4) 인력참여 세부계획

소속기관 (부서)	담당 세부과제	역할 구분	성명 (과학 기술인 등록번호)	생년 월일	직위	최종학위 및 전공		참여 기간	참여율 현황 (합계 100%)		본과제 현금 인건비 계상 여부
						년도	학위 (전공)		본과제 참여율	타과제 참여율 (과제수)	
원풍물산 (생산영업 개발)	FEMS 도입총괄	총괄 책임	최정환 (1135 8976)	781205	이사	2003	학사 (환경공학)	협약일 ~26.12	30%	40% (3)	X (내부)
원풍물산 (생산영업 관리)	FEMS 도입실무	실무 책임	유성철 (1314 7386)	670829	차장	1986	-	협약일 ~26.12	30%	50.5% (2)	X (내부)
원풍물산 (-)	FEMS 관리	참여	박창석 (1096 0161)	740107	대표 이사	1998	학사 (섬유공학)	협약일 ~26.12	20%	53.4% (3)	X (내부)
원풍물산 (품질개발 부)	FEMS 업무 지원	참여	하윤희 (1312 8360)	921130	주임	2021	학사 (경영학)	협약일 ~26.12	20%	-	X (내부)
G.S시스템 (-)	계측 인프라 구축 총괄	실무 책임	오영정 (1104 6473)	760814	이사	2002	학사 (화학공학)	협약일 ~26.12	20%	80% (2)	X (내부)
G.S시스템 (-)	PLC·HMI·데이터 수집 연계	참여	오정수 (1112 6117)	790701	팀장	2006	학사 (응용생물 학)	협약일 ~26.12	20%	80% (2)	X (내부)
G.S시스템 (-)	시운전·유지보수 지원	참여	오태진 (1095 2877)	520209	대표	1983	-	협약일 ~26.12	25%	75% (2)	X (내부)
KOTITI 시험연구원 (산업융합 연구팀)	총괄	총괄 책임	김영실 (112060 88)	900226	책임 연구원	2015	석사 (미래응용 과학과)	협약일 ~26.12	25%	20% (1)	o (내부)
KOTITI 시험연구원 (산업융합 연구팀)	LCA 평가 지원	실무 책임	김홍희 (111404 87)	880415	책임 연구원	2013	석사 (산업공학)	협약일 ~26.12	25%	30% (2)	o (내부)
KOTITI 시험연구원 (산업융합 연구팀)	탄소 저감 방안 컨설팅	참여	전예원 (117102 41)	930601	주임 연구원	2019	석사 (환경공학)	협약일 ~26.12	20%	54% (4)	o (내부)
KOTITI 시험연구원 (산업융합 연구팀)	교육 및 홍보	참여	손정호 (127065 16)	980226	주임 연구원	2023	석사 (지구환경 과학)	협약일 ~26.12	25%	25% (2)	o (내부)
KOTITI 시험연구원 (산업융합 연구팀)	교육 및 홍보	참여	유동환 (134662 25)	951213	주임 연구원	2024	석사 (기후 환경학)	협약일 ~26.12	25%	15% (1)	o (내부)
	계		12명						2.8M/M		

6. 위탁 및 외부 용역계획

1) 외부전문가 활용계획

구분	목 적	활용대상자		활용기간	소요금액 (천원)
		성명	소속 및 직위		
국내	LCA 측정 체계 적합성 검토	노재성	대한상공회의소, 연구위원	협약일~26.12	1,500
국내	LCA 산정보고서 및 배출계수 검토	안석원	한국환경산업기술원 환경성적표지 선임심사원	협약일~26.12	1,500

2) 외부 용역계획

용역명	산업단지 MRV 플랫폼 연계 및 데이터 전송체계 구축 용역	
발주기관명	원풍물산(주)	주관 (○) 참여 ()
용역기간	협약일 ~ 2026.12.31.	
용역비용	90,000,000원	
목표 및 필요성	본 용역은 FEMS+ 구축사업에서 수집되는 에너지·온실가스 데이터를 산업단지 MRV 플랫폼과 연계하기 위해 추진한다. FEMS+ 시스템에서 수집되는 전력, 스팀, LNG, 용수 등 계측데이터와 LOT·설비정보를 MRV 플랫폼이 요구하는 데이터 구조와 연계함으로써 사업장 단위 에너지·온실가스 관리, 탄소배출량 산정자료 관리 및 향후 글로벌 탄소규제 대응 기반을 마련하고자 한다.	
주요 내용	① FEMS+ 시스템과 산업단지 MRV 플랫폼 간 데이터 연계 요구사항을 확인한다 ② 전력, 스팀, LNG, 용수 등 에너지·온실가스 계측데이터의 전송 항목, 단위, 수집주기, 데이터 형식 및 연계 방식을 검토한다. ③ LOT ID, 설비 ID, Timestamp 등 생산·설비 연계정보가 MRV 플랫폼에서 활용될 수 있도록 데이터 매핑 및 연계 구조를 설정한다. ④ MRV 플랫폼 운영기준에 따라 FEMS+ 수집데이터의 등록, 전송, 저장 및 조회가 가능하도록 시스템 연계 작업을 수행한다. ⑤ 데이터 전송 테스트, 오류 확인, 누락데이터 점검 및 연계 안정화 작업을 수행한다. ⑥ 산업단지 MRV 플랫폼을 통해 사업장 에너지·온실가스 데이터와 탄소배출량 산정자료를 관리할 수 있도록 연계 결과를 확인한다.	
활용계획	본 용역 결과는 FEMS+ 시스템에서 수집된 에너지·온실가스 데이터를 산업단지 MRV 플랫폼에 연계하여 사업장 단위 탄소관리와 제품단위 탄소배출량 산정자료 관리에 활용한다.	
용역기관 선정기준	산업단지 MRV 플랫폼은 한국산업단지공단 및 해당 플랫폼 운영체계를 기반으로 운영되므로, FEMS+ 수집데이터를 MRV 플랫폼에 연계하기 위해서는 플랫폼 운영기준, 데이터 표준, 전송체계 및 시스템 등록절차에 대한 이해가 필요하다. 이에 한국산업단지공단 또는 MRV 플랫폼 운영업체를 통해 데이터 연계, 시스템 등록, 전송 테스트 및 연계 안정화 작업을 수행하고자 한다. 해당 기관은 산업단지 MRV 플랫폼의 운영·관리 주체 또는 연계 수행기관으로서, 본 사업의 FEMS+ 데이터가 플랫폼 요구사항에 맞게 활용될 수 있도록 지원할 수 있다.	

제 2 장 세부사업 추진전략 및 수행계획

제 1 절 세부사업 기획 및 설계

1. 세부사업 추진계획 및 전략

1) 스마트에너지플랫폼 FEMS+ 구축 전략 및 로드맵

○ **(추진 방향)** 수요기업 제조현장의 에너지 사용량 및 온실가스 산정 기초 데이터를 실시간으로 수집·관리하기 위한 스마트에너지플랫폼 FEMS+ 구축을 목표로 한다.

- **(계측 대상)** 수요기업의 생산공정, 열원설비, 유틸리티 설비에서 발생하는 전력, LNG, 스팀, 용수 등 주요 에너지원별 사용량을 계측 대상으로 설정

* 기존 월별 총량 중심의 에너지 관리방식에서 설비별·공정별 실시간 계측 기반 에너지 관리체제로 전환함.

- **(FEMS+ 시스템 연계)** 수집된 데이터는 FEMS+ 시스템에서 다음 용도로 활용한다.

- 설비별 에너지 사용량 모니터링
- 공정별 에너지 사용량 분석
- 에너지원별 사용량 비교
- 에너지 베이스라인 설정
- 에너지성과지표(EnPI) 산출
- 제품 단위 에너지 사용량 분석
- 탄소배출량 산정 기초자료 확보
- 산업단지 MRV 플랫폼 연계 데이터 기반 확보

○ **(FEMS+ 구축 목표)** 수요기업 제조현장의 에너지 사용량을 실시간으로 수집할 수 있는 계측 기반을 구축하여 제품 단위 탄소배출량 산정에 활용 가능한 에너지 사용량 데이터 기반을 확보한다.

- **(설비별, 공정별 에너지 사용 구조 가시화)**, LNG, 스팀, 용수 등 주요 에너지원별 사용량을 설비별·공정별로 구분해 주요 생산설비, 열원설비, 유틸리티 설비의 에너지 사용 구조를 데이터 기반으로 가시화

- **(에너지 사용량 비교)** 계측 데이터를 기반으로 구축 전·후 에너지 사용량 비교가 가능한 관리체계를 구축함.

- **(제품 단위의 에너지 사용량 구분)** 설비별 에너지 사용량과 생산 LOT 또는 생산시간 정보를 연계할 수 있는 데이터 구조를 마련함.

- **(MRV 연계)** FEMS+ 시스템과 산업단지 MRV 플랫폼 연계에 필요한 현장 계측 데이터 구조를 정리함.

- **(품질관리 체계 구축)** 데이터 수집률, 데이터 연계율, 데이터 신뢰성 확보를 위한 품질관리 체계를 구축함.

- (추진전략) ①현장진단 기반 계측 포인트 선정, ②에너지원별 계측 인프라 구축, ③ PLC·HMI·통신 기반 데이터 수집, ④FEMS+ 시스템 연계, ⑤산업단지 MRV 플랫폼 연계, ⑥네트워크 보안 및 데이터 안정성 확보, ⑦설치공간 및 구축 지원, ⑧인증·검증 대응 지원으로 구분하여 추진한다.

① 현장진단 기반 계측 포인트 선정

- 수요기업의 생산공정, 설비 배치, 에너지 공급계통, 유틸리티 계통을 사전 조사하여 전력, LNG, 스팀, 용수 등 에너지원별 사용 흐름을 파악해 생산설비, 열원설비, 유틸리티 설비를 구분하여 계측 필요 지점을 도출
- 에너지 다소비 설비와 탄소배출 영향도가 높은 설비를 우선 계측 대상으로 선정
- 계측 포인트 선정 시 다음 기준 적용

- 설비별 에너지 사용량 구분 가능성
- 공정별 에너지 사용량 분석 가능성
- 제품 단위 탄소배출량 산정 활용성
- 기존 생산설비 운전 영향 최소화
- 계측기 설치공간 확보 가능성
- 전원 및 통신 배선 가능성
- 유지보수 접근성
- 계측 데이터 신뢰성 확보 가능성

- 기존 계측기가 설치된 구간은 재사용 가능성, 통신 가능 여부, 정확도, 검교정 가능 여부 검토
- 신규 계측기가 필요한 구간은 측정범위, 유체특성, 온도, 압력, 배관조건, 통신방식, 설치환경을 검토하여 사양을 선정

② 에너지원별 계측 인프라 구축

- 전력 사용량은 주요 생산설비, 분전반, 유틸리티 설비 단위로 계측
- LNG 사용량은 보일러, 열원설비, 가스 사용설비의 연료 사용량 확인이 가능하도록 계측
- 스팀 사용량은 공급 라인, 주요 사용설비, 감압밸브 전·후단, 응축수 회수 관련 지점 등을 고려하여 계측
- 용수 사용량은 공정용수, 냉각수, 보충수 등 주요 사용라인을 중심으로 계측
- 에너지원별 주요 계측 항목은 다음과 같이 구성

- 전력 : 전력량계를 활용하여 kWh를 수집함.
- LNG : 가스 유량계, 적산유량계를 활용하여 누적사용량을 수집함.
- 스팀 : 스팀 유량계를 활용하여 누적사용량을 수집함.
- 용수 : 전자식 유량계, 적산유량계를 활용하여 누적유량을 수집함.

- 계측기 설치 후 계측값 표시상태, 통신 수신상태, 단위환산값, 누적값 확인
- 계측 인프라는 향후 공정 확대, 설비 추가, 데이터 항목 확장에 대응할 수 있도록 구성

③ PLC · HMI · 통신 기반 데이터 수집

- 현장 계측 데이터는 PLC, HMI, 통신모듈, Edge Gateway, 데이터 수집장치를 통해 수집
- 계측기와 데이터 수집장치 간 통신은 현장 조건에 따라 RS-485, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet 등을 적용
- 기존 PLC 또는 HMI가 설치된 설비는 기존 운전구조를 검토한 후 데이터 수집 구조를 연계
- 신규 계측기는 통신주소, 데이터 단위, 스케일링 값, 수집주기를 정리하여 데이터 수집 체계를 구성
- 통신 미지원 계측기 또는 레거시 계측기는 아날로그 신호, 펄스 신호, 변환모듈 등을 활용하여 수집 가능한 구조로 구성
- 데이터 수집 구조는 다음 단계로 구성

- 현장 계측단 : 전력량계, 유량계, 압력계, 온도계 등 계측장비 구성
- 현장 제어단 : PLC, HMI, 통신모듈 구성
- 데이터 취득단 : Edge Gateway, 데이터 수집장치 구성
- 데이터 저장단 : 수집서버, DB, 이력관리 구조 구성
- 상위 연계단 : FEMS+ 시스템 및 외부 연계 시스템 연계 기반 구성

- Raw Data와 Processed Data를 구분하여 저장할 수 있도록 데이터 구조를 구성
- Raw Data는 계측기 원시값, 통신 수신값, 누적값, 순간값 중심으로 관리
- Processed Data는 시간별 사용량, 일별 사용량, 설비별 사용량, 공정별 사용량 등 분석용 데이터로 구성
- 통신불량, 데이터 누락, 이상값 발생 시 원인 추적이 가능하도록 계측기, PLC, Gateway, 서버 구간별 점검체계를 구성함.

④ FEMS+ 시스템 연계 기반 구축

- 현장 계측 데이터가 FEMS+ 시스템에서 활용될 수 있도록 데이터 항목, 단위, 태그, 수집주기, 설비구분 정보 정리
- FEMS+ 시스템에서 에너지 사용량 조회, 사용량 비교, 베이스라인 설정, EnPI 산출이 가능하도록 데이터 기반 구성
- 생산 LOT 정보 또는 생산실적 정보와 에너지 사용량의 시간 매칭이 가능하도록 시간 기반 데이터 구조를 구성
- 데이터 태그 체계는 다음 기준으로 구성

- 사업장 구분
- 공정 구분
- 설비 구분
- 에너지원 구분
- 계측기 구분
- 데이터 항목 구분
- 단위 구분

- FEMS+ 연계 데이터는 다음 항목을 중심으로 구성

- 사용량 데이터 : 전력, LNG, 스팀, 용수 사용량
- 설비 데이터 : 설비 운전상태, 운전시간
- 공정 데이터 : 공정구간, 생산시간, LOT 정보
- 영향인자 데이터 : 온도, 압력, 습도
- 품질관리 데이터 : 수집상태, 통신상태, 이상값 여부

- 수집된 데이터는 LCA 분석, 탄소배출량 산정, 산업단지 MRV 플랫폼 연계에 활용 가능한 기초 데이터로 제공

⑤ 산업단지 MRV 플랫폼 연계 기반 구축

- 산업단지 MRV 플랫폼 연계를 고려하여 현장 계측 데이터의 표준화 기반 구축
- 계측기별 데이터 항목, 단위, 수집주기, 태그명, 설비코드, 통신방식 정리
- FEMS+ 시스템에서 MRV 플랫폼으로 전송 가능한 데이터 구조 지원
- MRV 연계에 필요한 현장 기초자료는 다음과 같이 구성

- 계측기 목록
- 설비별 계측 포인트 목록
- 계측 데이터 항목표
- 데이터 단위표
- 데이터 수집주기표
- 데이터 태그 목록
- 통신 구성도
- 데이터 매핑표
- 정상 수집 데이터 샘플

- REST API, MQTT, OPC-UA 등 외부 연계 구조를 고려하여 데이터 송수신 기반 구성
- 데이터 연계 전 요구사항 정의, 데이터 매핑, 수집현황 확인에 필요한 현장 계측자료 제공
- 산업단지 MRV 플랫폼 연계 과정에서 데이터 누락, 단위 불일치, 태그 중복, 수집주기 불일치가 발생하지 않도록 계측 데이터 표준화 자료를 정리

⑥ 네트워크 보안 및 데이터 안정성 확보 전략

- 현장 계측망, 제어망, 외부 연계망을 구분하여 데이터 안정성 확보
- PLC 제어망은 생산설비 운전 안정성을 우선 고려하여 구성
- 외부 시스템 연계 데이터는 Gateway 또는 중계장치를 통해 전달하는 구조로 구성
- 외부 연계 데이터는 계측·모니터링 중심 데이터로 구성
- 데이터 수집장치에는 통신상태, 데이터 수집상태, 장비 이상상태를 확인할 수 있는 점검 항목 구성
- 정전 또는 통신장애 발생 시 데이터 수집 상태를 확인할 수 있도록 장애 이력과 수집상태 이력 관리
- 계측기, PLC, Gateway, 서버 구간별 통신상태를 점검할 수 있는 구조 구.
- 사용자 권한, 장비 접속권한, 데이터 수정권한을 구분하여 운영할 수 있도록 지원

⑦ 설치공간 및 구축 지원체계

- FEMS+ 구축에 필요한 계측반, 통신반, Gateway, 데이터 수집장치의 설치 위치 검토
- 계측기 설치에 필요한 배관 위치, 전기 배선 경로, 통신 배선 경로 검토
- 계측기 유지보수 접근공간을 고려하여 설치 위치 검토
- 현장 환경 조건을 고려하여 방진, 방습, 방열, 진동, 작업 안전성 확인
- 전원 공급 위치와 통신 인입 가능 위치 확인
- 별도 전기공사, 배관공사, 설치보강이 필요한 경우 수요기업 및 관련 전문시공업체와 시 공범위를 협의할 수 있도록 기술자료 제공
- 주요 장비 도입 시 장비명, 모델명, 사양, 수량, 설치장소, 주요 용도 등 정리
- 3천만원 이상 장비 도입 시 장비 심의 및 적정성 검토에 필요한 장비 사양 자료 제공

⑧ 인증·검증 대응 지원체계

- FEMS+ 설치 확인 및 성과 검증에 필요한 현장 계측자료를 체계적으로 정리
- 계측기 사양서, 설치사진, 통신 구성도, 데이터 태그 목록, 시운전 결과자료를 구축 산 출물로 관리
- 계측기 검교정 자료 또는 교정 가능 자료 확보
- 데이터 수집률, 데이터 연계율, 데이터 신뢰성 검토에 필요한 수집현황 자료 정리
- FEMS+ 구축 결과 확인을 위해 정상 수집 데이터 샘플 제공
- LCA, 탄소배출량 산정, MRV 연계에 필요한 현장 계측 데이터의 출처, 단위, 수집주기, 산출방식 정리
- 인증·검증 대응자료는 다음과 같이 구성

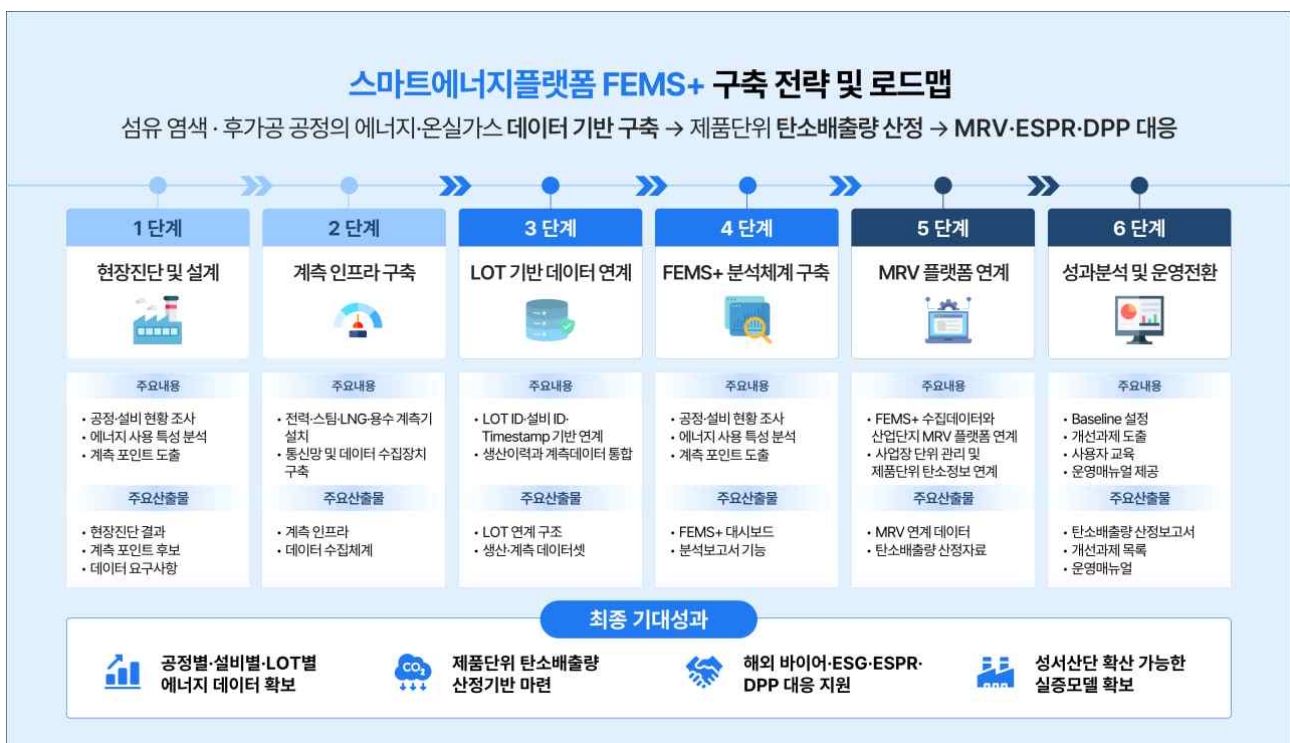
- 계측기 자료 : 사양서, 모델명, 설치위치, 검교정 자료
- 설치 자료 : 설치사진, 계측 포인트 위치도, 배선·결선 자료
- 통신 자료 : 통신 구성도, 주소표, 태그 리스트
- 데이터 자료 : 수집항목표, 단위표, 수집주기표, 데이터 샘플
- 시운전 자료 : 정상작동 확인표, 통신상태 확인표, 이상값 점검표
- 유지보수 자료 : 점검이력, 장애대응 이력, 정기점검 보고서

○ 스마트에너지플랫폼 FEMS+ 구축 로드맵

단계	추진시기	주요내용	수행내용	산출물
1단계 착수 및 현장조사	7월	생산설비, 열원설비, 유틸리티 설비 현황 조사	전력, LNG, 스팀, 용수 사용 흐름 확인	현장조사표, 기존 계측기 현황표
2단계 계측 포인트 선정	7월~8월	설비별·공정별 계측 필요 지점 도출	전력, LNG, 스팀, 용수 계측 위치 검토	계측 포인트 검토 표, 계측 위치도
3단계 계측 인프라 설계	8월	계측기 사양, 설치 위치, 통신방식 확정	계측기 목록, 데이터 항목, 수집주기 정리	계측기 목록, 설치 위치도, 통신 구성안
4단계 계측기 설치 및 결선	8월~9월	전력량계, 유량계, 압력계, 온도계 설치	전원선, 신호선, 통신선 결선	설치사진, 결선자 료, 설치확인표
5단계 PLC·통신 연계	9월~10월	RS-485, Modbus, Ethernet 기반 통신 구성	계측기 주소, 배율, 단위, 누적값 설정	통신 구성도, 주소표, 태그 리스트
6단계 데이터 수집장치 구성	10월	Edge Gateway 및 데이터수집장치 연계	Raw Data와 Processed Data 저장 구조 구성	수집항목표, DB 항목표, 데이터 구조표
7단계 FEMS+ 연계 데이터 구성	10월~11월	FEMS+ 시스템 연계 용 데이터 항목 정리	단위, 수집주기, 설비코드, 데이터 매핑 정리	데이터 매핑표, 연계항목표
8단계 시운전 및 데이터 점검	11월	계측값, 통신상태, 데 이터 수집상태 점검	데이터 누락, 이상값, 단위 불일치 여부 확인	시운전 결과서, 데이터 수집 점검 표
9단계 MRV 연계 기초자료 정리	11월~12월	MRV 연계용 계측 데이터 자료 정리	계측기 목록, 데이터 샘플, 통신 구성자료 제공	MRV 연계 기초 자료, 정상 수집 데이터 샘플
10단계 최종점검 및 운영교육	12월	구축 결과 최종 확 인 및 수요기업 담 당자 교육	계측기 확인방법, 통신 장애 대응방법, 데이터 확인방법 교육	교육자료, 최종 점검보고서
11단계 사후관리 및 유지보수	사업종료 후 성과활용기간	정기점검, 장애대응, 데이터 수집상태 확인	계측기, PLC, Gateway, 통신장비 점검	유지보수 이력, 정기점검 보고서

○ 구축 후 기대성과

- 수요기업 제조현장의 전력, LNG, 스팀, 용수 사용량 실시간 수집 가능
- 설비별·공정별 에너지 사용량을 구분 관리 가능
- FEMS+ 시스템을 통해 에너지 사용량, 설비 운전상태, 영향인자를 통합 관리.
- 에너지 베이스라인 설정 및 구축 전·후 에너지 사용량 비교 가능
- 에너지성과지표(EnPI) 산출을 위한 기초 데이터 확보
- 제품 단위 에너지 사용량 및 탄소배출량 산정에 활용 가능한 데이터 기반 확보
- 산업단지 MRV 플랫폼 연계를 위한 현장 계측 데이터 구조 마련.
- 정기점검 및 유지보수 체계를 통해 안정적인 에너지·온실가스 데이터 제공 가능



[그림] 스마트에너지플랫폼 FEMS+ 구축 전략 및 로드맵

2) 세부 추진계획

가. 세부주관기관 목표 및 내용

○ 세부주관기관 개요

- (세부주관기관명) 원풍물산(주)
- (기관 구분) 참여기관-수요기업
- (수행 분야) 실증사업장 제공, 현장 데이터 제공, 생산이력 관리, 산정자료 제공, 현장 구축 지원, 자체 운영
- (적용 대상) 생산 공정 및 설비 운영정보 제공, LOT 생산 이력 관리, 원부자재 사용정보 및 작업기록 제공, 계측기 설치 협조

○ 세부주관기관 추진목표

- 에너지관리시스템 일 부분 운영에서 모든 설비 대상으로 확대
- 에너지 낭비요소 차단 : 비가동설비에 낭비되는 대기 전력 또는 비효율적 에너지 소비 감지 및 차단
- 피크전력관리 : 피크 시간대 예측에 따른 설비 가동제어 및 분산으로 전기요금 절감
- 설비 생산성 향상 : 설비 이상징후 감지에 의한 예방보전으로 설비 고장시간 감소
- 공정별 제품별 에너지 원단위 분석으로 경영의사결정 지원
- 전기요금 절감 : 년 1,200만원
- 탄소절감율 : 8%

나. 참여기관 1 목표 및 내용

○ 참여기관 1 개요

- (참여기관명) GS시스템
- (기관 구분) 참여기관-공급기업
- (수행 분야) 전력·가스 계측 인프라 구축, PLC·HMI 연계, 현장 통신 구성, 데이터 수집 장치 구축, FEMS+ 연계 데이터 기반 구축, 시운전 및 유지보수
- (적용 대상) 수요기업 제조현장의 수전반, 분전반, 주요 생산설비 전력계통, 가스 공급라인 및 주요 가스 사용 구간
- (주요 에너지원) 전력, 가스 등

○ 참여기관 1 추진목표

- 수요기업 제조현장의 전력 및 가스 사용량을 설비별·공정별로 계측할 수 있도록 현장 계측 인프라를 구축하고, PLC, HMI, 통신장비, Edge Gateway 및 데이터 수집장치를 연계 하여 FEMS+ 활용이 가능한 데이터 취득 체계를 구축
- 계측기 설치, 통신 설정, 데이터 수집상태 점검 및 이상값 확인 체계를 구축하여 데이터 수집률, 연계율 및 신뢰성을 확보하고, 에너지 사용량 분석, 에너지 베이스라인 설정, EnPI 산출, 제품 단위 탄소배출량 산정 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계에 활용 가능한

데이터 구조를 마련

- 시운전과 운영자 교육을 수행하고 사업기간 및 성과활용기간 동안 정기점검, 장애 대응 및 유지보수를 실시하여 안정적인 에너지·온실가스 데이터 수집·제공 체계를 운영

○ 참여기관 1 세부 수행내용

- (에너지 사용량 계측 인프라 구축) 수요기업 제조현장의 생산설비, 열원설비 및 유틸리티 설비 현황을 조사하여 전력, LNG, 스팀, 급수의 사용 흐름을 분석하고 설비별·공정별 계측 포인트를 도출하며, 전력량계, 유량계 등의 설치 위치와 통신·배선 경로를 검토하고, 설치 후 계측값 표시 상태와 누적값, 단위, 스케일링 값의 정상 여부를 확인
- (현장 통신 및 데이터 수집 연계) 기존 생산설비의 제어반 및 통신환경을 분석하여 계측기, 게이트웨이, 데이터 수집장치 간 데이터 수집 체계를 구축하고, 현장 여건에 맞는 RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet 통신방식을 적용하였으며, 통신주소, 데이터 단위·배율, 수집주기 등을 표준화하고, 통신불량 및 데이터 이상 발생 시 구간별 원인 분석이 가능한 점검체계를 마련
- (데이터 수집장치 및 데이터 구조 구성) 게이트웨이 및 데이터 수집장치를 활용하여 현장 계측 데이터를 수집하고, 원천데이터와 시간별·설비별·공정별 분석 데이터를 체계적으로 구분·관리하며, 생산 LOT, 운전시간, 설비상태 정보와 연계 가능한 데이터 구조를 구축하고, 데이터 누락·이상값·단위 불일치 및 통신상태를 점검할 수 있는 관리 체계마련
- (FEMS+ 연계 데이터 기반 구축) FEMS+ 시스템에서 활용할 데이터 항목, 태그, 수집주기 및 설비코드를 표준화하고 전력·LNG·스팀·급수 사용량을 설비별·공정별·에너지원별로 모니터링할 수 있는 데이터 기반을 구축하여, 에너지 베이스라인 설정과 구축 전·후 사용량 비교, EnPI 산출은 물론 탄소배출량 산정 및 LCA 분석에 활용 가능한 데이터 연계 체계를 마련
- (산업단지 MRV 플랫폼 연계 기초자료 제공) 산업단지 MRV 플랫폼 연계에 필요한 계측기 정보와 데이터 항목, 태그, 수집주기 등을 표준화하고 설비별·공정별 데이터 매핑표와 통신·데이터 흐름 정보를 정리하여, 데이터 누락 및 단위 불일치 없이 연계가 가능하도록 기초자료를 제공하였으며, GS시스템은 MRV 산정기관이 아닌 계측 원천데이터 및 연계 기반자료 제공 역할을 수행
- (시운전, 운영교육 및 유지보수) 계측기 설치 후 계측값, 통신상태 및 데이터 수집상태를 점검하여 현장 데이터와 FEMS+ 연계 데이터의 정상 동작을 검증하고, 수요기업 담당자 교육과 함께 사업기간 및 성과활용기간 동안 정기 점검, 장애 대응, 유지보수를 수행하여 안정적인 에너지·온실가스 데이터 제공 체계를 운영

○ 참여기관 1 단계별 수행계획

구분	추진단계	주요 추진내용	GS시스템 수행내용	주요 산출물
1	현장조사	생산설비, 전력계통, 가스 공급계통 현황 확인	전력 및 가스 사용 흐름 조사	현장조사표, 기존 계측기 현황표
2	계측 포인트 선정	설비별·공정별 계측	전력·가스 계측 위치,	계측 포인트 검토표,

구분	추진단계	주요 추진내용	GS시스템 수행내용	주요 산출물
		필요 지점 도출	설치공간, 배선경로 검토	계측 위치도
3	계측 인프라 설계	계측기 사양, 통신 방식, 수집항목 확정	전력량계, 가스 유량계, 데이터 항목, 수집주기 정리	계측기 목록, 통신 구성안
4	계측기 설치	전력량계 및 가스 유량계 설치	전원선, 신호선, 통신선 결선	설치사진, 결선자료, 설치확인표
5	PLC·통신 연계	계측기와 PLC·Gateway 간 통신 구성	통신주소, 배율, 단위, 태그 설정	통신 구성도, 주소표, 태그 리스트
6	데이터 수집 구성	현장 데이터 수집 및 저장 구조 구성	Raw Data-Processed Data 저장 구조 구성	수집항목표, DB 항목표
7	FEMS+ 연계	FEMS+ 활용 데이터 구조 정리	단위, 수집주기, 설비코드, 데이터 매핑 정리	데이터 매핑표, 연계항목표
8	시운전	계측값, 통신상태, 데이터 수집상태 확인	누락, 이상값, 단위 불 일치 여부 점검	시운전 결과서, 데이터 점검표
9	MRV 연계 자료정리	MRV 연계용 현장 데이터 자료 정리	계측기 목록, 데이터 샘플, 통신자료 제공	MRV 연계 기초자료
10	운영교육	수요기업 담당자 교육	계측기 확인, 통신장애 대응, 데이터 확인 교육	교육자료, 교육확인서
11	유지보수	정기점검 및 장애 대응	계측기, PLC, Gateway, 통신장비 점검	유지보수 이력, 점검보고서

다. 참여기관 2 목표 및 내용 : KOTITI시험연구원

- LCA·LCI DB·탄소발자국 검증 전문성을 기반으로 FEMS+ 계측데이터가 제품단위 탄소배출량 산정 및 글로벌 탄소규제 대응자료로 활용될 수 있도록 기술지원과 컨설팅을 수행한다.
- 제품단위 탄소배출량 산정을 위해 기능단위, 시스템 경계, 활동데이터 항목, 배분방법 및 배출계수 적용방안을 설정하고, FEMS+ 계측데이터, LOT 생산이력, 원부자재 사용정보 및 폐기물 정보를 연계하여 탄소배출량 산정에 필요한 데이터 요구사항과 품질관리 기준을 마련
- 국가 LCI DB, Ecoinvent 및 공급업체 제공자료를 활용하여 배출계수를 검토하고, 수집 데이터의 누락, 이상치, 시간 불일치 및 질량수지를 점검하여 검증 대응이 가능한 산정 자료를 구축하였으며, 사업장 초기 탄소배출량 Baseline 산정과 대상 제품 탄소배출량 산정보고서 작성, 주요 배출원 분석 및 저감과제 도출을 지원
- 원풍물산(주) 담당자를 대상으로 제품단위 탄소발자국 산정방법, 활동데이터 관리 및 데이터 품질관리 교육을 실시하고, 사업 결과를 부직포 공정의 FEMS+ 기반 탄소관리 실증사례로 정리하여 향후 왜관공단 및 유관기업 확산자료로 활용 방안 마련



[그림] 컨소시엄 기관별 세부 추진 계획

3) 구축장비 목록

연도	국문 장비명 (영문 장비명)	모델명	주요 사양	제작 국가	제작 회사	예상 가격	예상 수명	연간유지비용	주요용도
2021	전력사용량실시간모니터링시스템(FEMS)	-	GIM AC-1	한국	포원시스템	36백만원	5년	-	에너지사용량관리

2. 경쟁력 확보 전략

1) 전문 기반(기술) 확보 및 전문분야 특화 전략

- (원풍물산) FEMS+ 구축을 통해 전력 및 가스 사용량을 계측·관리하고, 생산정보와 연계한 에너지·온실가스 데이터 관리 경쟁력을 확보합니다.
 - 전력 사용량과 생산량을 연계한 전력 원단위 관리
 - 가스 사용량과 생산량을 연계한 연료 원단위 관리
 - 공정별 또는 설비별 전력 사용량 분석을 통한 비효율 구간 도출
 - 주요 가스 사용 구간의 사용량 분석을 통한 탄소배출 영향도 관리
 - LOT별 생산정보와 전력·가스 사용량 연계를 통한 제품단위 탄소배출량 산정
 - 전력·가스 기반 에너지 베이스라인 설정 및 구축 전·후 절감성과 검증
- (원풍물산) 기술적 차별화 전략은 다음과 같습니다.
 - 전력 계측데이터를 활용한 설비별·공정별 전력 사용량 분석
 - 가스 계측데이터를 활용한 연료 사용량 및 직접배출량 산정 기반 확보
 - 생산량 대비 전력 사용량 분석을 통한 전력 원단위 관리
 - 생산량 대비 가스 사용량 분석을 통한 연료 원단위 관리
 - 비가동 시간대 전력 사용, 피크전력, 공회전 부하 등 전력 비효율 요인 도출
 - 주요 가스 사용 구간의 과다 사용, 대기운전, 고부하 운전 등 가스 비효율 요인 도출
 - LOT별 생산정보와 에너지 사용량 연계를 통한 제품단위 탄소배출량 산정
- (원풍물산) 전문분야 특화 전략은 다음과 같습니다.
 - 자동차 내장재용 부직포 생산공정 특화 FEMS+ 모델 구축
 - 전력·가스 중심의 에너지·온실가스 계측모델 확보
 - 생산설비, 전력계통, 가스 사용 구간을 연계한 에너지 분석체계 구축
 - 제품단위 PCF, LCA, DPP 대응자료로 확장 가능한 데이터 구조 확보
 - 산업단지 MRV 플랫폼 연계가 가능한 표준 데이터 기반 확보
- (GS시스템) 전문 기반 확보 방향
 - GS시스템은 산업자동화, 계측제어, PLC·HMI, 현장 통신, 에너지 데이터 수집 기술을 기반으로 FEMS+ 구축사업의 현장 계측·데이터 수집 기반 구축
 - 수요기업 제조현장의 전력 및 가스 사용량을 설비별·공정별로 계측할 수 있는 현장 중심 기술체계 확보
 - 단순 계측기 설치가 아니라 계측기 선정, 설치 위치 검토, PLC·통신 연계, 데이터 수집, FEMS+ 연계 데이터 구조 정리까지 일괄 수행할 수 있는 통합 구축 역량 확보
 - 자동차 내장재용 부직포 생산공정의 생산설비, 전력계통, 가스 사용 구간 특성을 고려하여 현장 적용성이 높은 계측·제어 기반 FEMS+ 구축 전략 추진

○ (GS시스템) 핵심 기술 확보 전략

- (에너지 계측 인프라 구축 기술 확보) 전력, LNG, 스팀, 급수 사용량 계측을 위한 설비별·공정별 계측 포인트 선정 기준과 계측기 적용 기준을 수립하고, 주요 에너지 사용설비의 계측 위치를 검토하여 생산설비 운전에 영향을 최소화할 수 있도록 설치공간, 배선·통신 경로 및 유지보수 접근성을 반영한 설치 기준을 적용
- (현장 통신 및 데이터 수집 기술 확보) RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet 등 현장 통신 기반의 계측 데이터 수집 기술을 적용하고 계측기 주소, 데이터 단위, 배율, 수집주기 및 태그 체계를 표준화하여 데이터 연계성을 확보하였으며, 게이트웨이와 데이터 수집장치를 활용한 안정적인 데이터 수집 체계와 통신불량, 데이터 누락 및 이상값 발생 시 구간별 원인 분석이 가능한 점검체계를 구축
- (FEMS+ 연계 데이터 기반 기술 확보) FEMS+ 시스템에서 활용 가능한 데이터 항목, 단위, 태그, 수집주기 및 설비코드 체계를 구축하고 설비별·공정별·에너지원별 에너지 사용량 분석이 가능한 데이터 구조를 마련하여 에너지 베이스라인 설정과 에너지성과지표(EnPI) 산출에 필요한 기초 데이터를 확보하였으며, 탄소배출량 산정·LCA 분석 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계에 활용 가능한 데이터 기반과 연계 자료를 구축

○ (GS시스템) 전문분야 특화 전략

- (자동차 내장재용 부직포 생산공정 특화) 자동차 내장재용 부직포 생산공정의 특성을 반영하여 수전반, 분전반, 주요 생산설비 및 가스 공급라인을 중심으로 계측체계를 구축하고, Batch 생산구조와 작업조건에 따른 에너지 사용 특성을 고려한 데이터 수집 체계를 마련하였으며, 공정별 에너지 사용량 분석과 설비별 비교 및 비효율 구간 도출이 가능한 데이터 구조를 구축
- (현장 계측·제어 특화) 기존 생산설비 운전의 영향을 최소화하는 계측기 설치 및 통신 연계 방식을 적용하고 PLC, HMI, 제어반 등 현장 설비 구성을 반영한 맞춤형 데이터 수집 체계를 구축하였으며, 통신 미지원 설비는 아날로그·펄스 신호 및 변환모듈을 활용하여 연계하고 현장 계측값과 FEMS+ 표시값의 일치 여부를 검증하여 데이터 신뢰성을 확보
- (에너지·온실가스 데이터 활용 특화) 전력 및 가스 사용량을 시간 기반으로 수집·관리하여 에너지 사용패턴 분석이 가능하도록 구성하고, 설비별·공정별 사용량 비교를 통해 에너지 비효율 구간을 도출할 수 있는 분석 기반을 구축하였으며, 생산 LOT 정보와 연계된 계측데이터를 표준화하여 탄소배출량 산정, LCI DB 구축 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계 필요

○ (GS시스템) 사업수행을 통한 기술 고도화 전략

- 본 사업 수행을 통해 전력 및 가스 계측 포인트 선정 기준과 계측기 설치 절차를 고도화하고, 전력·가스 데이터의 수집·저장·분석 체계와 PLC, HMI, Gateway, FEMS+ 간 데이터 연계 구조를 표준화하였으며, 데이터 수집률·연계율·신뢰성 확보를 위한 점검 및 검증 절차를 구축하여 자동차 내장재용 부직포 생산공정에 특화된 FEMS+ 현장 데이터 구축 모델과 향후 유사 제조공정으로 확산 가능한 계측·제어·데이터 수집 기반 모델을 확보

○ (GS시스템) 경쟁력 확보 기대효과

- 설비별·공정별 전력 및 가스 사용량을 안정적으로 수집할 수 있는 FEMS+ 구축 역량을

확보하고, 제품단위 탄소배출량 산정 및 MRV 플랫폼 연계에 활용 가능한 고신뢰성 에너지 데이터 기반과 자동차 내장재용 부직포 제조현장 특화 구축모델을 마련

○ (KOTITI시험연구원) 전문 기반(기술) 확보 및 전문분야 특화 전략

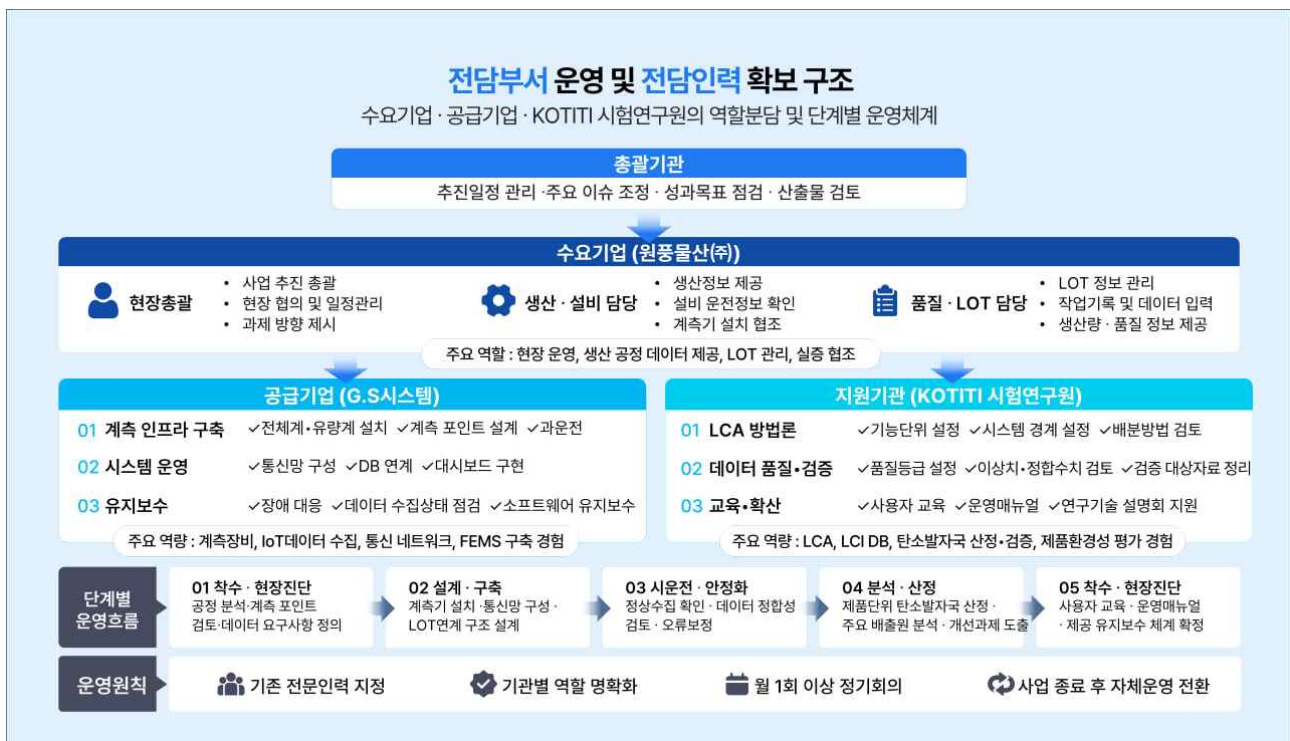
- 본 사업은 자동차 내장재용 부직포 생산공정의 LOT 단위 생산이력과 설비별 계측데이터를 연계하여 제품단위 탄소발자국 산정이 가능한 FEMS+ 기반 데이터 체계를 구축하고, ESPR 및 DPP 등 글로벌 제품환경규제 대응 역량을 확보
- 이를 위해 FEMS+ 계측데이터, ERP/MES 생산정보, 원부자재 사용정보, LCI DB 및 배출계수 데이터를 통합 연계하고, 전력·스팀·LNG·용수·원부자재·폐기물 등 주요 활동 데이터를 제품 LOT 기준으로 수집·배분·관리하는 제품단위 탄소발자국 산정 모델과 검증 가능한 데이터 체계를 구축
- 또한 사업 결과를 기반으로 자동차 내장재 제품 특화 탄소발자국 검증스킴과 ESPR·DPP 대응 사례를 마련하고, 유관기업 대상 교육 및 기술확산을 통해 자동차산업의 제품환경성 평가 및 탄소관리 역량 강화 지원

[표] KOTITI 전문기술 확보 및 확산 계획

확보 전문기반	주요 내용	활용 방향
자동차 내장재 공정 특화 FEMS+ 데이터 모델	LOT ID, 설비 ID, Timestamp 기반 생산·계측 데이터 연계	제품단위 에너지·탄소 데이터 산정 기반
제품단위 탄소발자국 산정 방법론	기능단위, 시스템 경계, 활동데이터, 배출계수, 배분방법 정립	LCA 산정보고서 작성 및 검증 대응
ESPR·DPP 대응 사례	자동차 내장재용 부직포 생산공정 적용사례, 데이터 수집 항목, 개선과제 도출 사례 정리	산업계 사례집 배포 및 기업 대응 지원
KOTITI 검증스킴	데이터 품질, LOT 추적성, 배출계수, 질량수지, 이상치 검토 기준 마련	탄소발자국 검증 및 공급망 탄소정보 대응
유관기업 확산 프로그램	자동차 내장재 제품 생산기업 대상 설명회 개최	사업성과 확산 및 신규 서비스 창출

2) 전담부서 운영 및 전담인력 확보방안

- 본 사업은 원풍물산(주), GS시스템 및 KOTITI시험연구원이 각각 전담인력을 지정하여 FEMS+ 구축, 데이터 수집·연계, 제품단위 탄소발자국 산정, 시스템 운영 및 유지보수 까지 단계별로 수행하는 구조로 운영한다.
- (원풍물산(주)) 현장 공정정보와 LOT 생산이력 관리 담당
- (GS시스템) 계측 인프라 구축과 시스템 운영·유지보수 담당
- (KOTITI시험연구원) LCA 방법론, 데이터 품질관리 및 검증 대응 컨설팅 담당



[그림] 전담부서 운영 및 주요 역할

- (전담인력 구성) 전담조직은 수요기업의 현장 운영인력, 공급기업의 시스템 구축·장비 운영 인력, 지원기관의 LCA·탄소발자국 산정 및 검증 전문인력으로 구성
- (수요기업)은 생산현장, 설비, LOT 정보, 원부자재 사용정보 등 현장 데이터 관리
- (공급기업)은 계측기 설치, 통신망 구성, FEMS+ 시스템 구축, 데이터 수집장치 운영 및 장애 대응 담당
- (지원기관)은 제품단위 탄소발자국 산정 방법론 설정, 활동데이터 항목 정의, LCI DB 및 배출계수 적용, 데이터 품질관리, LCA 산정보고서 작성 및 검증 대응 컨설팅 수행

[표] 사업단계별 역할 및 주요 산출물

단계	운영 주체	핵심 역할	주요 산출물
1단계	수요기업	현장 공정분석, 계측 포인트 검토,	• 현장진단 결과

단계	운영 주체	핵심 역할	주요 산출물
착수 및 현장진단	공급기업 KOTITI	LCA 데이터 요구사항 정의	- 계측 포인트 후보 - 데이터 수집항목
2단계 설계 및 구축	공급기업 중심 수요기업 협조 KOTITI 자문	계측기 설치, 통신망 구성, LOT 정보 연계 구조 설계	- 계측 인프라 - 데이터 수집체계 - LOT 연계 구조
3단계 시운전 및 안정화	수요기업 공급기업 KOTITI	계측데이터 정상수집 확인, 생산이력 연계, 데이터 정합성 검토	- 시운전 결과 - 데이터 오류 점검표 - 개선조치 내역
4단계 분석 및 산정	KOTITI 중심 수요기업·공급기업 지원	제품단위 탄소발자국 산정, 주요 배출원 분석, 절감과제 도출	- LCA 산정자료 - 제품별 탄소배출량 - 개선과제 목록
5단계 교육 및 운영전환	KOTITI + 공급기업 제공 수요기업 인수	사용자 교육, 운영매뉴얼 제공, 유지보수 체계 확정	- 교육자료 - 운영매뉴얼 - 유지보수 계획
6단계 사후운영 및 확산	수요기업 자체운영 공급기업 유지보수 KOTITI 기술지원	정기 데이터 점검, 시스템 유지보수, ESPR·DPP 대응 사례화	- 정기 분석보고서 - 검증 대응자료 - 산업계 확산자료

- GS시스템은 본 사업의 안정적 수행을 위해 사업책임자 중심의 전담 수행체계를 구성함. 전담 수행체계는 현장조사, 계측설계, 계측기 설치, 통신 구성, 데이터 수집, 시운전, 유지보수 기능으로 구분하여 운영함. 사업 착수 즉시 전담인력을 지정하고, 수요기업·세부주관기관·총괄주관기관·지원기관과의 협업체계를 운영함. 사업기간 중 주간 단위로 현장 진행상황을 점검하고, 월간 단위로 산출물 작성현황과 일정 이행현황을 관리함

[표] 기관별 전담인력 지정 계획

구분	주요 역할	요구역량	확보시기	활용목적
사업책임자	사업 총괄, 일정관리, 대외협의를, 산출물 검토	자동제어·계측제어·에너지관리 사업 수행 경험	협약 즉시	사업수행 총괄 및 기관 간 협업
현장조사 담당	생산설비, 열원설비, 유틸리티 설비 조사	제조현장 설비 및 에너지 계통 이해	착수 단계	현장조사 및 계측 대상 도출
계측설계 담당	계측 포인트 검토, 계측기 목록 작성	전력량계, 스팀유량계, 가스 LNG 유량계, 급수유량계 적용 경험	착수~설계 단계	계측 인프라 설계
설치·시공 담당	계측기 설치, 배선·결선, 설치사진 관리	전기배선, 계측기 설치, 제어반 작업 경험	구축 단계	현장 계측기 설치
통신·게이트웨이 담당	통신장비, 게이트웨이, 데이터 수집장치 연계	RS-485, Modbus, Ethernet 등 산업 통신 경험	구축 단계	현장 데이터 수집 체계 구성
데이터 관리 담당	데이터 항목, 단위, 태그, 수집주기 정리	데이터 정합성 및 수집항목 관리 경험	구축~시운전 단계	FEMS+ 연계 데이터 정리
시운전·품질점검 담당	계측값, 통신상태, 데이터 수집상태 점검	계측기 점검 및 데이터 수집 검증 경험	시운전 단계	데이터 수집률·신뢰성 확보
유지보수 담당	장애 대응, 정기점검, 운영자 교육	현장 A/S 및 통신 장비 점검 경험	구축 후~성과활용 기간	안정적 운영 및 사후관리

- KOTITI시험연구원은 LCA 산정, 데이터 품질·검증, 교육·확산 담당자를 지정하여 활동 데이터 항목 정의, 배출계수 적용, 데이터 정합성 검토, LCA 산정보고서 작성 및 사용자 교육을 지원한다.

[표] 기관별 전담인력 지정 계획

구분	전담인력	주요 역할	확보시기
KOTITI시험 연구원	LCA 산정 담당자	기능단위, 시스템 경계, 활동데이터 항목, 배출계수 적용방안 검토	사업 착수 즉시
	데이터 품질·검증 담당자	데이터 품질등급, 이상치·누락, 질량수지, LOT 추적성 검토	시운전~성과분석 단계
	교육·확산 담당자	사용자 교육, 운영매뉴얼 작성, 정기보고서 활용 교육, 성과확산 지원	안정화~사업종료 단계

3. 정부정책 방향과 부합성

- 본 사업은 경북 왜관산업단지의 제조업 기반과 자동차산업 특성을 반영하여, 지역 중소 제조기업의 에너지·탄소 데이터 관리체계를 고도화하고 글로벌 탄소규제 대응역량을 확보하기 위한 사업이다.
 - 경북 왜관산업단지는 자동차, 기계, 전기·전자 등 다양한 제조업종이 집적된 지역 산업 거점으로 기존 생산설비와 공정 운영경험은 보유하고 있으나 제품단위 탄소발자국 산정, LCA, DPP 대응 등 전문 데이터 관리체계는 상대적으로 부족한 실정
- (스마트그린산업단지) 에너지 효율화, 온실가스 감축, 디지털 기반 산업단지 관리체계를 목표로 하는 스마트그린산업단지와 FEMS+ 계측 인프라와 LOT 기반 생산이력 연계체계를 구축하여 산단 내 제조공정의 에너지 사용량과 온실가스 배출량을 데이터 기반으로 관리한다는 점에서 스마트그린산단 정책방향과 부합한다.
 - 총량 중심의 에너지 관리방식에서 실시간 데이터 기반 에너지 관리방식으로 전환해 설비별·공정별 에너지 사용량을 계측하여 에너지, 온실가스 배출량에 신뢰성을 확보
- (글로벌 탄소규제 대응) EU EPR, DPP, 공급망 탄소정보 요구 등 글로벌 제품환경규제가 강화되는 상황에서 비수도권 중소 제조기업의 대응역량 격차를 완화하는 데 기여한다.
 - 전력, LNG, 스팀, 용수 등 에너지원별 사용량을 설비별·공정별로 구분함으로써 탄소배출량 산정의 신뢰성 확보
- (중소기업의 탄소중립 인력 확대) 사업수행을 통해 원풍물산(주) 현장 인력은 에너지 데이터 분석, 계측·센서 운영, FEMS 시스템 관리, LOT 기반 생산정보 관리 등 디지털·탄소관리 융합역량을 확보할 수 있으며, 이는 지역 중소 제조기업의 탄소중립·디지털 전환 전문인력 수요를 확대하고, 장기적으로 왜관산단 내 고품질 일자리 창출과 지역 전문인력 정착 기반 마련에도 기여한다.

[표] 정부 정책과의 부합성

정책 방향	왜관산단 적용 필요성	본 사업의 대응 내용	기대효과
스마트그린산단 고도화	기존 제조공정의 에너지·환경 데이터 관리 필요	FEMS+ 계측 인프라, 대시보드, AI 분석 기능 구축	산단 제조공정의 디지털·저탄소 전환
지역균형성장	비수도권 중소 제조기업의 탄소규제 대응 기반 부족	KOTITI LCA·검증 전문성 연계 지원	지역 기업의 규제 대응역량 강화
글로벌 탄소규제 대응	ESPR, DPP, 공급망 탄소정보 요구 증가	제품단위 탄소발자국 산정체계 구축	바이어 요구 대응 및 공급망 유지
산업단지 경쟁력 강화	자동차 내장재·제조업 기반 산단의 고부가 전환 필요	LOT 기반 생산이력·에너지 데이터 연계	제품환경성 정보 기반 신규 경쟁력 확보
산업계 확산	유사 제조공정 기업의 적용 가능성 높음	사례집 배포, 설명회, 기술세미나 추진	왜관산단 및 지역 기업으로 확산

제 2 절 추진일정

1. 세부사업 추진일정

번호	항목	기관	추진 내용	추진 일정						사업 비중 (%)
				2026년						
				07	08	09	10	11	12	
1	공장에너지·온실가스관리시스템 (FEMS+) 구축 진단 컨설팅	원풍물산(주)	대상 공정, 제품, 생산설비, 에너지 사용현황 자료 제공	●	●					5
2		GS시스템	전력, LNG 사용계통 현장조사 및 기존 계측기 현황 확인	●	●					5
3		KOTITI	에너지온실가스 관리범위 검토, LCA/LCI 데이터 수집항목 검토	●	●	●				5
4	계측 인프라 구축	원풍물산(주)	계측기 설치 대상 설비 운전조건 제공 및 설치 작업 협조		●	●				5
5		GS시스템	계측 포인트 선정, 계측기 사양 검토, 설치 위치·배선·통신 경로 확정		●	●				5
			전력량계, LNG 유량계 설치 및 결선			●	●			10
6	공장에너지·온실가스 관리시스템 (FEMS+) 구축 및 운영	원풍물산(주)	생산공정, 설비운전, 생산 LOT, 생산량 등 FEMS+ 연계 기초 자료 제공			●	●	●		5
7		GS시스템	PLC/HMI/Edge Gateway 연계, 현장 계측 데이터 수집 구조 구축			●	●	●		15
8			데이터 항목, 단위, 태그, 수집주기, 설비코드 정리 및 시운전				●	●		10
9		KOTITI	에너지 베이스라인, EnPI, 탄소 배출량 산정 활용 데이터 검토				●	●		5
10	산업단지 MRV 플랫폼 연계 및 운영	원풍물산(주)	MRV 플랫폼 연계에 필요한 사업장·공정·제품 정보 제공				●	●		5
11		GS시스템	계측기 목록, 데이터 항목표, 데이터 매핑표, 정상 수집 데이터 샘플 제공				●	●		5
12		KOTITI	LCA/LCI DB 구축, 탄소배출량 산정보고서 작성 및 MRV 연계 데이터 검토				●	●	●	5
13	네트워크 보안 및 데이터 관리 시스템	원풍물산(주)	내부망, 설비망, 외부 연계망 운영조건 확인 및 보안 운영 협조				●	●		3
14		GS시스템	현장 계측망, 제어망, 외부 연계망 구분 구성 및 통신 안정성 점검			●	●	●		5
			데이터 누락, 이상값, 통신불량 점검 및 유지보수 체계 수립				●	●	●	5
15		KOTITI	데이터 신뢰성 검토, 성과검증 대응자료 정리, 최종보고 자료 지원					●	●	2

제 3 절 세부 추진계획 및 방법

1. 공장에너지·온실가스관리시스템(FEMS+, Factory Energy·GHGs Management System) 구축사업장 진단 컨설팅 계획 및 방법

- (추진방향) 본 컨설팅은 수요기업의 에너지 사용구조를 진단하고, FEMS+ 구축에 필요한 계측 포인트, 데이터 수집구조, MRV 연계 기초자료 및 성과분석 체계를 수립하는 것을 목적으로 합니다.
- 주요 계측 대상은 전력, LNG, 스팀, 급수 사용량으로 설정함. 생산량, 품목, 가동시간 등 생산정보와 에너지 데이터를 연계하여 에너지 원단위 및 탄소 원단위 관리체계를 수립하며, 구축 후 실제 운영데이터를 기반으로 구축 전·후 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 변화를 분석

구분	주요 내용
진단	에너지 사용현황, 주요 설비, 유틸리티, 생산정보 조사
설계	계측 포인트 선정, 데이터 수집구조, FEMS+ 구축방안 수립
연계	FEMS+ 데이터와 산업단지 MRV 플랫폼 연계 기초자료 정리
운영	정상운전 확인, 데이터 품질관리, 운영자 교육
성과	구축 후 실측 데이터 기반 에너지·온실가스 절감성과 분석

- 진단 컨설팅 단계별 수행 절차는 아래와 같습니다.

단계	수행 내용	주요 산출물
1	사전자료 조사	사전진단 체크리스트
2	현장진단	현장진단 보고서
3	에너지·온실가스 사용구조 분석	사용구조 분석표
4	계측 포인트 선정	계측 포인트 선정표
5	FEMS+ 구축방안 수립	FEMS+ 구축 설계안
6	MRV 연계 기초자료 정리	MRV 연계 계획서
7	정상운전 확인	시운전·정상운전 확인서
8	성과분석 및 개선활동 도출	성과분석 보고서

- 주요 수행내용은 아래와 같습니다.

구분	주요 수행내용
사전자료 조사	월별 전력·LNG 사용량, 스팀·급수 사용현황, 생산량, 품목, 가동시간, 주요 설비 목록, 기존 계측기 현황 조사
현장진단	수전반·분전반, LNG 공급라인, 보일러, 스팀 공급라인, 급수라인, 주요 생산설비, 계측기 설치공간 및 통신 가능성 확인
사용구조 분석	에너지원별 사용비중, 공정별 사용 특성, 설비별 사용패턴, 제품·공정 단위 탄소배출량 산정 대상 구분
계측 포인트 선정	전력, LNG, 스팀, 급수 사용량 계측이 필요한 지점 선정 및 설치 가능성 검토
구축방안 수립	계측기, 통신장비, 게이트웨이, 데이터 수집장치, FEMS+ 연계 구조 정리
성과분석	구축 전·후 에너지 사용량, 온실가스 배출량, 원단위, 절감률 분석

- (ISO 50001 기반 에너지경영 절차 적용) FEMS+ 구축 후 데이터 기반 에너지관리체계가 운영될 수 있도록 ISO 50001의 PDCA 절차를 참조하여 관리체계를 구성하였습니다.

PDCA 단계	주요 내용	FEMS+ 적용
Plan	에너지 사용현황 조사, 베이스라인 설정, EnPI 설정	계측 항목, 수집주기, 분석기준 정의
Do	계측 인프라 구축, 데이터 수집·저장, 운영자 교육	전력·LNG·스팀·급수 데이터 수집
Check	데이터 수집률, 연계율, 신뢰성 확인	이상값, 누락값, 단위 불일치 점검
Act	손실요인 개선, 유지보수, 성과활용 관리	개선조치 이력 및 점검결과 반영

- (에너지 사용 효율화 분석 방향) 에너지 총량뿐만 아니라 생산량, 품목, 가동시간 등 생산조건을 함께 고려하여 공정별·설비별 에너지 사용량을 비교·분석하고 에너지 비효율 구간을 도출합니다.

구분	진단 항목	분석 방향
전력	수전반, 분전반, 주요 설비 전력 사용량	설비별 전력 사용량 및 원단위 관리
LNG	보일러, 텐터 등 가스 사용설비	연료 사용량 모니터링 및 배출량 산정
스팀	스팀 공급라인 및 주요 사용설비	공정별 스팀 사용량 분석
급수	공정 급수 및 주요 사용라인	공정별 급수 사용량 관리
생산정보	생산량, 품목, 가동시간	에너지 원단위 및 탄소 원단위 산정

- (계측 포인트 선정 방법) 계측 포인트는 제품·공정 단위 탄소배출량 산정, 에너지 절감효과 검증, FEMS+·MRV 플랫폼 연계를 위해 활용성·중요도·검증성을 중심으로 선정합니다.
- 제품·공정 단위 탄소배출량 산정에 활용 가능한 지점을 우선 선정(LCA/PCF 산정에 필요한 공정별 에너지 사용량 및 설비별 운전 데이터를 확보할 수 있는 지점을 반영)
 - (에너지 사용량 비중이 높고 절감효과 산정이 가능한 지점을 우선 선정) 전력, LNG, 스팀, 용수 등 주요 에너지원 사용량이 큰 설비·공정을 중심으로 계측 대상을 설정
 - (기존 계측기와 중복되지 않고 데이터 공백을 보완할 수 있는 지점을 선정) 기존 계측 자료로 확인이 어려운 공정별·설비별 에너지 사용 구간을 보완
 - (배선, 통신, 유지보수 접근성이 확보되는 지점을 선정) 계측기 설치, 전원 공급, 통신 구성, 점검·교정이 가능한 위치를 우선 검토
 - (설치 확인 및 성과검증 시 증빙 가능한 지점을 선정) 계측값의 신뢰성, 기준값 비교, 절감효과 검증이 가능한 위치를 반영
 - (FEMS+ 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계 기초자료로 활용 가능한 지점을 선정) 실시간 데이터 수집, 탄소배출량 산정, MRV 플랫폼 연계에 필요한 계측 항목을 우선 반영

계측 대상	적용 계측기	활용 목적
수전반·분전반	전력량계	설비별·공정별 전력 사용량 산정
LNG 공급라인	가스 LNG 유량계	연료 사용량 및 온실가스 배출량 산정
스팀 공급라인	스팀유량계	공정별 스팀 사용량 산정
급수라인	급수유량계	공정별 급수 사용량 산정
생산정보	생산량, 품목, 작업시간	에너지 원단위 및 탄소 원단위 산정

- (FEMS+ 및 MRV 연계 구축방안) FEMS+ 및 MRV 연계는 현장 계측 데이터를 단순 저장하는 수준이 아니라, 설비별·공정별 에너지 사용량을 수집·분석하고 탄소배출량 산정 및 MRV 연계 기초자료로 활용할 수 있는 데이터 흐름을 구축하는 것을 목표로 합니다.

구분	구축 내용	적용 목적
현장 계측	전력량계, 가스 LNG 유량계, 스팀유량계, 급수유량계 설치	주요 에너지원 사용량 실측
데이터 수집	통신장비, 게이트웨이, 데이터 수집장치 연계	계측 데이터 자동 수집
데이터 관리	데이터 항목, 단위, 수집주기, 태그 체계 정리	데이터 정합성 확보
FEMS+ 연계	설비별·공정별·에너지원별 사용량 모니터링	에너지 사용량 분석
MRV 연계	계측기 목록, 데이터 매핑표, 정상 수집 데이터 샘플 제공	MRV 플랫폼 연계 기초자료 확보

- (정상운전 확인 및 데이터 관리 방안) 정상운전 확인은 계측기 설치 완료 여부만 확인하는 것이 아니라, 현장 계측값이 FEMS+ 시스템에 정확히 수신·저장·표시되는지 검증하는 절차로 수행합니다.

점검 구분	주요 확인 내용
계측기 정상성	현장 지시값, FEMS+ 수신값, 오차 여부 확인
통신 정상성	RS-485, Ethernet, 게이트웨이 통신상태 확인
데이터 수집 정상성	수집주기, 수집률, 누락 여부, 저장상태 확인
데이터 신뢰성	이상값, 결측값, 비정상 패턴 점검
대시보드 정상성	에너지원별·설비별·공정별 사용량 표시 확인
MRV 연계성	전송 데이터 항목, 형식, 수집주기 확인

- (교육·지도 계획) 교육은 시스템 사용법 전달에 그치지 않고, 수요기업이 사업 종료 후에도 계측 데이터 확인, 이상상태 대응, 에너지성과 관리를 자체 수행할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

교육 대상	교육 내용	목적
현장 운전 담당자	계측기 상태 확인, 이상데이터 보고	현장 대응력 확보
설비 담당자	통신상태 확인, 게이트웨이 점검	유지보수 역량 확보
에너지 관리자	대시보드 활용, 원단위 분석, 배출량 확인	성과관리 역량 확보
관리 담당자	MRV 데이터 및 산정보고서 활용	탄소규제 대응자료 확보

- (데이터 기반 성과분석 방법) 성과분석은 단순히 구축 전·후 사용량을 비교하는 방식이 아니라, 생산량, 가동시간, 품목 변화 등 생산조건을 함께 고려하여 에너지 사용량과 온실가스 배출량 변화를 분석하는 방식으로 수행합니다.

구분	분석 기준
기준기간	구축 전 에너지 사용량 및 생산정보 확보
분석기간	구축 후 정상가동 데이터 확보
분석단위	사업장 전체, 공정별, 설비별, 제품별 분석
보정항목	생산량, 가동시간, 품목 변화 보정
분석항목	에너지 사용량, 온실가스 배출량, 원단위, 절감률

○ (주요 성과) 에너지 절감량, 온실가스 감축량, 탄소배출 절감률로 산정합니다.

성과 항목	산정식
에너지 절감량	기준기간 보정 에너지 사용량 - 구축 후 에너지 사용량
온실가스 감축량	에너지원별 절감량 × 해당 에너지원 배출계수
탄소배출 절감률	(기준 배출량 - 구축 후 배출량) ÷ 기준 배출량 × 100

○ (설치 확인 및 보고자료 작성) 구축 전·중·후 단계별 산출물을 기반으로 관리하여 전담기관 점검, 성과검증, MRV 연계 및 사후관리에 활용하고, 계측기 설치 적정성, 데이터 수집 정상성, 성과분석 가능성 및 MRV 연계 가능성을 입증하는 근거자료로 활용합니다.

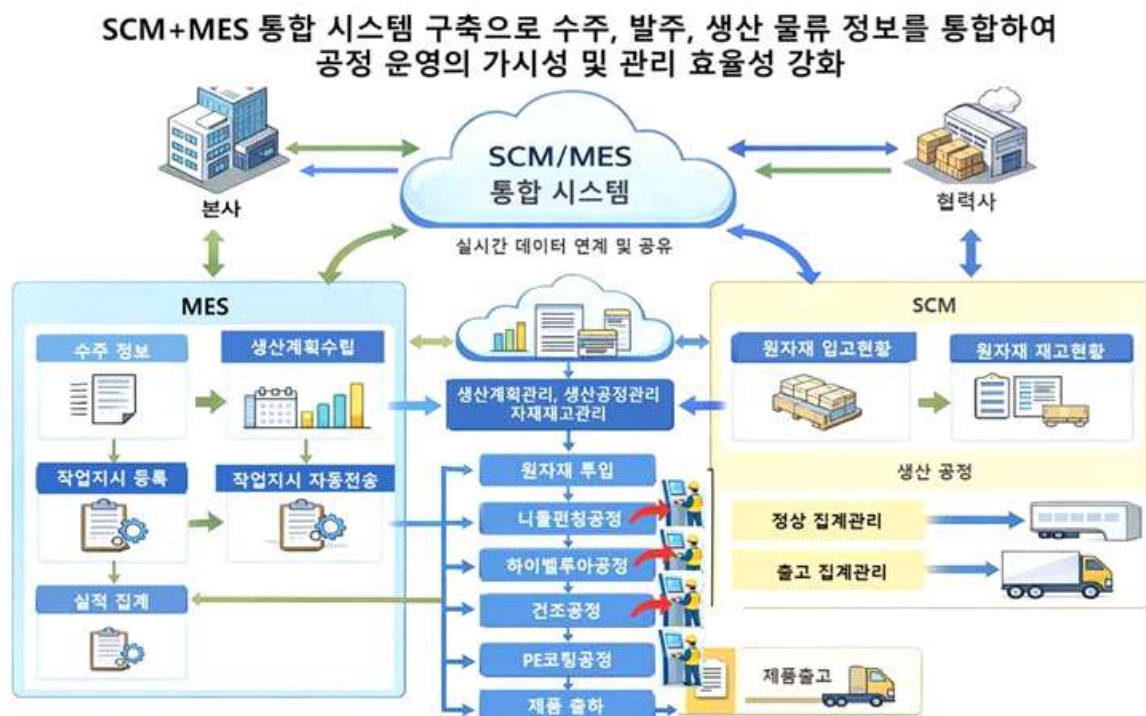
구분	주요 산출물
구축 전	사전진단 체크리스트, 현장진단 보고서, 사용구조 분석표, 계측 포인트 선정표
구축 중	계측기 설치사진, 계측기 목록, 장비 사양서, 통신 구성도
구축 후	시운전 확인서, 정상운전 확인서, 데이터 수집률·연계율·신뢰성 점검표
MRV 연계	데이터 항목 정의서, MRV 연계 계획서, MRV 연계 테스트 결과서
성과분석	데이터 분석 보고서, 에너지 절감성과 보고서, 온실가스 감축성과 보고서
사후관리	운영자 교육자료, 유지보수 계획서, 성과활용 계획서

○ (경쟁력 및 차별화 요소) 계측기 설치 자체가 아니라, 현장 계측 데이터가 FEMS+ 분석, 제품·공정 단위 탄소배출량 산정, MRV 연계 및 사후관리까지 이어지는 구조를 갖춘다는 점에 있습니다.

구분	차별화 내용
현장성	설치공간, 배선, 통신, 유지보수 접근성을 고려한 계측 포인트 선정
데이터 신뢰성	수집률, 연계율, 신뢰성을 성과지표와 연계
탄소관리	제품·공정 단위 탄소배출량 산정 기반 확보
MRV 연계성	MRV 플랫폼 전송 및 검증 대응 가능한 데이터 항목 설계
지속관리성	PDCA 기반 사후관리 체계 운영
공급기업 역량	전력, LNG, 스팀, 급수 계측 인프라 구축 및 유지보수 지원
지원기관 역량	LCA 컨설팅, LCI DB 구축, 탄소배출량 산정보고서 작성 지원

2. FEMS+ 구축사업장 적용 제품(공정) 개요

- 본 사업은 단순한 에너지 사용량 모니터링 시스템 구축을 넘어, 자동차 내장재 부직포 생산 공정의 LOT 단위 생산이력과 설비별 에너지·자원 사용량을 연계하여 제품단위 탄소발자국 산정이 가능한 FEMS+ 기반 데이터 체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.
- 건조공정은 주문생산형으로 운영되어 제품별 설비 사용시간이 상이하다. 따라서 월간 또는 연간 총 에너지 사용량을 전체 생산량으로 단순 배분하는 기존 방식으로는 제품별 실제 탄소배출 특성을 반영하기 어려운 상황입니다.
- 이에 본 사업에서는 입고 원사 원단에 고유 LOT ID를 부여하고, 각 LOT의 공정 이동이력, 설비 투입·배출 시점, 설비별 계측데이터, 화학물질 투입정보, 최종 생산량을 통합 관리한다. 이를 통해 “원단 LOT → 공정 → 설비 → 에너지·자원 사용량 → 탄소배출량 → 제품단위 탄소발자국”으로 이어지는 데이터 흐름을 구현하고, 향후 해외 바이어의 탄소정보 요구, ESG 공시, DPP 및 제품환경성 평가 대응에 활용 가능한 기반을 마련합니다.



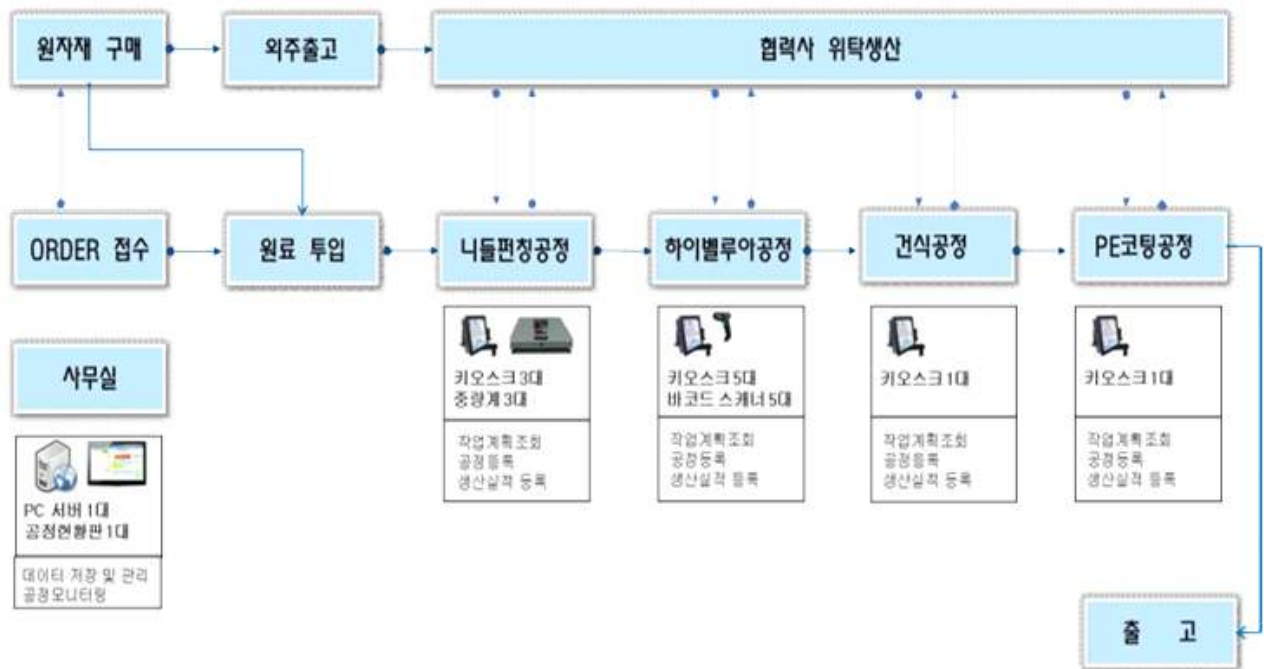
- 원풍물산은 자동차 내장재용 부직포 제조공정에서 전력 및 가스를 주요 에너지로 사용하며, 계측 범위는 전력 및 가스 사용량으로 한정하며, 스팀·용수·압축공기 계측은 본 사업 범위에서 제외합니다.

구분	차별화 내용
주요 생산공정	▪ 전력 사용 ▪ 설비별 전력 사용량 계측 대상 ▪ 생산량 대비 전력 원단위 산정 대상 ▪ 제품단위 탄소배출량 배분 기준 수립 대상
가스 사용 구간	▪ 가스 사용 ▪ 가스 사용량 계측 대상 ▪ 연료 사용량 기반 직접배출량 산정 대상 ▪ 생산량 대비 가스 원단위 산정 대상
준비·검사·포장공정	▪ 전력 사용 ▪ 부대공정 전력 사용량 배분 대상 ▪ 비가동 시간대 전력 사용량 관리 대상
공용설비	▪ 공통 전력 사용 ▪ 공통부하 전력 사용량 관리 대상 ▪ 제품단위 탄소배출량 배분 기준 수립 대상
생산정보 관리	▪ LOT별 생산량 ▪ 품목 및 작업시간 ▪ 설비 가동시간 ▪ 제품단위 에너지 사용량 및 탄소배출량 산정 기준자료

1) FEMS+ 구축 사업장의 고유 특성

- (공정 차별화 구조) 전력·가스 계측데이터와 생산량, 작업시간, LOT 정보를 연계하여 공정별·설비별 에너지 사용 특성을 분석하고 제품단위 에너지 원단위를 산정하고, 이를 기반으로 제품단위 탄소배출량을 산정하고 MRV 플랫폼 연계를 위한 탄소배출 데이터 확보 체계를 구축한다.
 - (전력 사용량) 공정별·설비별 전력 사용량 분석 → LOT별 생산정보 연계 → 제품단위 전력 배출량 산정
 - (가스 사용량) 주요 가스 사용 구간 분석 → 생산량 대비 가스 원단위 산정 → 제품단위 직접배출량 산정
 - (전력·가스 계측데이터) 생산량·작업시간·LOT 정보 연계 → 제품단위 탄소배출량 산정 → MRV 플랫폼 연계자료 확보
- (공정 개요) 원풍물산(주)은 자동차용 부직포 (PET 소재) 내장재 원단 제품을 생산하는 다품종 생산 기업입니다.
 - (원사 fiber 입고) 상위 공급망으로부터 PET 원사를 입고하는 단계이다. 입고 시 원사의 소재, 규격, 중량, 바이어 정보 등을 확인하고 고유 LOT ID를 부여하여 생산 추적성을 확보
 - 원단 (생지 제조)
 - 1) 개면 (Opening) : 베일bale 단위(200~250kg) 로 포장된 원사를 브랜다 장비를 사용하여 1차 개면 opening
 - 2) 혼합 (Mixing) : 보통 3가지 원사를 혼방하는데, 개면된 3종 원사를 골고루 섞는 공정
 - 3) Fine Opening : 혼합된 원사속에 덜 풀어진 원사를 미세하게 개면 opening
 - 4) Chute Hopper : Fine opening 된 원사를 카딩기에 일정량씩 공급하는 공정
 - 5) Carding (소면) : 혼합된 원사를 빗질작용으로 완전히 풀어헤치는 공정
 - 6) Cross Lapping (적층) : 소면된 원사를 여러 겹으로 중량에 맞게 (보통 450g/m²의 경우 7-8겹) 겹쳐서 쌓는 공정
 - 7) 편칭공정 (4차) : 적층된 여러 겹 (두께 25-30cm)을 섬유의 축융성 원리에 의해 PET 섬유를 대량의 바늘(5,000~7,500 ea/m) 로 결합시키는 공정
 - 8) IR heating (Heating Roller) : 고객사의 요구에 따라 LM (low melt) 열처리하여 강성을 확보하는 공정
 - 9) 재단기 : 고객사 주문에 맞게 원단 폭에 맞게 재단한다.
 - 10) 와인딩 : Roll 단위 납품 품목은 rolling 한다.
 - 11) 타면 : edge 부위 원단을 재활용하기 위해 재 opening 해서 믹싱탱크에 투입 재활용
 - 하이벨루아 공정 : 원단표면에 기모를 형성시키는 공정.
 - 건조 텐타공정 : 원단 강성 확보를 위해 라텍스(수용성) 를 도포해서 건조하거나, LM Fiber 합니다유 원단 열처리 공정
 - PE 압출공정 : 자동차 실내 바닥용으로 사용되는 카펫의 경우 차음 흡음 방수 성능을 향상

시키기 위해 PE(Poly Ethylene)을 원단에 입히고, 경우에 따라서는 TPE(열가소성)를 사용하는 공정



2) FEMS+ 구축 사업장의 대상 제품 선정

1. 고객사 : 나원산업
2. 제품명 : LX3-450
3. COLOR : NNB
4. 제품폭 : 1500 mm
5. 2025년 생산량 : 217,258 m
6. 원료구성
 - 1) PET 원사 : 동호 125 40%, 동호 001-3 30%, 동호 126-3 30%
 - 2) 라텍스 : 영진화학 F-72P 40 g/m²
7. 제품 평량 : 총 450 g/m²
 - 1) PET 원사 : 410 g/m²
 - 2) 라텍스 : 40 g/m²
8. 제조공정
 - 1) 니들펀칭 : 원단 제조
 - 2) 하이벨루아 : 원단 표면 기모 형성
 - 3) 건조 텐타 (라텍스 도포, 스팀 1차 건조, 텐타 2차 건조)

○ 투입/산출물, 에너지

공정	투입물		산출물	
원단 공정	원료	원사 fiber	반제품	원단생지
	부자재	-	폐기물	부산물(edge) 불량품
	에너지	전기		
	에너지	-		
	용수	-		
하이벨루아 공정	원료	원단	반제품	기모형성원단
	부자재	-		
	에너지	전기		
	에너지	-		
	용수	-		
건조 공정	원료	원단, 라텍스	폐수	집진기에서 발생
	부자재	-	폐기물	부산물
	에너지	전기, LNG	완제품	완제품 부직포
	에너지	스팀, 열매체유		
	용수	물(상수도)		

3. 에너지 · 온실가스 계측 인프라 구축

1) FEMS+ 구축 사업장의 계측 인프라 구축 전략

- 원품물산 계측 인프라는 전력 및 가스 사용량을 중심으로 구축하며, 본 사업의 계측 범위는 전력 및 가스 사용량으로 한정하고 스팀, 용수 및 압축공기 계측은 사업 범위에서 제외합니다.
- 주요 계측 항목은 다음과 같습니다.
 - 주요 생산설비 전력 사용량
 - 수전반 및 분전반 전력 사용량
 - 가스 공급라인 사용량
 - 주요 가스 사용 구간의 가스 사용량
 - 준비 · 검사 · 포장공정 전력 사용량
 - 공용설비 전력 사용량
 - LOT별 생산량, 작업시간, 품목, 설비 가동시간 등 생산정보
- 계측 인프라 구축 차별화 내용은 다음과 같습니다.
 - 전력량계 설치를 통한 설비별 · 공정별 전력 사용량 실측
 - 가스 유량계 설치를 통한 주요 가스 사용량 실측
 - 수전반 · 분전반 계측을 통한 전체 전력 사용량 및 공통부하 관리
 - 주요 생산설비 전력 계측을 통한 설비별 전력 원단위 산정
 - 가스 공급라인 계측을 통한 연료 사용량 및 직접배출량 산정
 - 생산량 대비 전력 · 가스 사용량 분석을 통한 에너지 원단위 관리
 - LOT별 생산정보와 계측데이터 연계를 통한 제품단위 탄소배출량 산정 기반 확보
 - 계측기별 설비 ID, 계측기 ID, Timestamp 기반 데이터 구조 적용
 - 전력 · 가스 계측데이터를 FEMS+ 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계자료로 활용
- 원품물산의 차별화 구조는 다음과 같습니다.
 - 전력 사용량 → 설비별 · 공정별 전력 사용량 분석 → 생산량 대비 전력 원단위 산정 → 제품단위 간접배출량 산정
 - 가스 사용량 → 주요 가스 사용 구간 분석 → 생산량 대비 가스 원단위 산정 → 제품단위 직접배출량 산정
 - 전력 · 가스 계측데이터 → LOT별 생산정보 연계 → 제품단위 탄소배출량 산정 → MRV 플랫폼 연계자료 확보

2) FEMS+ 구축 사업장의 계측 대상 설비

- 원단 공정에서는 브랜다기, 믹싱기, Fine opener, chute hopper, carding machine, cross lapper, punching machine, IR heater, Heating roller, press cutter, winder, egde opener 등 원단 제조 설비를 중심으로 전력 사용량을 계측한다.
- 하이벨루아 공정에서는 각 기계별 전력 사용량을 계측한다.
- 건조 공정에서는 텐터 설비를 대상으로 LNG 가스 및 전력 사용량을 계측하여 건조 공정의 열에너지 사용 특성을 분석할 수 있도록 한다.
- PE압출공정에서 PE(Poly Ethylene) 압출기에서 사용하는 전력 사용량을 계측한다.

공정구분	주요 생산설비	설치 계측기	계측 목적
원단 공정	- 카딩기외	- 전력계	공정 전기 사용량 분석
하이벨루아 공정	- 편칭기	- 전력계	전력 사용량 계측
건조 공정	- 텐터기	- 가스 사용량계 - 전력계	건조 공정 열에너지 및 설비 구동 전력 사용량 계측
PE 압출	- 압출기	- 전력계	전력 사용량 계측

3) 공정별 에너지 사용량 측정 포인트

- 공정별 특성에 따라 급수, 스팀, 전력, 가스 등 필요한 에너지원별 계측 포인트를 설계하여 설비별 에너지 사용 특성을 분석할 수 있도록 한다.
- 이를 통해 전체 설치율은 제한적이더라도, 실제 에너지 소비 및 탄소배출 기여도가 높은 핵심 공정을 중심으로 설비 단위 데이터를 확보할 수 있도록 구성한다.

공정단계	장비명	수량 (대)	에너지 사용량 측정 센서 포인트				설치율 (%)
			급수	스팀	전력	가스	
원단	브랜다	5			5		
	믹싱탱크	10			10		
	Fine Opener	3			3		
	Chute hopper	5			5		
	Carding machine	5			5		
	Cross lapper	5			5		
	Punching 1	5			5		
	Punching 2	5			5		
	Punching 3	5			5		
	Punching 4	4			4		
	IR heater	5			5		
	Heating roller	2			2		
	Cutter	5			5		
	Winder	5			5		
	Edge opener	5			5		
하이벨루아	Punching machine	6			6		
건조	스팀보일러	1	1			1	
	열매보일러	1				1	
	스팀실린더	9		9			
	텐터기	2					
PE압출	압출기	2			2		
출고	지게차	3			3		
	합계	98	1	9	85	2	

4. 공장에너지 · 온실가스관리시스템(FEMS⁺, Factory Energy · GHGs Management System) 사업장 구축 및 운영 방법

1) 추적성 확보방안

- 본 사업에서는 제품단위 에너지 사용량 및 탄소배출량 산정을 위해 LOT ID, 설비 ID 및 Timestamp를 기준으로 생산이력과 계측데이터를 연계한다. 원단 입고 단계에서 LOT ID를 부여하고, 각 공정의 설비 투입 · 완료 시점, 설비 사용시간, 생산량 및 주요 원부자재 사용정보를 기록하여 LOT별 생산 흐름을 추적한다.
- 설비별 계측데이터는 전력, 스팀, LNG, 용수 등 주요 에너지 · 자원 사용량을 시간 단위로 수집하고, 해당 시간대의 LOT 생산이력과 매칭한다. 이를 통해 공정별 · 설비별 사용량을 LOT 기준으로 배분하고, 제품별 에너지 사용량과 탄소배출량 산정자료로 활용한다.
- 추적성 확보를 위해 생산정보와 계측정보는 동일한 기준정보를 사용한다. LOT ID는 제품 및 주문정보를 식별하는 기준으로, 설비 ID는 에너지 사용 설비를 식별하는 기준으로, Timestamp는 생산이력과 계측데이터를 연결하는 기준으로 관리한다. 이 세 가지 기준정보를 통해 데이터 누락, 중복 배분, 생산기간 외 계측데이터 반영 등의 오류를 최소화한다.

[표] LOT 기반 추적성 확보 체계

구분	관리 정보	활용 목적
LOT ID	주문정보, 소재, 규격, 생산 LOT, 최종 생산량	제품별 생산이력 및 탄소배출량 산정 기준
설비 ID	공정명, 설비명, 설비 사용시간	설비별 에너지 사용량 매칭
Timestamp	설비 투입시간, 완료시간, 계측시각	생산이력과 계측데이터 시간 기준 연계
계측데이터	전력, 스팀, LNG, 용수 사용량	LOT별 에너지 사용량 배분
산정자료	배분 사용량, 배출계수, 탄소배출량	제품단위 탄소발자국 산정자료 생성



[그림] 자동차 내장재 부직포 생산 공정의 탄소발자국 산정 프로세스

2) 데이터 정합성 확보 방안 [★핵심: LOT ID + 설비 ID + Timestamp]

- 제품단위 에너지 사용량 및 탄소배출량 산정자료의 신뢰성을 확보하기 위해 생산이력 데이터, 설비 계측데이터, 원부자재 사용정보 및 생산량 정보 간의 정합성을 검토한다. 데이터 정합성 검토는 수집된 데이터가 누락 없이 확보되었는지, 생산시간과 계측시간이 일치하는지, 생산량과 에너지 사용량의 관계가 논리적으로 타당한지를 확인하는 절차로 운영한다.
- 정합성 검토는 완전성, 시간정합성, 논리정합성, 이상치, 질량수지 항목을 중심으로 수행한다. 완전성 검토에서는 LOT ID, 설비 ID, 생산량, 계측값 등 필수 데이터의 누락 여부를 확인하고, 시간정합성 검토에서는 LOT의 설비 투입·완료 시간과 계측데이터 수집시간의 일치 여부를 확인한다. 논리정합성 검토에서는 생산이 없는 LOT에 에너지 사용량이 배분되거나, 생산량이 0인 LOT에 탄소배출량이 산정되는 오류를 방지한다.
- 또한 유사 제품군 또는 유사 LOT 대비 에너지 사용량이 과도하게 높거나 낮은 경우 이상치로 분류하여 원인을 확인한다. 이상치 발생 시 계측기 오류, 통신장애, 작업자 입력 오류, 설비 공회전 등 실제 공정요인 여부를 구분하여 검토한다. 필요 시 원풍물산(주)의 생산기록, 작업일지, 설비 운전정보와 대조하여 데이터를 보정하거나 산정 시 제외 기준을 적용한다.
- 질량수지 검토는 입고 원단량, 공정 손실량, 스크랩량 및 최종 생산량을 비교하여 생산수율의 타당성을 확인하는 방식으로 수행한다. 이를 통해 생산량 오류, LOT 누락, 스크랩 미반영 등 제품단위 산정결과에 영향을 줄 수 있는 오류를 사전에 확인한다.

[표] 데이터 정합성 검토 기준

검토 항목	검토 내용	주요 오류 예시	조치 방향
완전성	필수 데이터 누락 여부 확인	LOT ID 누락, 계측값 누락, 생산량 미입력	원풍물산(주) 기록 확인 후 보완
시간정합성	생산시간과 계측시간 일치 여부 확인	LOT 생산시간 외 계측데이터 반영	Timestamp 기준 재매칭
논리정합성	생산량·설비이력·계측값 간 논리관계 확인	생산량 0인데 배출량 산정	산정 제외 또는 데이터 재확인
이상치	유사 LOT 대비 과다·과소 사용량 확인	스팀·용수 사용량 급증, 비생산시간 전력 사용	원인분석 후 보정·개선과제 반영
질량수지	입고량, 손실량, 최종 생산량 비교	스크랩 미반영, 생산수율 비정상	생산기록 및 중량자료 대조
계측 신뢰성	계측기·통신·저장상태 확인	통신장애, 센서 오류, 단위 설정 오류	계측기 점검 및 재수집

자동차 내장재 부직포 데이터 정합성 확보 계획 (요약)

LOT-설비-시간(Time) 기반 연계로 신뢰성 있는 제품단위 탄소발자국 산정



정합성 확보의 핵심 원칙



정확한 데이터 정합성 확보 → 신뢰성 높은 생산 추적성 → 제품단위 탄소발자국의 신뢰도 및 검증 대응력 강화

핵심 연결 키 : LOT ID + 설비 ID + 시간(Time)

[그림] 자동차 내장재 부직포 데이터 정합성 확보 계획

3) 에너지·탄소 데이터 시각화 및 AI 기반 분석 기능 제공

- FEMS+를 통해 수집된 에너지·생산 데이터를 기반으로 공정별·설비별·제품별 에너지 사용량과 탄소배출량을 실시간으로 시각화하고, AI 분석을 통해 이상 사용 패턴 및 주요 개선요인을 도출하여 에너지 절감과 탄소배출 저감을 위한 데이터 기반 의사결정을 지원한다.
- FEMS+ 계측 인프라를 통해 수집된 에너지·생산 데이터를 기반으로 사업장, 공정, 설비, LOT 및 제품 단위의 에너지 사용량과 탄소배출량을 시각화하여 실시간 모니터링 기능 제공
- 생산이력 데이터와 계측데이터를 연계하여 제품별 에너지 사용 특성 및 탄소배출 기여도를 분석하고 제품탄소발자국 산정 기반 마련 및 AI 기반 분석을 통해 에너지 사용 패턴, 이상치 및 과다 사용 구간을 자동 탐지하고 주요 개선요인 도출

[표] 에너지 및 탄소 현황 대시보드 기능 예시

구분	주요 기능	활용 목적
에너지 현황 대시보드	전력, 스팀, LNG, 용수 사용량 실시간 표시	사업장 에너지 사용현황 관리
공정별 분석	니들펀칭 공정, 하이벨루아 공정, 건식공정 등	주요 에너지 다소비 공정 식별
설비별 분석	설비별 사용량, 가동시간, 원단위 분석	비효율 설비 및 개선대상 도출
LOT별 분석	LOT ID 기반 에너지 사용량 및 탄소배출량 추적	제품단위 탄소발자국 산정
이상치 탐지	유사 LOT 대비 과다 사용량, 공회전, 비생산시간 사용량 탐지	데이터 품질관리 및 운영손실 개선
AI 개선과제 도출	사용 패턴, 배출원, 설비효율 분석 기반 개선안 제시	에너지·탄소 저감활동 지원
보고서 자동 생성	제품별·공정별·설비별 에너지 분석 보고서 생성	바이어 대응, 내부관리, MRV 연계



[그림] 에너지 및 탄소 대시보드 화면 예시

4) 대상 제품별 탄소배출량 산정 계획

- 본 사업에서는 자동차 내장재 부직포 생산 제품을 대상으로 ISO 14067(제품 탄소발자국) 및 PEF(Product Environmental Footprint) 방법론을 적용하여 제품단위 탄소발자국 산정 체계를 구축하고자 한다.
- 제품단위 탄소발자국 산정은 원단 입고부터 최종 부직포 생산 원단 출하까지의 전 과정을 대상으로 수행하며, 생산공정에서 발생하는 에너지 및 자원 사용량과 폐기물 발생량을 정량적으로 평가하여 제품별 온실가스 배출량을 산정한다.

① 제품시스템 범위(System Boundary)

- 본 사업의 제품시스템 범위는 자동차 내장재용 부직포 사업장 내 생산공정을 대상으로 하는 Cradle-to-Gate 범위를 적용하고, 범위는 다음과 같으며 원단 제조, 소비자 사용단계 및 폐기단계는 본 사업 범위에서 제외

• 원단 입고 및 보관 → 니들펀칭 공정 → 하이벨루아 공정 → 건식공정

② 기능단위(Functional Unit)

- 제품단위 탄소발자국 산정의 기능단위는 다음 중 제품 특성에 따라 적용한다.
- 기능단위 : 부직포 원단 1 kg 기준

[표] 기능 및 기능단위 예시

기능	기능단위
자동차 내장재용 부직포	부직포 1kg

③ 데이터 수집체계

- 탄소발자국 산정에 필요한 활동데이터(Activity Data)는 실측데이터를 우선 적용하며, 실측이 어려운 경우 ERP, MES, 생산관리시스템 및 구매실적 자료를 활용한다.

[표] 수집데이터 및 수집방법

구분	수집 데이터	수집 방법
원부자재	원단, 염료, 조제, 화학물질	ERP, 생산관리시스템
에너지	전력, 스팀, LNG	계측기 실시간 수집
용수	공정용수 사용량	유량계
폐수	폐수 처리량	운영기록
폐기물	스크랩, 슬러지, 폐기물	폐기물 처리실적
포장재	종이관, 비닐, 박스 등	구매실적 및 ERP
생산정보	생산량, LOT 정보, 공정정보	MES 및 생산관리시스템

④ 장비별 LCI DB 도출(배출계수 적용)

- 활동데이터는 국가 온실가스 배출계수 및 LCI DB를 적용하여 온실가스 배출량으로 환산

* 환경부·산업부 국가 LCI DB, 국가 전력 배출계수, LNG 및 연료 사용 배출계수, 한국환경산업기술원 LCI DB, Ecoinvent 등 국제 LCI DB(필요시), 공급업체 제공 EPD 및 제품별 환경성 데이터

⑤ 할당(Allocation)

- 자동차 내장재용 부직포는 하나의 설비에서 다수 제품이 생산될 수 있으며 공정별 에너지 및 자원 사용량은 다음 우선순위에 따라 배분(PEF 및 ISO 14044의 우선순위 원칙에 따라 물리적 인과관계가 가장 높은 배분방법을 우선 적용)

* 직접 계측 데이터 적용, LOT별 생산시간 기준 배분, LOT별 생산중량 기준 배분, 공정별 생산량 기준 배분

⑥ 가정 및 제한사항

- 본 사업은 실제 생산현장에서 확보 가능한 데이터를 기반으로 수행되며 다음과 같은 가정 및 제한사항을 적용
 - 실시간 계측이 불가능한 화학물질 사용량은 계량기록 또는 생산기록 활용
 - 포장재 사용량은 구매 및 사용실적 자료 적용
 - 폐수처리 공정은 운영기록 및 처리량 데이터 활용
 - 일부 원부자재의 상세 LCI 정보가 부재한 경우 국가 또는 국제 LCI DB의 대표값 적용
 - 데이터 품질등급(Data Quality Level)을 적용하여 결과 해석 시 불확실성 고려

⑦ 산정결과 활용

- 산정결과는 제품별 탄소배출량 산정, 주요 배출원 분석, 저감기회 발굴, ESG 대응, 공급망 탄소정보 제공, 디지털제품여권(DPP) 및 향후 제품환경성 평가체계 구축을 위한 기초자료로 활용

5) 사업장 단위 탄소배출량 Baseline 구축 및 저감성과 관리 계획

- 본 사업은 자동차 내장재용 부직포 생산 사업장을 대상으로 에너지 및 자원 사용현황을 정량적으로 분석하고, 사업장 단위 탄소배출량 기준선(Baseline)을 구축하여 탄소배출 저감성과를 관리하는 것을 목적으로 한다.

- 2026년 7월~8월에는 사업 초기 단계로 전력량계, 스팀 유량계, LNG 유량계, 용수 유량계 등 주요 계측기를 설치하고 설비별 데이터 수집체계를 구축하며, 생산 LOT 추적체계와 설비 운영정보를 연계하여 데이터 수집 정확성 및 정합성을 검증하는 시범운영 기간 운영 예정

- 2026년 9월~10월에는 구축된 계측 인프라를 활용하여 사업장 운영 데이터를 지속적으로 수집하고, 이를 기반으로 사업장 단위 탄소배출량 기준선(Baseline)을 산정 예정

* 기준선 산정 시에는 사업장에서 투입되는 원단, 염료 및 화학물질, 스팀, 전력, LNG, 용수 등의 투입 자원과 생산과정에서 발생하는 폐기물, 스크랩, 포장재 사용량 등을 포함하여 전 과정 관점(Life Cycle Assessment, LCA)에서 환경영향을 평가한다.

- 2026년 11~12월에는 주요 배출원을 중심으로 개선과제를 도출하고 에너지·자원 효율화 방안을 적용하여 기준선 대비 8~12% 수준의 탄소배출 저감효과를 평가 예정

- 수집된 데이터는 ISO 14040 및 ISO 14044 기반의 LCA 방법론을 적용하여 사업장 단위 온실가스 배출량으로 환산하며, 에너지 사용 구조, 공정별 자원 소비 특성 및 폐기물 발생 특성을 분석하여 주요 탄소배출원을 도출한다.
- 구축된 기준선(Baseline)은 향후 에너지 효율 개선, 공정 최적화, 스팀 및 용수 절감, 폐기물 저감 활동 등의 개선과제 도출에 활용되며, 사업 종료 시점에는 기준선 대비 8~12% 수준의 탄소배출 저감 가능성을 평가하여 사업성과를 정량적으로 검증할 계획이다.
 - 본 사업을 통해 구축된 데이터 기반 관리체계는 향후 ESG 공시, 공급망 탄소정보 요구, CBAM, EPR 등 글로벌 환경규제 대응을 위한 기초 데이터로 활용 예정

[표] 단계별 사업 수행일정

구분	7~8월 구축·안정화	9~10월 Baseline 구축	11~12월 개선 및 효과검증
계측기 설치	●		
데이터 정합성 검증	●		
생산 추적성 구축	●		
실시간 데이터 수집	●	●	●
생산·자원 데이터 수집		●	●
사업장 LCA 수행		●	
Baseline 산정		●	
주요 배출원 분석		●	
개선과제 도출			●
저감 잠재량 분석			●
탄소배출 저감효과 평가			●(8~12%)

6) 대상 제품별 에너지 분석 보고서 기능 제공

- 본 사업에서는 FEMS+ 계측데이터와 LOT 기반 생산이력 데이터를 연계하여 대상 제품별 에너지 분석 보고서 기능을 제공한다. 보고서는 단순한 사업장 총량 중심의 에너지 사용량 집계가 아니라, 제품 LOT별 공정경로, 설비 사용시간, 에너지원별 사용량, 생산량 및 탄소배출량을 통합 분석할 수 있도록 구성한다.
- 보고서의 주요 제공 항목은 다음과 같다.
 - ① 제품 LOT별 에너지 사용량을 분석한다. 각 LOT가 통과한 공정과 설비를 기준으로 전력, 스팀, LNG, 용수 사용량을 집계하고, 제품 1 kg 또는 1 m 기준의 에너지 원단위를 산출한다.
 - ② 공정별·설비별 에너지 사용 특성을 분석한다. 자동차 내장재용 부직포 생산 주요 공정별 에너지 사용량과 탄소배출 기여도를 비교하여 주요 배출공정과 개선 우선순위를 도출한다.
 - ③ 동일 제품군 또는 유사 LOT 간 에너지 사용 편차를 분석한다. 재가공 여부, 설비 가동 시간 등에 따른 에너지 사용량 차이를 비교함으로써 비정상 운전, 과다 스팀 사용, 등 개선이 필요한 요인을 확인한다.
 - ④ 에너지 비용 및 탄소배출량 절감 방안을 제시한다. 보고서는 에너지원별 사용량, 단가, 배출계수를 적용하여 제품별 에너지 비용과 탄소배출량을 산정하고, 고효율 운전조건, 설비 대기시간 단축, 스팀·용수 사용 최적화, 재가공률 저감 등 실질적인 개선과제를 제시한다.
- FEMS+ 시스템은 현장 계측기에서 수집한 데이터를 기준으로 설비별·공정별 에너지 사용량을 집계하고, LOT 생산이력과 시간 기준으로 매칭한다. LOT별 투입·배출 시간이 확보되는 경우 해당 시간구간의 전력, LNG, 스팀, 급수 사용량을 제품별 분석자료로 활용한다.

[표] 제품별 에너지 분석 데이터 항목

데이터 항목	설명
LOT ID	제품 또는 생산 LOT 식별정보
공정명	니들펀칭 공정, 하이벨루아 공정 등 구분
설비 ID	LOT가 통과한 설비 식별정보
계측기 ID	에너지 사용량을 측정한 계측기 식별정보
Timestamp	계측값 수집시각 및 설비 운전시각
에너지원	전력, LNG, 스팀, 급수
측정값	순간값 또는 적산값
단위	kWh, Nm ³ , ton, m ³
품질상태	정상, 결측, 이상값, 통신오류 여부

- 분석보고서 기능은 사업장 전체 에너지 총량뿐 아니라 제품별·공정별 사용량을 확인할 수 있도록 구성하며, 동일 제품군 내 LOT별 에너지 사용량 편차를 비교하여 비효율 공정 또는 설비를 확인하고, 향후 에너지 절감 및 탄소저감 개선과제 도출에 활용한다.

[표] 제품별 에너지 분석보고서 주요 기능

기능	주요 내용	활용 목적
제품별 사용량 분석	LOT 또는 제품군별 전력·LNG·스팀·급수 사용량 집계	제품단위 에너지 사용량 확인
공정별 사용량 분석	공정별 에너지원 사용량 비교	에너지 다소비 공정 도출
설비별 사용량 분석	설비별 사용량 및 가동시간 비교	비효율 설비 식별
원단위 분석	생산량 대비 에너지 사용량 산정	제품별 에너지 원단위 관리
이상값 확인	결측, 과다 사용, 통신오류 확인	데이터 신뢰성 확보
보고서 출력	일간·월간·제품별 분석자료 출력	내부관리 및 검증 대응자료 활용

- 탄소배출량 산정은 KOTITI가 수행하되, GS시스템은 산정에 필요한 원천데이터의 수집·저장·정합성 확인 기반을 제공한다. 수집된 데이터는 데이터 항목, 단위, 수집주기, 태그 체계를 표준화하여 제품단위 탄소배출량 산정자료와 산업단지 MRV 플랫폼 연계 기초자료로 활용한다.

구분	주요 역할
GS시스템	계측 인프라 구축, 데이터 수집, FEMS+ 연계, 대시보드 및 분석보고서 기능 제공
원풍물산(주)	생산 LOT 정보, 생산량, 작업시간, 설비 운영정보 제공
KOTITI	제품단위 탄소배출량 산정, LCA/LCI 분석, 탄소배출량 산정보고서 작성
MRV 연계	계측 원천데이터, 데이터 매핑표, 정상 수집 데이터 샘플 활용

- 본 사업을 통해 대상 제품별 에너지 분석보고서 기능을 통해 제품별 에너지 사용량을 정량적으로 관리하고, 제품단위 탄소배출량 산정의 기초자료를 확보한다. 이를 통해 에너지 다소비 공정 파악, 저감성과 분석, 탄소규제 대응자료 작성 및 사업 종료 후 성과 활용 기반을 마련한다.

5. 산업단지 MRV 플랫폼 연계 및 운영

1) 산업단지 MRV 플랫폼 연계 및 데이터 세트 운영 방안

- (추진방향) 본 사업은 FEMS+에서 수집되는 전력, LNG, 스팀, 급수 사용량 데이터와 생산 LOT 정보, 공정·설비 이력, 배출계수, 탄소배출량 산정결과를 산업단지 MRV 플랫폼과 연계할 수 있도록 표준 데이터 세트를 구성함.
- MRV 연계 데이터는 단순 모니터링 자료가 아니라, 측정 Monitoring, 보고 Reporting, 검증 Verification에 활용 가능한 탄소배출량 산정자료로 관리
- GS시스템은 계측 원천데이터의 수집·저장·전송 기반을 구축하고, KOTITI는 해당 데이터를 활용하여 제품단위 탄소배출량 산정, LCA/LCI 분석, MRV 제출용 데이터 세트 및 검증 대응자료를 구성

구분	관리 방향
측정 Monitoring	FEMS+ 계측데이터, 생산정보, 공정·설비 이력 수집
보고 Reporting	사업장 단위 및 제품 단위 탄소배출량 산정결과 보고
검증 Verification	원천데이터, 배출계수, 배분기준, 산정이력 추적성 확보

- (MRV 연계 데이터 운영 구조) MRV 연계는 현장 계측 → 생산 LOT 매칭 → 활동데이터 정리 → 배출계수 적용 → 탄소배출량 산정 → MRV 제출자료 구성의 절차로 운영한다.

단계	수행 내용	담당
1단계	전력, LNG, 스팀, 급수 계측데이터 수집	GS시스템
2단계	LOT ID, 설비 ID, Timestamp 기반 데이터 연계	GS시스템 / 수요기업
3단계	제품·공정·설비별 활동데이터 정리	KOTITI
4단계	배출계수 적용 및 탄소배출량 산정	KOTITI
5단계	사업장 단위·제품 단위 산정결과 구성	KOTITI
6단계	MRV 플랫폼 연계용 데이터 항목 변환 및 제출 지원	GS시스템 / KOTITI
7단계	검증기관 대응자료 및 산정보고서 작성	KOTITI

- (MRV 연계 표준 데이터 세트 구성) MRV 플랫폼 연계 데이터는 사업장, 제품 LOT, 공정·설비, 계측데이터, 원부자재, 배출계수, 산정결과, 검증자료로 구분하여 관리한다.

데이터 세트	주요 항목	활용 목적
사업장 기본정보	사업장명, 산단명, 업종, 공정구성	MRV 플랫폼 사업장 식별
제품·LOT 정보	제품 ID, LOT ID, 소재, 규격, 중량	제품단위 탄소발자국 산정 기준
공정·설비 이력	공정명, 설비 ID, 투입·배출시각	계측데이터와 생산이력 매칭
에너지 계측데이터	전력, LNG, 스팀, 급수 사용량	활동데이터 산정
자원·화학물질 데이터	원단, 염료, 조제, 포장재, 폐기물	LCA Inventory 구축
배출계수 데이터	전력, 연료, 스팀, 원부자재 LCI DB	온실가스 배출량 환산
배분·산정 데이터	직접계측, 시간기준, 중량기준 배분	LOT별 배출량 산정
최종 산정결과	총 배출량, 단위 배출량, 검증상태	MRV 보고 및 검증 대응

- (데이터 세트별 운영 방안) 각 데이터 세트는 LOT ID, 설비 ID, 계측기 ID, Timestamp를 기준으로 상호 연계하여 제품단위 탄소배출량 산정의 추적성을 확보한다.

구분	운영 내용
사업장 기본정보	사업장, 공정, 설비, 운영기간 정보를 등록하고 변경 시 버전관리
제품·LOT 정보	LOT ID를 기준으로 제품정보, 중량, 공정경로 관리
공정·설비 이력	LOT별 설비 투입·배출시각을 기록하여 계측데이터와 시간 매칭
설비별 계측데이터	전력량계, 가스 LNG 유량계, 스팀유량계, 급수유량계 데이터를 저장
자원·화학물질 데이터	원단, 염료, 조제, 포장재, 폐기물 정보를 생산기록·ERP와 연계
배출계수 데이터	국가 LCI DB, Ecoinvent, 공급업체 자료 등을 적용하고 버전관리
배분·산정 데이터	직접계측, 시간기준, 중량기준, 생산량 기준 배분방법 기록
최종 산정결과	제품별·LOT별·기능단위별 탄소배출량 결과 관리

- (MRV 플랫폼 연계 방식) 전담기관 및 플랫폼 운영기관의 요구사항에 따라 데이터 항목, 전송방식, 전송주기, 보안요건을 협의하여 추진한다.

구분	연계 방안
데이터 모델	사업장, 제품, LOT, 설비, 계측기, 배출계수, 산정결과 정의
데이터 형식	XML/JSON 등 지정 형식 적용
연계 방식	REST API 또는 전담기관 지정 방식 적용
전송 주기	실시간, 일 단위, 월 단위, 보고 시점별 구분
데이터 검증	필수값, 단위, 시간, 이상값, 누락 여부 확인
보안	사용자 권한, 접근통제, 전송구간 보안, 로그관리
산출물	요구사항 정의서, 데이터 항목 정의서, 연계 테스트 결과서

- (데이터 품질관리 및 검증 방안) MRV 연계 데이터는 산정보고서와 검증기관 검토에 활용되므로 데이터 품질관리를 필수로 수행한다.

- LOT ID가 없거나 설비 ID, Timestamp가 불명확한 데이터는 제품단위 산정에서 제외하거나 별도 검토 대상으로 관리

품질관리 항목	관리 기준
완전성	필수 데이터 항목 누락 여부 확인
정확성	계측값, 생산량, 배출계수 적용 오류 확인
일관성	LOT ID, 설비 ID, Timestamp 간 논리적 연결 확인
추적성	원천데이터부터 최종 산정결과까지 이력 추적
재현성	동일 데이터와 동일 계수 적용 시 동일 결과 산출
최신성	배출계수, 생산정보, 설비정보의 적용연도 관리
보안성	접근권한, 수정이력, 백업관리 적용

- (기대효과) MRV 플랫폼 연계를 통해 FEMS+ 계측데이터를 검증 가능한 탄소배출량 산정 자료로 전환하고, 제품단위 탄소발자국 산정과 글로벌 탄소규제 대응 기반을 확보한다.

구분	기대효과
데이터 표준화	FEMS+ 계측데이터를 MRV 활용 가능한 표준 데이터 세트로 전환
산정 일관성	사업장 단위와 제품 단위 탄소배출량 산정자료의 일관성 확보
추적성	LOT ID, 설비 ID, Timestamp 기반 데이터 추적성 확보
검증 대응	배출계수, 배분기준, 산정결과 이력관리로 검증 대응력 강화
확장성	LCA/LCI 기반 국내형 탄소배출량 DB 구축 기초자료 확보
규제 대응	해외 바이어 탄소정보 요구, ESG 공시, DPP 대응자료 활용
사후관리	사업 종료 후 5년간 데이터 제공 및 성과활용 대응 기반 확보

- (KOTITI의 MRV 데이터 운영 역할) KOTITI는 MRV 플랫폼 연계 데이터의 산정·검증 측면을 담당한다.

- KOTITI는 계측시스템에서 수집된 데이터를 바탕으로 MRV 플랫폼 제출용 데이터 세트를 정리하고, 향후 검증기관 검토에 대응 가능한 산정근거를 구축

구분	KOTITI 역할
데이터 정의	제품단위 탄소배출량 산정에 필요한 데이터 항목 정의
LCA Inventory 구성	원부자재, 에너지, 용수, 폐수, 폐기물, 포장재 데이터 구조화
배출계수 관리	전력, 연료, 스팀, 원부자재 LCI DB 적용기준 관리
배분기준 수립	직접계측, 시간기준, 중량기준, 생산량 기준 배분방법 정의
산정결과 검토	사업장 단위 및 제품단위 탄소배출량 산정결과 검토
검증 대응	원천데이터, 산정근거, 배출계수 출처, 품질관리 결과 정리
보고서 작성	탄소배출량 산정보고서, 제품별 에너지·탄소 분석보고서 작성

- GS시스템과 KOTITI의 역할 연계

구분	GS시스템	KOTITI
계측 인프라	계측기 설치, 통신망 구축, 데이터 수집	계측 필요 데이터 항목 검토
데이터 수집	전력, LNG, 스팀, 용수 등 실시간 수집	산정 가능성 및 품질요건 검토
데이터 연계	LOT ID, 설비 ID, Timestamp 연계 지원	산정 데이터 구조 정의
데이터 품질	결측, 통신오류, 이상치 1차 확인	산정 논리상 오류 및 배분기준 검토
탄소배출량 산정	원천데이터 제공	배출계수 적용, LCA/LCI 분석
MRV 연계	API, 데이터 전송, 시스템 연계 지원	MRV 제출용 데이터 세트 및 보고서 작성
검증 대응	원천데이터, 로그, 계측이력 제공	산정근거, 검증자료, 보고서 대응

- (MRV 연계 운영 일정) 사업종료 후에는 FEMS+ 정상가동 시점부터 5년간 에너지·온실가스 데이터를 제공해야 하므로, MRV 연계 데이터는 성과활용기간에도 지속 운영 가능한 구조로 관리한다.

구분	주요 내용	기간
1단계	MRV 요구사항 정의 및 데이터 항목 설계	7~8월
2단계	FEMS+ 계측데이터와 생산 LOT 데이터 연계구조 구축	7~8월
3단계	사업장·제품·설비·LOT 기준 마스터 데이터 구축	8~9월
4단계	전력, LNG, 스팀, 용수 등 활동데이터 수집	8~10월
5단계	배출계수 적용 및 산정 로직 검토	9~10월
6단계	MRV 플랫폼 연계 테스트 및 데이터 품질검증	10~11월
7단계	탄소배출량 산정결과 및 MRV 제출자료 작성	11~12월
8단계	최종보고 및 성과활용 데이터 운영계획 수립	12월

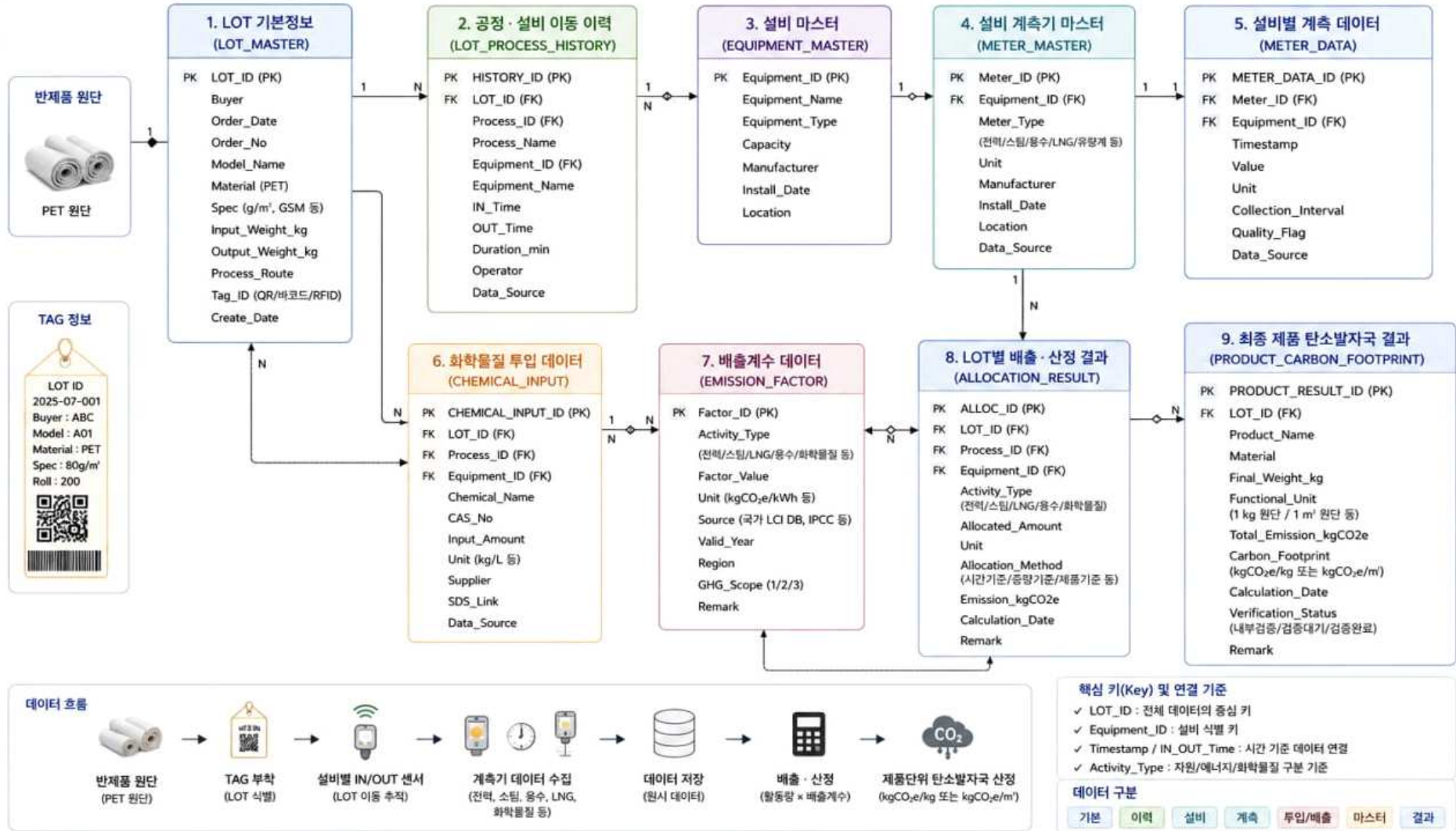
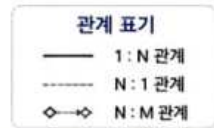
- (MRV 연계 산출물) 본 사업을 통해 다음 산출물을 작성합니다.

구분	산출물
요구사항	MRV 플랫폼 연계 요구사항 정의서
데이터 정의	데이터 항목 정의서, 데이터 사전, 코드체계 정의서
시스템 연계	API 설계서, 인터페이스 정의서, 연계 테스트 결과서
산정자료	활동데이터 목록, 배출계수 목록, 배분기준 정의서
품질관리	데이터 정합성 검토표, 이상치·결측치 처리내역
산정결과	사업장 단위 탄소배출량 산정결과, 제품단위 탄소발자국 결과
검증대응	검증기관 제출용 원천데이터, 산정근거, 수정이력
보고서	탄소배출량 산정보고서, 제품별 에너지·탄소 분석보고서

- (기대효과) FEMS+ 계측데이터를 MRV 플랫폼에서 활용 가능한 표준 데이터 세트로 전환하고 사업장 단위 탄소배출량과 제품단위 탄소발자국 산정자료의 일관성을 확보하며, LOT ID·설비 ID·Timestamp 기반의 데이터 추적성과 배출계수·배분기준·산정결과 이력관리를 통해 검증 대응력을 강화하고 LCA/LCI 기반 탄소배출량 DB 구축, ESG 공시, DPP 대응 및 사업 종료 후 5년간 성과활용이 가능한 MRV 운영체계를 확보함.

자동차 내장재 부직포 생산 공정 MRV/탄소발자국 산정 플랫폼 데이터 모델

반제품 원단부터 설비 계측 데이터 수집, LOT 추적, 배출 및 탄소발자국 산정까지의 데이터 구조



* 모든 테이블은 생성일/수정일(Create_Date, Update_Date), 데이터 출처(Data_Source), 비고(Remark) 필드를 공통 포함 권장

[그림] 자동차 내장재 부직포 생산 공정 MRV/탄소발자국 산정 플랫폼 데이터 모델

6. 해킹사고 방지 및 정전대비 데이터관리를 위한 네트워크 보안 및 관리 시스템 구축

○ (추진방향) 본 사업에서는 FEMS+ 계측데이터, 생산 LOT 데이터, 설비 운영데이터 및 MRV 연계 데이터의 무결성·연속성·보안성 확보를 목표로 네트워크 보안 및 데이터관리 체계를 구축한다.

- 생산설비망, FEMS+ 데이터 수집망, 외부연계망을 구분하여 운영하고, 정전·통신장애·서버장애 발생 시에도 데이터 유실을 최소화할 수 있도록 백업 및 복구체계를 적용

구분	관리 방향
보안성	생산설비망과 외부연계망 분리, 접근권한 관리
연속성	UPS, 로컬 임시저장, 자동 재전송 체계 적용
무결성	원천데이터 보관, 수정이력 관리, 백업체계 운영
복구성	장애 유형별 원인분석 및 복구절차 운영
검증성	접속로그, 데이터 변경이력, 장애조치 이력 관리

○ (네트워크 보안 및 데이터관리 구성) FEMS+ 시스템은 계측기, 통신장비, 게이트웨이, 데이터 수집장치, 서버 및 MRV 연계 구간으로 구성되며, 구간별 보안수준과 접근권한을 구분하여 관리한다.

항목	구축 방향	주요 내용
네트워크 분리	생산설비망, FEMS+ 수집망, 외부연계망 분리	외부 접근으로 인한 설비제어 위험 차단
접근권한 관리	관리자, 운영자, 조회자 권한 구분	사용자별 기능 접근범위 차등 적용
데이터 백업	로컬 저장, 서버 저장, 주기적 백업	원천데이터 및 분석데이터 유실 방지
정전 대응	UPS, 자동 재기동, 미전송 데이터 재전송	전원장애 시 데이터 연속성 확보
보안관리	방화벽, 접속로그, 암호화 통신	비인가 접근 및 데이터 위변조 방지
장애 대응	계측기·통신·서버 장애 복구절차 운영	장애 원인분석 및 조치이력 관리

○ (네트워크 분리 및 접근권한 관리) 생산설비망과 외부연계망 간 직접 접속을 제한하고, 외부 전송 데이터는 FEMS+ 서버 또는 연계 게이트웨이를 통해 필요한 항목만 선별 전송한다.

구분	구성 대상	운영 기준
생산설비망	계측기, 설비제어장치, 현장 통신장비	설비 운전 안정성 우선
FEMS+ 수집망	게이트웨이, 데이터 수집장치, FEMS+ 서버	계측데이터 수집·저장 중심
외부연계망	MRV 플랫폼, 클라우드, 검증기관 제출자료	제한된 데이터 전송 및 보안통신 적용

- (데이터 백업 및 정전 대응) FEMS+ 데이터는 로컬 임시저장, 서버 저장, 주기적 백업 구조로 관리하고, 정전 또는 통신장애 발생 시 미전송 데이터를 복구할 수 있도록 구성한다.

백업 구분	대상 데이터	운영 방법
로컬 임시저장	계측기 원천데이터, 미전송 데이터	통신장애 시 현장 수집장치에 임시 저장
서버 저장	FEMS+ 수집데이터, 분석데이터, 보고서 데이터	중앙 DB 저장
주기적 백업	원천데이터, 산정결과, 로그, 설정값	일·주·월 단위 백업
복구 데이터	장애 발생 전 최종 정상 데이터	서버장애 또는 데이터 손상 시 복구

- (기대효과) 네트워크 보안 및 데이터관리 체계 구축을 통해 해킹사고, 정전, 통신장애, 서버장애 발생 시에도 FEMS+ 데이터의 안정성, 연속성, 검증 대응성을 확보한다.

구분	기대효과
보안성	생산설비망과 외부연계망 분리를 통한 해킹사고 위험 저감
추적성	사용자 권한 구분 및 접속로그 관리를 통한 변경이력 확보
연속성	UPS, 로컬 저장, 자동 재전송을 통한 데이터 손실 최소화
복구성	장애 유형별 복구절차 운영을 통한 시스템 안정성 확보
검증성	원천데이터, 보정이력, 산정이력 관리로 검증 대응 가능
MRV 대응	MRV 연계 데이터의 보안성, 무결성, 전송이력 확보
사후관리	사업 종료 후 5년간 데이터 제공 및 성과활용 보고 대응 기반 확보

7. 탄소배출 및 에너지 절감 방안 제공

- 본 사업에서는 계측데이터를 활용하여 공정별 주요 탄소배출원을 도출하고, 스팀·LNG·전력 사용량 절감 중심의 개선과제를 제시한다.
 - 니들펀칭 공정의 경우 제품 유형 (일반, 하이벨루아)에 따라 전력사용이 다르게 발생하므로 제품유형별 사용량을 비교하여 과다 사용 LOT와 설비를 식별
 - 건조 공정에서는 텐터기의 LNG 사용량과 제품 처리량을 연계하여 단위 생산량당 열에너지 사용량을 관리하고, 온도조건, 설비속도, 공회전 시간 및 배기 손실을 개선 대상으로 관리
 - 또한 PE압출 공정은 제품별 두께에 따라 전력사용량이 다르므로 제품별 사용량 추적 필요

구분	절감 방안
스팀	예열시간 단축, 보온관리, 스팀트랩 점검, 설비별 원단위 관리
LNG	텐터 온도·풍량·속도 최적화, 배기열 손실 관리
전력	공회전 저감, 고부하 설비 시간대 분석
생산계획	유사 색상·소재 묶음 생산으로 전환손실 저감

- 원풍물산은 자체 LNG 보일러를 운영하므로, LNG 사용량이 직접 온실가스 배출량과 연결되며 다양한 방법으로 절감방안에 대한 항목을 제시할 수 있다.

구분	절감 분석 항목
보일러 운전효율 개선	• LNG 사용량 대비 스팀 발생량 분석 • 보일러 효율 저하 구간 확인 • 연료 과다사용 구간 도출
스팀 배관 손실 저감	• 보일러 스팀 발생량과 공정별 스팀 사용량 합계 비교 • 누설, 방열손실, 과압운전 가능성 검토 • 스팀 공급압력 적정성 검토
스팀트랩 이상 개선	• 생증기 누출 가능성 확인 • 응축수 배출 이상 여부 확인 • 스팀 손실 저감 개선대상 도출
예열·대기손실 저감	• 생산 전후 보일러 운전시간 분석 • 비생산 시간대 LNG 및 스팀 사용량 분석 • 대기운전 절감 방안 도출
텐터 열에너지 관리	• 텐터 가스 사용량 분석 • 텐터 전력 사용량 분석 • 온도, 속도, 배기손실, 공회전 시간 분석
공정별 원단위 관리	• 공정별 에너지 원단위 산정 • LOT별 에너지 사용량 비교 • 과다 사용 LOT 및 설비 도출

8. 에너지·온실가스 데이터 수집 및 품질관리 방안

1) 추진 방향

○ (추진 방향) 사업장 단위 탄소배출량 및 제품단위 탄소발자국 산정을 위해 에너지, 생산 정보, 원부자재, 폐기물 데이터를 통합 수집·관리하는 체계를 구축한다.

- 전력, 스팀, LNG, 급수 사용량은 FEMS+ 계측 인프라를 통해 자동 수집하고, 생산량·LOT 정보·공정이력은 MES, 생산관리시스템 또는 LOT 추적자료와 연계하여 관리함. 염료, 조제, 화학약품, 포장재, 폐기물 등 자동계측이 어려운 항목은 ERP, 구매실적, 작업기록, 처리실적 자료를 병행 활용

구분	관리 방향
자동계측 데이터	전력, 스팀, LNG, 급수 사용량 실측
생산정보	생산량, LOT ID, 품목, 공정경로, 가동시간 관리
원부자재	원단, 염료, 조제, 화학약품 사용량 관리
보완자료	포장재, 폐기물, 폐수 관련 실적자료 활용
품질관리	출처, 단위, 수집주기, 수집방법, 활용범위 기록

○ (데이터 품질관리 기준) 수집 데이터는 자동계측 여부, 출처 명확성, 검증 가능성을 기준으로 품질을 구분하고, 탄소배출량 산정 시 신뢰도가 높은 데이터를 우선 적용한다.

등급	수집 방법	예시	적용 방향
A	자동계측	전력, 스팀, LNG, 급수	산정 우선 적용
B	시스템 입력	생산량, LOT 정보	제품단위 산정 기준정보
C	작업자 입력	염료, 조제 사용량	검토 후 적용
D	수기기록	작업일지, 운전일지	보조자료 활용
E	실적자료 추정	포장재, 폐기물	초기 산정자료로 활용

○ 데이터 검증은 LOT ID, 설비 ID, Timestamp를 기준으로 생산이력과 계측데이터가 정상적으로 연결되는지 확인한다.

검증항목	확인 내용	조치 방향
완전성	필수 데이터 누락 여부	보완 입력 또는 산정 제외
시간정합성	LOT 공정시간과 계측시간 일치 여부	시간구간 재검토
논리정합성	생산량과 에너지 사용량 관계	생산이력·계측값 재확인
이상치	평균 대비 과다·과소 사용량	이상치 표시 및 원인분석
추적성	원천데이터, 보정값, 산정결과 연결	이력관리

○ (데이터 수집 한계점 및 대응방안) 부직포 생산 공정은 주문생산형 배치공정이므로 LOT별 공정조건, 원단 종류, 염료·조제 사용량, 작업시간에 따라 에너지 사용량 편차가 발생하므로, 모든 데이터를 실시간 자동계측하는 방식이 아니라, 자동계측 데이터와 생산관리자료, ERP, 작업기록, 구매실적 자료를 병행하여 데이터 신뢰성을 확보한다.

9. 사업지원 종료 후 운영 및 유지보수 방안

- (운영 방향) 사업지원 종료 후에도 구축된 FEMS+ 시스템이 지속적으로 운영될 수 있도록 생산기업, 시스템 공급사, 컨설팅·검증 지원기관이 역할을 분담하는 운영·유지보수 체계를 마련한다.

항목	보완 내용
운영주체	생산기업 담당자 + 시스템 공급사 + 컨설팅·검증 지원기관 역할 분담
유지보수	계측기 점검, 통신상태 점검, DB 백업, 오류 복구, 서버 상태 점검
데이터 관리	월간 데이터 정합성 검토, 이상치 검토, 배출량 산정결과 업데이트
교육	담당자 교육, 작업자 입력 교육, 데이터 품질관리 교육
확장계획	미계측 설비 추가, ERP/MES 연계 확대, 화학물질 자동계량 확대
성과관리	월간 에너지 원단위, 제품별 탄소발자국, 개선과제 이행률 관리

- 유지보수 대상 및 방법

유지보수 대상	주요 점검 내용	조치 방법
계측기	전력량계, 스팀유량계, LNG유량계, 용수유량계 작동상태 확인	오차 확인, 통신상태 점검, 필요 시 교정·교체
통신망	RS-485, Ethernet, Gateway 통신상태 확인	배선점검, 통신주소 확인, 장애복구
PLC·게이트웨이	데이터 수집상태, 태그 매칭상태, 프로그램 상태 확인	재기동, 설정값 확인, 통신모듈 점검
서버·DB	저장공간, DB 상태, 백업상태, 로그 관리 확인	백업복구, 저장공간 정리, DB 점검
대시보드	화면 표시, 알람, 보고서 출력 기능 확인	화면 오류 수정, 데이터 매핑 보완
보안·백업	계정권한, 접속로그, 백업파일 생성 여부 확인	권한 정비, 로그 확인, 백업정책 보완
MRV 연계	데이터 전송상태, 전송오류, 연계 로그 확인	오류원인 확인, 데이터 재전송, 포맷 보완

- (장애 대응 및 복구 방안) 장애 발생 시 장애 유형을 구분하고, 원인분석 → 조치 → 재발방지 순으로 관리한다.

- 통신장애 또는 정전으로 미전송 데이터가 발생한 경우 로컬 저장데이터를 활용하여 복구하며, 데이터 보정이 필요한 경우 원본값, 보정값, 보정사유, 담당자, 조치일자를 기록

장애 유형	주요 원인	대응 방안
계측기 오류	센서 고장, 전원 이상, 계측값 비정상	현장점검, 교정, 교체, 보정이력 기록
통신장애	통신선 단선, 게이트웨이 오류, 네트워크 장애	통신상태 확인, 장비 재기동, 미전송 데이터 재전송
서버장애	DB 오류, 저장공간 부족, 서버 정지	백업복구, DB 점검, 저장공간 확보
데이터 누락	수집주기 오류, 통신 중단, 입력 누락	누락구간 확인, 재수집, 수기자료 보완
입력 오류	작업자 입력 실수, 단위 오류	입력값 검증, 담당자 재교육, 승인절차 적용
MRV 전송오류	데이터 형식 오류, API 오류, 인증오류	오류로그 확인, 포맷 수정, 재전송

제 3 장 성과지표 및 목표

제 1 절 성과지표 및 목표 설정

1. 세부사업 성과지표 및 목표

구분	수행기관명	성과지표	단위	성과목표
				당해연도(2026)
필수 지표	KOTITI	탄소배출량 보고서	1건	FEMS+ 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계 데이터를 활용한 대상 제품 탄소배출량 산정보고서 마련
	원풍물산(주)	탄소배출 절감률	8%	사업장 Baseline 대비 대상 공정의 에너지·온실가스 저감 가능성 분석 및 8% 수준의 절감목표 관리
	GS시스템	에너지·온실가스 데이터 연계율	95%	계측 대상 설비의 에너지·온실가스 데이터와 LOT·설비정보 연계율 95% 이상 확보
		에너지·온실가스 데이터 수집률	95%	계측 대상 항목의 정상 수집 데이터 비율 95% 이상 확보
		에너지·온실가스 데이터 신뢰성	95%	데이터 누락, 이상치, 시간 불일치 등 정합성 검토 후 유효 데이터 비율 95% 이상 확보
특화 지표	원풍물산(주)	LOT 기반 생산이력 관리체계 구축	1건	대상 제품의 LOT ID, 공정경로, 설비 사용시간, 생산량 및 작업기록을 연계한 생산이력 관리체계 마련
	GS시스템	FEMS+ 운영매뉴얼 작성	1건	원풍물산(주)의 자체운영을 위한 FEMS+ 시스템 운영 및 유지관리 매뉴얼 제공
		계측기 사용방법 교육	1회	원풍물산(주) 운영담당자 대상 FEMS+ 계측기 및 대시보드 사용방법 교육
	KOTITI	자동차 산업계 ESPR·DPP 대응 사례집 배포	1건	왜관산단 내 자동차 산업계 대상으로 추적성 기반 탄소배출량 산정 사례집 배포
		제품 탄소발자국 산정 교육	1회	원풍물산(주) 제품단위 탄소발자국 산정방법 및 데이터 관리방안 교육

2. 수행기관별 성과지표 및 목표

1) 주관기관 : 원풍물산(주)

구분	성과지표	단위	성과목표
			당해연도(2026)
필수 지표	탄소배출 절감률	8%	8%
특화 지표	LOT 기반 생산이력 관리체계 구축	천원	12,000

2) 참여기관 : GS시스템

구분	성과지표	단위	성과목표
			당해연도(2026)
필수 지표	탄소배출량 산정보고서 작성 지원	건	1
	탄소배출 절감률 산정 지원	%	8이상
	에너지·온실가스 데이터 연계율	%	95이상
	에너지·온실가스 데이터 수집률	%	95이상
	에너지·온실가스 데이터 신뢰성	%	95이상
특화 지표	FEMS+ 계측·통신 정상운전 확인율	%	100
	시스템 장애 대응 및 복구 이행률	%	100
	운영자 교육 및 유지보수 지원 이행	회	1이상

3) 지원기관 : KOTITI시험연구원

구분	성과지표	단위	성과목표
			당해연도(2026)
필수 지표	탄소배출량 보고서	건	1
특화 지표	자동차산업계 ESPR·DPP 대응 사례집 배포	건	1
	제품 탄소발자국 산정 교육	회	1

3. 지표정의 및 산출방식

① 탄소배출량 산정보고서	
구분	당해연도(2026)
목표치	1건
지표 정의	FEMS+ 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계 데이터를 활용하여 대상 제품의 에너지 사용량, 활동데이터, 배출계수, 배분방법 및 탄소배출량 산정결과를 포함나타한 탄소배출량 산정보고서를 마련하는 지표
산출 방식	탄소배출량 산정보고서 작성 건수
성과 측정 방법 및 시기	사업 종료 시점에 대상 제품 탄소배출량 산정보고서 제출 여부를 확인하며, 보고서에는 대상 제품, 산정범위, 기능단위, 활동데이터, 배출계수, 배분방법 및 산정결과가 포함나타되어야 합니다

② 탄소배출 절감률	
구분	당해연도(2026)
목표치	8 %
지표 정의	사업장 Baseline 대비 대상 공정의 에너지·온실가스 저감 가능성을 분석하고, 8% 수준의 절감목표를 관리하는 지표
산출 방식	탄소배출 절감률(%) = [(Baseline 탄소배출량 - 개선 후 또는 개선 가능 탄소배출량) ÷ Baseline 탄소배출량] × 100
성과 측정 방법 및 시기	사업 후반 수집된 FEMS+ 계측데이터를 기반으로 Baseline 대비 저감 가능성을 분석하며, 공정별 주요 배출원과 개선과제 도출 결과를 합시다께 확인합니다

③ 에너지·온실가스 데이터 연계율	
구분	당해연도(2026)
목표치	95 %
지표 정의	계측 대상 설비의 에너지·온실가스 데이터가 LOT 정보 및 설비정보와 정상적으로 연계되는 비율을 측정하는 지표
산출 방식	데이터 연계율(%) = (LOT·설비정보와 정상 연계된 데이터 건수 ÷ 전체 계측 대상 데이터 건수) × 100
성과 측정 방법 및 시기	시운전 및 안정화 단계에서 계측데이터, LOT ID, 설비 ID, Timestamp 연계 여부를 확인하고, 데이터 연계 테스트 결과 또는 시스템 연계 화면으로 확인합니다

④ 에너지·온실가스 데이터 수집률	
구분	당해연도(2026)
목표치	95% 이상
지표 정의	FEMS+ 정상가동 시점부터 설정된 수집주기에 따라 수집되어야 하는 데이터 중 실제 수집된 데이터의 비율
산출 방식	데이터 수집률 = 실제 수집 데이터 건수 ÷ 계획 수집 데이터 건수 × 100
성과 측정 방법 및 시기	정상가동 후 1개월 이상 일별·월별 데이터 수집로그를 기준으로 수집률 산정

⑤ 에너지·온실가스 데이터 신뢰성	
구분	당해연도(2026)
목표치	95% 이상
지표 정의	수집된 데이터 중 결측, 이상치, 중복수신, 통신오류 등 비정상 데이터가 제거 또는 검증되어 활용 가능한 데이터의 비율
산출 방식	데이터 신뢰성 = 정상 활용 가능 데이터 건수 ÷ 전체 수집 데이터 건수 × 100
성과 측정 방법 및 시기	정상가동 후 1개월 이상 수집데이터를 대상으로 이상치, 결측치, 중복데이터, 통신오류 이력을 검토하여 산정
⑥ FEMS+ 계측·통신 정상운전 확인율	
구분	당해연도(2026)
목표치	100%
지표 정의	설치된 계측기, 통신장비, PLC-게이트웨이, FEMS+ 서버가 정상적으로 작동하고 데이터가 화면에 표시되는지 확인한 비율
산출 방식	정상운전 확인율 = 정상운전 확인 완료 항목 수 ÷ 전체 점검 항목 수 × 100
성과 측정 방법 및 시기	구축 완료 후 시운전 단계에서 계측기 현장값, FEMS+ 수신값, 통신상태, DB 저장상태, 대시보드 표시상태를 점검하여 확인
⑦ 시스템 장애 대응 및 복구 이행률	
구분	당해연도(2026)
목표치	100%
지표 정의	사업기간 중 발생한 계측기 오류, 통신장애, 서버장애, 데이터 누락, MRV 연계 오류에 대해 원인분석 및 조치를 완료한 비율
산출 방식	장애 대응 및 복구 이행률 = 조치 완료 장애 건수 ÷ 발생 장애 건수 × 100
성과 측정 방법 및 시기	장애 발생 시 장애접수, 원인분석, 조치내용, 복구시간, 재발방지 내역을 장애관리대장에 기록하고 최종보고 시 확인
⑧ 운영자 교육 및 유지보수 지원 이행	
구분	당해연도(2026)
목표치	1회 이상
지표 정의	수요기업 담당자가 FEMS+ 시스템을 지속 운영할 수 있도록 대시보드 사용, 계측기 점검, 데이터 확인, 이상치 대응, 유지보수 절차에 대한 교육을 실시한 실적
산출 방식	운영자 교육 및 유지보수 지원 이행 건수
성과 측정 방법 및 시기	구축 완료 후 운영자 교육을 실시하고 교육자료, 참석자 명단, 교육사진 또는 교육확인서로 증빙

⑨ FEMS+ 운영매뉴얼 작성	
구분	당해연도(2026)
목표치	1건
지표 정의	원풍물산(주)이 사업 종료 후 FEMS+ 시스템을 자체 운영할 수 있도록 시스템 사용방법, 데이터 확인방법, 유지관리 절차 및 장애 대응방법을 정리한 운영매뉴얼을 작성하는 지표
산출 방식	FEMS+ 운영매뉴얼 작성 건수
성과 측정 방법 및 시기	사업 종료 전 운영매뉴얼 제출 여부를 확인하며, 매뉴얼에는 계측데이터 확인, 대시보드 사용, LOT 정보 관리, 보고서 출력, 유지보수 요청 절차가 포함된다되어야 합니다

⑩ 계측기 사용방법 교육	
구분	당해연도(2026)
목표치	1회
지표 정의	원풍물산(주) 운영담당자를 대상으로 FEMS+ 계측기, 데이터 수집장치 및 대시보드 사용방법을 교육하는 지표
산출 방식	계측기 및 대시보드 사용방법 교육 실시 횟수
성과 측정 방법 및 시기	사업 안정화 또는 운영전환 단계에서 교육 실시 여부를 확인하며, 교육자료, 참석자 명단 또는 교육 결과보고서로 성과를 확인합니다

⑪ 자동차산업계 ESPR·DPP 대응 사례집 배포	
구분	당해연도(2026)
목표치	1건
지표 정의	왜관산단 내 자동차산업계를 대상으로 FEMS+ 기반 탄소관리, LOT 추적성, 제품단위 탄소배출량 산정 및 ESPR·DPP 대응방향을 정리한 사례자료를 작성·배포하는 지표
산출 방식	ESPR·DPP 대응 사례자료 작성 및 배포 건수
성과 측정 방법 및 시기	사업 종료 시점에 사례자료 또는 배포자료를 확인하며, 자료에는 실증사업 개요, 데이터 수집체계, 탄소배출량 산정방법, 활용방안 및 확산 가능성이 포함된다되어야 합니다

⑫ 제품 탄소발자국 산정 교육	
구분	당해연도(2026)
목표치	1회
지표 정의	원풍물산(주)을 대상으로 제품단위 탄소발자국 산정방법, 활동데이터 관리, 배출계수 적용, 데이터 품질관리 및 바이어 대응자료 활용방법을 교육하는 지표
산출 방식	제품 탄소발자국 산정 교육 실시 횟수
성과 측정 방법 및 시기	사업 종료 전 원풍물산(주) 담당자 대상 교육 실시 여부를 확인하며, 교육자료, 참석자 명단 또는 교육 결과보고서로 성과를 확인합니다

제 2 절 성과목표 관리 및 달성전략

1. 성과지표 및 목표 중점 추진내용

1) 1차년도 (※ 전담기관 기획평가관리비 30,000천 원 제외)

(단위 : 천원)

기관명	지표	주요 달성 전략 및 내용	수행내용별 예산 사업비
원풍물산 (주)	o 탄소배출 절감률	○ 사업장 Baseline 구축을 위한 생산공정 설비 운영정보, 에너지 사용정보 및 생산량 자료 제공 ○ FEMS+ 분석결과를 활용하여 스팀 용수, LNG 등 에너지 다소비 공정의 저감 가능성 분석 및 8% 수준의 절감목표 관리	-
	o LOT 기반 생산이력 관리체계 구축	○ 대상 제품의 LOT ID, 공정경로, 설비 사용시간, 생산량 및 작업기록을 관리할 수 있는 현장 운영체계 마련 ○ 제품단위 탄소배출량 산정에 필요한 LOT 생산이력, 원부자재 사용정보 및 품질작업기록 제공	-
GS시스 템 참여기관 공급기업	o 탄소배출량 산정보고서 작성 지원	o 전력, LNG 등 에너지온실가스 원천데이터 수집체계 구축 o 계측기별 태그, 설비 ID, 수집주기, 단위, 통신주소 표준화 o KOTIT의 탄소배출량 산정보고서 작성에 필요한 원천데이터, 계측기 목록, 수집률 자료, 데이터 품질관리 자료 제공 o FEMS+ 구축 후 1개월 이상 수집데이터 기반 산정보고서 작성 지원	510,000
	o 탄소배출 절감률 산정 지원	o 구축 전후 에너지 사용량 비교가 가능하도록 전력, LNG, 스팀 용수 계측데이터 수집 o 설비별/공정별 에너지 사용량 분석이 가능한 데이터 구조 구성 o 기준기간 에너지 사용량과 구축 후 운영데이터 비교자료 제공 o KOTIT의 베이스라인 및 탄소배출 절감률 산정에 필요한 계측 데이터 제공 o 8% 이상 절감률 검증을 위한 원천데이터, 이상치 검토자료, 수집로그 제공	
	o 에너지·온실가스 데이터 연계율	o 전체 구축 계측기 중 FEMS+로 정상 수신되는 계측기 비율 95% 이상 확보 o 전력량계, LNG 유량계, 스팀 유량계, 용수 유량계 등 주요 계측기 통신 연계 o RS-485, Ethernet, Modbus 등 현장 조건에 적합한 통신방식 적용 o 계측기별 통신상태, 수신상태, 태그 매칭상태 확인 o 계측기 설치 후 FEMS+ 수신값과 현장 지시값 비교 검증	
	o 에너지·온실가스 데이터 수집률	o FEMS+ 정상가동 시점부터 설정 수집주기 기준 데이터 수집률 95% 이상 확보 o 계측기별 수집주기, 저장주기, 데이터 로그 관리체계 설정 o 통신장애 발생 시 로컬 저장 및 미전송 데이터 재전송 체계 적용 o 일별/월별 수집로그를 기준으로 수집률 점검 o 데이터 누락 발생 시 원인분석 및 재수집보정 이력 관리	
	o 에너지·온실가스	o 수집데이터 중 정상 활용 가능 데이터 비율 95% 이상 확보	

기관명	지표	주요 달성 전략 및 내용	수행내용 별 예산 사업비
	데이터 신뢰성	○ 이상치, 결측치, 중복수신, 통신오류 데이터 검출 기준 적용 ○ 계측값 정상범위, 단위, 시간정보, 설비 ID 매칭 여부 검토 ○ LOT 생산시간과 계측시간 간 정합성 검토 지원 ○ 데이터 오류 발생 시 원본값, 보정값, 보정사유, 조치일자 이력 관리	
	○ FEMS+ 계측·통신 정상운전 확인율	○ 구축 완료 후 계측기, 통신장치, PLC·게이트웨이, 서버, 대시보드 정상운전 확인 ○ 현장 지시값과 FEMS+ 수신값 비교 ○ DB 저장상태, 화면 표시상태, 알람 표시상태, 보고서 출력상태 점검 ○ 시운전 확인서 및 정상운전 확인자료 작성 ○ 전담기관 현장점검 대응자료 제공	
	○ 시스템 장애 대응 및 복구 이행률	○ 계측기 오류, 통신장애, 서버장애, 데이터 누락, MRV 전송오류 발생 시 장애대응 체계 운영 ○ 장애 접수, 원인분석, 조치, 복구완료, 재발방지 내역 관리 ○ 통신장애 시 미전송 데이터 재전송 및 누락구간 확인 ○ 서버DB 백업상태 점검 및 복구절차 마련 ○ 장애 발생 건에 대한 조치완료율 100% 관리	
	○ 운영자 교육 및 유지보수 지원	○ 수요기업 담당자 대상 FEMS+ 대시보드 사용교육 실시 ○ 계측기 상태 확인, 통신상태 확인, 이상치 확인, 알람 대응 교육 실시 ○ 데이터 수집률, 연계율, 신뢰성 점검방법 교육 ○ 운영자 교육자료, 참석자 명단, 교육확인서 작성 ○ 사업종료 후 유지보수 및 성과활용 대응체계 안	
참여 기관 KOTITI	○ 탄소배출량 산정보고서	○ FEMS+ 및 산업단지 MRV 플랫폼 연계 데이터를 활용하여 대상 제품 탄소배출량 산정보고서 작성 ○ 활동데이터, 배출계수, 배분방법 및 산정결과를 정리하여 검증 대응 가능한 산정자료 마련	90,000
	○ 자동차산업계 ESPR·DPP 대응 사례집 배포	○ 본 사업의 FEMS+ 적용사례, LOT 기반 데이터 연계, 제품단위 탄소배출량 산정방법을 정리 ○ 왜관산업단 내 자동차산업계를 대상으로 추적성 기반 탄소배출량 산정 사례자료 작성·배포	
	○ 제품 탄소발자국 산정 교육	○ 원풍물산(주) 담당자를 대상으로 제품단위 탄소발자국 산정방법, 활동데이터 관리, 배출계수 적용 및 데이터 품질관리 방안 교육 ○ 바이어 탄소정보 요구, ESG 및 DPP 대응자료 활용방안 안내	

제 4 장 사업비 사용계획

제 1 절 총사업비 구성

(단위 : 천원)

구분		당해연도(2026년)
세부주관기관 (원풍물산(주))	정부출연금	600,000
	민간부담금(현금)	60,000
	기타매칭금(현금)	-
	합계	660,000

제 2 절 사업비 세부내역

1. 사업예산 총괄

1) 수행기관별 부담 기준 총괄

(단위 : 천원)

구분		당해연도(2026)	
		금액	%
세부주관기관 (원풍물산(주))	정부출연금	480,000	72.7%
	민간부담금	60,000	9.1%
	기타매칭금	0	-
공급기업 (G.S시스템)	정부출연금	0	-
	민간부담금	0	-
	기타매칭금	0	-
참여기관 (KOTITI시험연구원)	정부출연금	120,000	18.2%
	민간부담금	0	-
	기타매칭금	0	-
총계		660,000	100%

2. 사업비 세부내역

1) 사업비 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분 비 목	정부출연금	민간부담금	기타매칭금	합계	구성비
		현금	현금		
1. 직접비	480,000	60,000	0	540,000	100%
- 시설·장비비	335,910	60,000	0	395,910	73.3%
- 재료비	24,090	0	0	24,090	4.5%
- 연구활동비 (MRV 플랫폼 연계)	90,000	0	0	90,000	16.7%
- 기획평가관리비	30,000	0	0	30,000	5.6%
합 계	480,000	60,000	0	540,000	100%

2) 비목별 예산 계획

□ 세부주관기관 : 원풍물산(주)

가. 직접비 예산

① 시설·장비비

(단위 : 천원)

구분		내역	단가	회수 (수량, 건)	금액 (천원)	비고
시설 · 장비비	시설	전기공사계측기·CT 설치, 동력·제어 배선	16,500	1	16,500	계측 포인트 배선·결선 일식
		통신공사RS-485 버스, 네트워크 구성, 도통시험	10,500	1	10,500	통신 버스 구성·도통시험 일식
		제어·SW 엔지니어링서버 구축, MRV 연동 개발	8,400	1	8,400	시스템 구축·연동 개발 일식
		시운전·검증·MRV 전송시험	6,800	1	6,800	전체 계측·통신 연동 검증 일식
		설계·문서·MRV 등록 지원	5,800	1	5,800	산단공 제출 지원 일식
		설치 부대비 및 현장관리비	5,852	1	5,852	공과잡비, 운반, 안전관리 포함
	장비	통신형 디지털 적산 전력량계	1,050	60	63,000	5라인 × 12EA, 통신형
		분할형 변류기 CT	65	120	7,800	계측기당 2EA
		계측 집계 단자함·단자대	180	60	10,800	계측기별 전원·통신 집계 구성

구분	내역	단가	회수 (수량, 건)	금액 (천원)	비고
	RS-485 ↔ Ethernet 게이트웨이	520	6	3,120	Modbus RTU/TCP 변환
	산업용 관리형 네트워크 스위치	380	2	760	계측망 네트워크 구성
	통신 백본·패치	1,200	1	1,200	UTP / 광 통신 구성
	데이터 수집 서버	4,800	1	4,800	로컬 저장·버퍼링
	데이터 수집 컨트롤 디지털 작업	40,000	1	40,000	PLC/HMI 기반 데이터 수집·제 어·통신 프로그램
	MRV 연계 S/W 패키지	20,500	1	20,500	수집·버퍼링·재전 송·REST 전송 엔진
	MES 구축 — 우리이노베이션	103,000	1	103,000	생산관리 MES 시스템 구축
	생산데이터 수집·연계 — 이레ENG	87,078	1	87,078	PLC/센서 인터페이스·MES 연동
합 계	천원(현금 395,910 천원, 현물 천원)				

② 재료비

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수 (수량, 건)	금액 (천원)	비고
재료비	전력 케이블CV / F-CV 2.5	3.8	1,500	5,700	동력·제어 배선
	통신 케이블RS-485 실드 트위스트 페어 2C	2.8	1,800	5,040	Modbus 통신 배선
	케이블 트레이 / 덕트STS:스틸 일식	9,500	1	9,500	케이블 포설 자재
	전선관·후렉시블·부속 일식	550	5	2,750	라인별 설치 자재
	배선 부속자재단자, 압착, T/B 등 일식	220	5	1,100	배선 마감 부자재
합 계	천원(현금 24,090 천원, 현물 천원)				

③ 연구활동비

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수 (수량, 건)	금액 (천원)	비고
연구활동비	MRV 플램폼 연계	90,000	1	90,000	
	-	-	-	-	-
합 계	90,000천원(현금 90,000천원, 현물 천원)				

제 5 장 기자재 및 시설 활용계획

제 1 절 보유 기자재 및 시설 활용계획

보유기관	시설 및 장비명	규격	수량	가격 (천원)	용도	비고 (설치장소)
GS시스템 (공급기업)	계측·제어 설계 및 시험용 노트북/엔지니어링 PC	PLC/HMI/ 통신 설정 및 현장 시운전용	1식	15,000	계측기 설정, 통 신시험, 데이터 수집 프로그램 점 검	GS시스템 보유장비
	통신 시험장비	RS-485 / Ethernet 통신 점검 용	1식	1,000	Modbus RTU/TCP 통신상 태 확인, 계측값 수신시험	GS시스템 보유장비
	전기·계측 설치공구	전력량계, CT, 단자합 니다 설치 용 공구류	1식	1,000	현장 계측기 설치 및 배선작업	GS시스템 보유장비
	PLC/HMI 프로그램 개발환경	LS PLC, HMI, 데이 터 수집 연동 개발 환경	1식	2,000	PLC 데이터 수집, HMI 화면 구성, 통신 연동 검증	GS시스템 보유 소프 트웨어
	FEMS+ 데이터 수집·검증 템플릿	계측데이 터 수집, 이상치 확 인, 전송 검증 양식	1식	-	구축 후 데이터 품질검토 및 시운 전 보고서 작성	GS시스템 보유자료
KOTITI (지원기관)	Sphera 소프트웨어		1	5,477	LCA 산정용 소프트웨어	KOTITI (과천본원)
	Ecolnvent LCI DB	v.3.2	1	5,187	LCA 산정용 LCI DB	KOTITI (과천본원)
	Sphera LCI DB		1	20,540	LCA 산정용 LCI DB	KOTITI (과천본원)

제 2 절 신규 기자재 및 시설 구매계획

구매기관	시설 및 장비명	규격	수량	가격 (천원)	용도	도입시기 (연월)	비고 (설치장소)
GS시스템	통신형 디지털 적산 전력계	3상, RS-485 Modbus, 전력량 적산형	60EA	63,000	공장·설비별 전력 사용 량 실시간 계측	2026.08	원풍물산 현장
	분할형 변류기 CT	Split-core CT, 계측기 연동형	120EA	7,800	전력량계 전류 입력 및 부하별 전력 산정	2026.08	원풍물산 현장
	계측 집계 단자함 및 단자대	라인별 계측 집 계반, 단자대 포 함	60EA	10,800	전력량 계·CT 배선 집계 및 유 지보수 편 의 확보	2026.08	원풍물산 현장
	RS485 ↔ Modbus 게이트웨이	Modbus RTU/TCP 변환	6EA	3,120	계측기 통 신데이터를 FEMS+ 서 버로 전송	2026.08	원풍물산 현장
	산업용 관리형 네트워크 스위치	Industrial Ethernet Switch	2EA	760	현장 계측 망과 데이 터 수집 서 버 간 네트 워크 구성	2026.08	원풍물산 현장
	통신 백본 및 패치 구성품	UTP/광 패치, 통 신함 부자재 일 식	1식	1,200	계측·통신망 백본 구성	2026.08	원풍물산 현장
	데이터 수집 서버	산업용 PC, 로컬 저장 및 버퍼링 기능	1식	4,800	계측데이터 저장, 통신 장애 시 버 퍼링, MRV 전송 연계	2026.09	원풍물산 현장
	데이터 수집 컨트롤 시스템	PLC/HMI, 데이 터 수집 프로그 램 포함	1식	35,000	계측데이터 수집, 상태 감시, 현장 모니터링	2026.09	원풍물산 현장
	MRV 연계 S/W 패 키지	수집·버퍼링·재전 송·REST API 전 송 엔진	1식	16,500	산업단지 MRV 플랫 폼 연계 및 탄소배출 데이터 전 송	2026.1	원풍물산 현장

구매기관	시설 및 장비명	규격	수량	가격 (천원)	용도	도입시기 (연월)	비고 (설치장소)
	MES 구축 시스템	생산실적·제품·공정 데이터 관리 시스템	1식	100,000	에너지 사용량과 생산량 연계를 통한 원단위 분석	2026.09	원풍물산 현장
	생산데이터 수집·연계 시스템	PLC/센서 인터페이스, MES 연동	1식	85,000	생산데이터 수집, 공정별 에너지·온실가스 산정 기반 구축	2026.09	원풍물산 현장
	전력·통신 배선자재	전력케이블, 통신케이블, 케이블트레이, 전선관, 부속자재	1식	24,090	계측기·통신 장비 설치용 배선 및 부대자재	2026.08	원풍물산 현장
	전기·통신 설치공사	계측기 설치, 배선, 통신공사, 시운전 포함	1식	67,930	FEMS+ 계측 인프라 현장 설치 및 시운전	2026.08~10	원풍물산 현장

제 6 장 기대효과

제 1 절 기대효과 및 성과활용 총괄

- 본 사업은 경북 왜관산단 내 자동차 내장재 부직포 생산 기업을 대상으로 FEMS+ 기반 에너지·온실가스 데이터 관리체계를 구축하고, 이를 제품단위 탄소발자국 산정 및 글로벌 탄소규제 대응 기반으로 활용하는 것을 목표로 한다.
 - EU ESPR, DPP, 공급망 탄소정보 요구 등 제품환경규제가 강화되는 상황에서, 지역 중소 제조기업이 제품별 에너지 사용량과 탄소배출량을 산정·관리할 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 기술적, 경제적, 사회적 효과 창출 가능
- **(기술적 효과)** 제품별 에너지 사용량 및 탄소배출량 산정·관리체계 구축을 통해 제품환경 정보의 체계적 관리 기반을 마련하고, EU ESPR 및 DPP 등 글로벌 제품환경규제에 대응할 수 있는 기술적 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다.
 - 제품별 에너지 사용량 및 탄소배출량 산정 체계를 구축하여 제품 단위의 환경정보 관리 기반 확보
 - EU ESPR, DPP(디지털 제품 여권) 등 글로벌 환경규제에서 요구하는 데이터 수집·관리·추적 시스템 구축
 - 공급망 전 과정에서 발생하는 탄소배출량 데이터를 체계적으로 관리할 수 있는 기반 마련
 - 제품별 탄소발자국 산정 및 검증 역량 확보를 통해 국제 표준 및 인증 대응력 강화
 - 제조공정별 에너지 사용 현황 분석을 통한 에너지 효율 개선 및 공정 최적화 지원
 - 기업 내 환경·탄소 데이터의 디지털화 및 데이터 기반 의사결정 체계 구축
 - 향후 LCA(전과정평가), Scope 3 배출량 관리 등 고도화된 환경관리 체계로의 확장 가능
- **(경제적 효과)** 제품별 환경정보 관리 및 에너지 효율 개선을 통해 생산비용 절감과 원가 경쟁력 향상이 가능하며, 글로벌 공급망의 환경정보 요구 대응을 통한 수출 경쟁력 제고 및 신규 시장 진출 확대가 기대된다.
 - EU 수출 시 제품환경규제 대응 비용 및 인증 획득 비용 절감
 - 탄소배출량 및 에너지 사용량 관리에 따른 생산비용 절감 및 원가 경쟁력 향상
 - 글로벌 공급망 기업의 환경정보 요구에 대응하여 거래 유지 및 신규 판로 확보
 - 저탄소 제품 개발 및 친환경 제품 인증을 통한 시장 경쟁력 강화
 - 탄소국경조정제도(CBAM) 등 향후 탄소규제에 따른 잠재적 비용 부담 최소화
 - ESG 경영 및 친환경 경영 성과 확보를 통한 투자유치 및 금융지원 기회 확대
 - 에너지 절감 활동 발굴을 통한 운영비 절감 및 수익성 향상
- **(사회적 효과)** 지역 중소 제조기업의 탄소중립 전환을 촉진하고 공급망 탄소정보의 투명성을 높여 지속가능한 산업생태계 조성 및 ESG 경영 확산에 기여할 것으로 기대된다.
 - 지역 중소 제조기업의 탄소중립 및 친환경 전환 역량 강화
 - 지역 산업의 지속가능한 성장 기반 조성 및 환경규제 대응력 향상

- 기업의 환경책임경영 확산을 통한 ESG 경영문화 정착
- 공급망 전반의 탄소정보 투명성 제고 및 이해관계자 신뢰 확보
- 지역 내 온실가스 감축 및 환경오염 저감에 기여
- 글로벌 친환경 시장 진출 확대를 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출

제 2 절 세부 성과활용 방안

1. 에너지·온실가스 데이터 분석 및 활용방안

- FEMS+ 데이터는 단순 모니터링 자료가 아니라, 에너지 절감, 탄소배출량 산정, MRV 연계, 제품단위 탄소관리에 활용되는 기초 데이터로 운영한다.
- 수집 데이터는 생산량, LOT 정보, 공정이력, 설비 가동시간, 원부자재 사용량과 연계하여 제품단위 탄소배출량 산정 및 에너지 원단위 관리자료로 활용
- 기존의 월간 총량 중심 에너지 관리방식에서 벗어나, 외부스팀 인입량과 공정별 스팀 사용량을 구분 관리하고, 과다 사용·비생산 시간대 사용·재가공에 따른 추가 에너지 사용을 분석
- 분석 결과는 에너지 절감과 탄소저감 개선과제 도출, MRV 플랫폼 연계, LCA/LCI 분석, 탄소배출량 산정보고서 작성, 해외 바이어 대응자료로 활용

구분	활용 방향
에너지 관리	설비별·공정별 사용량 분석 및 비효율 구간 도출
탄소관리	제품단위 탄소배출량 산정자료 확보
성과검증	구축 전·후 에너지 사용량 및 배출량 비교
MRV 연계	계측 원천데이터와 산정자료 제공
규제 대응	LCA/LCI, PCF, 해외 바이어 대응자료로 활용

2. 탄소저감, 에너지절감 및 효율화 기술방안 제공

- FEMS+ 구축 후 수집되는 계측데이터를 기반으로 사업장별 에너지 사용패턴, 공정별 손실 요인, 설비별 비효율 요인을 분석하여 에너지원별 기술 제안사항을 제시한다.

구분	주요 문제점	기술 제안사항	기대효과
전력	피크전력, 대기전력, 비생산 전력	피크관리, 비가동 설비 차단, 설비별 전력 원단위 관리	전력비 절감, 전력 원단위 개선
LNG	보일러 부하 변동, 연료 과다 사용	부하율 분석, 연소조건 점검, 연료 사용량 모니터링	연료 사용량 절감, Scope 1 배출량 저감
스팀	누설, 과압운전, 응축수 미회수	스팀트랩 점검, 압력 최적화, 응축수 회수 검토	열손실 저감, 스팀 원단위 개선
용수	공정별 사용량 편차, 냉각수 손실	공정별 유량관리, 순환·재이용 가능성 검토	용수 원단위 개선, 폐수 발생 저감
압축공기	누설, 고압운전, 불필요 운전	누설점검, 압력 최적화, 컴프레서 운전관리	전력 절감, 설비 효율 향상
생산정보	LOT별 사용량 편차	LOT별 에너지 사용량 비교, 이상 LOT 분석	고효율 생산조건 도출

3. 성과활용 기간 내 유지보수 방안

- 사업 종료 후에도 FEMS+ 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 계측기, 통신망, 서버, DB, 대시보드, MRV 연계 기능에 대한 유지보수 체계를 운영한다.
 - 성과활용기간 동안 수요기업, GS시스템, KOTITI가 역할을 분담하여 시스템 운영, 데이터 품질관리, 탄소배출량 산정자료 관리, 성과보고 대응을 수행
 - 공고문에 따라 사업종료 후 5년간 FEMS+ 성과활용보고서를 제출하고, 5년간 반기 1회 유지보수 점검을 실시하는 체계로 운영

구분	주요 역할	관리 내용
수요기업	현장 운영 및 기초자료 관리	LOT 정보, 생산량, 작업기록, 원부자재 사용정보
GS시스템	FEMS+ 시스템 유지보수	계측기, 통신망, PLC-게이트웨이, 서버, DB, 대시보드
KOTITI	탄소배출량 산정 및 검증 지원	데이터 정합성, 배출계수, 산정결과, 보고서
전담기관 대응	성과활용 및 사후관리 협조	유지보수 점검결과, 성과활용보고서, 현장점검 자료

- 유지보수 대상별 점검 내용 및 조치 방법을 마련하여 운영한다.

유지보수 대상	점검 내용	조치 방법
계측기	전력량계, 유량계, 온도·압력센서 작동상태	오차 확인, 교정 필요성 검토, 교체
통신망	RS-485, Ethernet, Gateway 통신상태	배선점검, 통신주소 확인, 장애복구
PLC-게이트웨이	데이터 수집상태, 태그 매칭, 프로그램 상태	재기동, 설정값 확인, 통신모듈 점검
서버·DB	저장공간, DB 상태, 백업상태, 로그관리	백업복구, DB 점검, 저장공간 정리
대시보드	화면 표시, 알람, 보고서 출력 기능	화면 오류 수정, 데이터 매핑 보완
보안·백업	계정권한, 접속로그, 백업파일 생성 여부	권한 정비, 로그 확인, 백업정책 보완
MRV 연계	데이터 전송상태, 전송오류, 연계로그	오류원인 확인, 데이터 재전송, 포맷 보완

- 성과활용기간 운영주기를 수립하여 운영한다.

운영주기	운영 내용	산출물
일일	계측기 수신상태, 통신상태, 알람 확인	운영점검 기록
월간	에너지 사용량, 원단위, 이상치, 결측치 검토	월간 데이터 정합성 검토표
반기	계측기·통신장비·서버·DB 유지보수 점검	반기 유지보수 점검결과
연간	에너지 절감성과, 탄소배출량, 제품별 PCF 검토	성과활용보고서
수시	장애 발생 시 원인분석 및 복구	장애조치 이력서

4. 지역균형발전 및 지역사회 환원

- (추진방향) 본 사업은 스마트그린산업단지 입주기업의 에너지·온실가스 관리역량을 강화하여 지역 제조기업의 글로벌 탄소규제 대응 역량 격차를 완화하는 데 기여한다.
- 수도권 중심의 탄소관리 서비스 편중을 완화하고, 비수도권 산업단지 내 중소·중견 제조기업도 FEMS+, MRV, PCF, LCA 기반 탄소관리 체계를 활용할 수 있도록 지원
 - 공고문 평가기준에서도 정책 부합성, 지역 간 글로벌 탄소규제 대응 역량 격차 완화, 지역균형발전 및 지역사회 환원 계획을 주요 평가요소로 제시하고 있으므로, 본 사업의 성과를 지역 산업 생태계로 확산

구분	추진 내용	기대효과
지역 제조기업 지원	산단 입주기업 대상 FEMS+ 구축 및 탄소관리 모델 제시	지역기업 탄소규제 대응역량 강화
지역 공급망 확산	협력사·동종업종 기업에 데이터 기반 에너지관리 사례 공유	공급망 단위 탄소관리 확산
지역 인력 활용	계측, 전기, 자동제어, 데이터관리 분야 지역 인력 참여	지역 일자리 및 기술역량 확보
지역 산업 고도화	자동차 내장재 등 지역 주력산업의 PCF-LCA 대응체계 구축	지역 산업 경쟁력 향상
공공성과 확산	성과공유회, 교육, 컨설팅 자료 제공	지역사회 환원 및 인식 제고

5. 세부 성과활용 종합

구분	성과활용 내용	최종 기대효과
데이터 활용	FEMS+ 계측데이터, LOT 정보, 생산량, 원부자재 데이터 분석	제품단위 탄소발자국 산정 기반 확보
기술활용	전력, LNG, 스팀, 용수, 압축공기 절감방안 도출	에너지절감 및 탄소저감 실현
운영활용	5년간 유지보수, 데이터 제공, 성과활용보고	사업성과 지속성 확보
규제대응	MRV, PCF, LCA, DPP 대응자료 활용	해외 바이어 및 공급망 요구 대응
지역확산	지역 산단 내 FEMS+ 운영모델 공유	지역균형발전 및 탄소관리 역량 확산

제 7 장 기타

○ (사업수행 리스크 관리 및 선제 대응 방안) FEMS+ 계측 인프라 구축, 데이터 수집, 산업단지 MRV 플랫폼 연계, 탄소배출량 산정, 성과활용까지 복합적으로 수행되는 사업이므로, 사업 초기부터 주요 리스크를 식별하고 대응체계를 운영한다.

리스크 구분	주요 내용	대응 방안
계측기 설치 리스크	배관, 전기, 설치공간, 가동중단 제약	사전 현장조사, 설치 위치 협의, 예비 설치안 마련
통신 리스크	RS-485, Ethernet, Gateway 통신장애	통신거리·노이즈 사전검토, 통신상태 로그관리
데이터 누락 리스크	정전, 통신장애, 수집주기 오류	로컬 임시저장, 미전송 데이터 재전송, 백업체계 적용
생산정보 불일치	LOT ID, 설비 투입·배출시간 누락	LOT 입력절차 표준화, 생산기록 교차검증
MRV 연계 리스크	데이터 항목·전송방식 변경	전담기관 및 지정기관과 사전협의, API 설계서 관리
성과검증 리스크	절감률 산정자료 부족	구축 전 기준자료 확보, 1개월 이상 실측데이터 확보
운영자 숙련도 리스크	시스템 미활용, 입력오류	담당자 교육, 점검표 제공, 운영 매뉴얼 작성

○ (데이터 표준화 및 상호운용성 확보 방안) FEMS+ 데이터는 특정 사업장 내부 관리에만 사용하지 않고, 산업단지 MRV 플랫폼, LCA/LCI DB, PCF 산정, 향후 공급망 탄소정보 대응 자료로 활용 가능하도록 표준화한다.

구분	표준화 방향
설비 데이터	설비 ID, 설비명, 공정명, 에너지원, 계측기 연결정보 표준화
계측 데이터	측정값, 단위, 수집시각, 수집주기, 품질상태 표준화
LOT 데이터	LOT ID, 제품명, 공정경로, 투입·배출시간, 생산량 표준화
배출계수 데이터	계수값, 단위, 출처, 적용연도, Scope 구분 표준화
산정결과 데이터	배분방법, 산정일, 산정자, 검증상태, 수정이력 표준화
연계 산출물	요구사항 정의서, 데이터 항목 정의서, API 설계서, 연계결과서 작성

○ (성과물 관리 및 보안관리 방안) 본 사업을 통해 구축되는 유형 성과물은 계측기, 통신장비, 서버, 게이트웨이, FEMS+ 운영장치 등이며, 무형 성과물은 데이터베이스, 분석로직, 대시보드 구성, 보고서 양식, 운영 매뉴얼, 유지보수 이력 등을 포함한다.

○ (컨소시엄 협업 및 의사소통 관리 방안) 본 사업은 수요기업, GS시스템, KOTITI 등 기관별 역할이 명확히 구분되므로, 사업기간 중 정기회의와 이슈관리 체계를 운영한다.

- 주요 의사결정 사항은 회의록으로 관리하고, 계측기 설치 위치, 데이터 항목, MRV 연계 방식, 배출계수 적용, 배분기준 변경사항은 별도 이력으로 관리

○ (향후 고도화 및 확산 가능성) 본 사업은 2026년 FEMS+ 실증사업장 구축을 1차 목표로 하되, 사업 종료 후에도 데이터 활용범위와 시스템 기능을 단계적으로 확대한다.